UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR Facultad de Ingeniería Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas Bases de Datos II

Genki Health

Entrega I — Análisis y Modelo Relacional

Plataforma compartida de historiales clínicos para una red de cuatro instituciones médicas independientes

---

Catedrático: Ing. José Arturo Monterroso

Integrantes: Carlos Hugo Escobar Gómez Héctor Jordin Adolfo García Coyoy

Fecha de entrega: 8 de septiembre de 2026 **Repositorio:** https://github.com/carloshugoeg/genki-health

Índice

1. Introducción
2. Alcance de la Entrega I
3. Levantamiento de información del historial clínico
4. Entidades identificadas
5. Atributos por entidad
6. Modelo entidad-relación
7. Modelo relacional
8. Normalización
9. Clasificación de la información
10. Operaciones de la aplicación
11. Supuestos y decisiones de diseño
12. Glosario

1. Introducción

Genki Health es una plataforma compartida de historiales clínicos para una red de cuatro instituciones médicas independientes. Todas usan la misma aplicación, pero cada una es dueña de su propia infraestructura de datos: el motor de base de datos que persiste la información cambia según la institución a la que pertenece el usuario que inicia sesión.

Este documento corresponde a la **Entrega I** del proyecto y contiene el análisis previo a cualquier implementación: qué información compone un historial clínico completo, cómo se estructura, qué entidades y atributos la conforman, cómo se modela en un motor relacional, cómo se clasifica según su sensibilidad y qué operaciones necesitará ejecutar la aplicación sobre esos datos.

El resultado de este análisis es la base común sobre la que se implementarán los cuatro motores en la Entrega II. Por eso el modelado se hizo pensando en un **núcleo clínico compartido** —el conjunto de conceptos que existen en las cuatro instituciones— más un conjunto de **extensiones específicas** por institución. Esa separación es la que permite que la lógica de negocio no dependa del motor: las mismas reglas (registrar consulta, agregar diagnóstico, recetar medicamento) operan sobre el mismo núcleo sin importar dónde se persista.

1.1 Las cuatro instituciones

Institución	Perfil operativo	Necesidad dominante
Hospital general	Alto volumen, múltiples especialidades, atención programada y de emergencia, hospitalización	Integridad transaccional fuerte: una consulta con su diagnóstico y su tratamiento se guarda completa o no se guarda
Centro médico pediátrico	Consultas frecuentes y cortas, seguimiento longitudinal del mismo paciente durante años	Datos altamente estructurados y repetitivos: control de crecimiento y esquema de vacunación
Laboratorio clínico	Procesa órdenes de examen provenientes de otras instituciones y de pacientes particulares	Estructura variable: el resultado de una hematología no tiene los mismos campos que una orina o un cultivo
Clínica odontológica	Equipo pequeño, sin personal técnico, la agenda la maneja la secretaria	Rapidez de atención y operación simple: flujos cortos, poca configuración

1.2 Asignación de motores

La asignación quedó ratificada por el equipo y se justifica a fondo en el documento comparativo de la Entrega II. Se incluye aquí porque determina cuáles instituciones se modelan de forma relacional en este documento.

Institución	Motor	Modelado en esta entrega
Hospital general	**PostgreSQL**	Modelo ER + modelo relacional completo + normalización
Centro médico pediátrico	**MySQL**	Modelo ER + modelo relacional completo + normalización
Laboratorio clínico	**MongoDB**	Entidades, atributos, clasificación y operaciones
Clínica odontológica	**Firebase (Firestore)**	Entidades, atributos, clasificación y operaciones

Cada motor se usa exactamente una vez. Los dos motores relacionales quedaron en las instituciones cuya información es estructurada y estable; los dos motores documentales, en las instituciones donde la estructura varía (laboratorio) o donde interesa más la simplicidad operativa que el control del esquema (odontológica).

2. Alcance de la Entrega I

Resultado esperado por el enunciado	Dónde se atiende
Modelo entidad-relación de las instituciones relacionales	Sección 6
Modelo relacional de las instituciones relacionales	Sección 7
Entidades identificadas	Sección 4
Lista de atributos por entidad	Sección 5
Información pública, confidencial y restringida (las 4 instituciones)	Sección 9
Base de datos normalizada	Sección 8
Operaciones sobre los datos, en lenguaje sencillo	Sección 10

Los modelos ER y relacional se desarrollan para **Hospital general** y **Centro médico pediátrico**, que son las instituciones asignadas a motores relacionales. El análisis de entidades, atributos, clasificación de información y operaciones cubre **las cuatro** instituciones, tal como pide el enunciado, porque es la base sobre la que se implementarán los motores documentales en la Entrega II.

3. Levantamiento de información del historial clínico

3.1 Qué es un historial clínico completo

Un historial clínico (o expediente clínico) es el registro acumulado de toda la atención que una institución le ha dado a un paciente a lo largo del tiempo. No es un documento único: es un contenedor que crece. Se abre una sola vez, cuando el paciente ingresa por primera vez a la institución, y a partir de ahí cada atención agrega contenido nuevo sin borrar lo anterior.

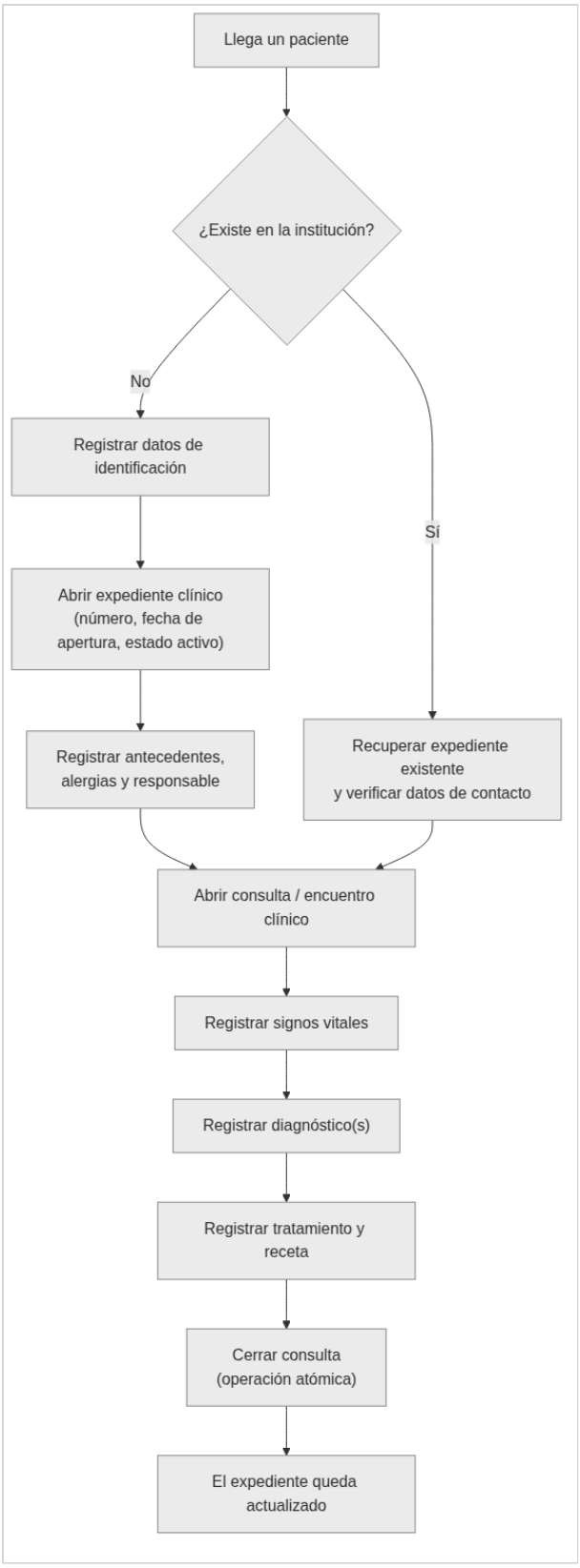
El levantamiento identificó cinco bloques de información dentro de un historial:

1. **Identificación del paciente** — quién es, cómo contactarlo, quién responde por él. Se captura una vez y se actualiza cuando cambia.
2. **Antecedentes** — lo que ya traía el paciente antes de esta institución: enfermedades previas, cirugías, alergias, antecedentes familiares, hábitos. Se registra al abrir el expediente y se complementa con el tiempo.
3. **Encuentros clínicos** — cada vez que el paciente es atendido: motivo, exploración, signos vitales, diagnósticos, tratamientos y recetas de esa atención concreta.
4. **Seguimiento longitudinal** — información que solo tiene sentido vista en serie a lo largo del tiempo: curva de crecimiento, esquema de vacunación, evolución de un tratamiento, historial de exámenes.
5. **Metadatos administrativos** — número de expediente, fecha de apertura, estado (activo o archivado), motivo de archivo, y la bitácora de quién vio o modificó qué.

3.2 Los dos flujos de entrada

El enunciado pide explícitamente que el servicio atienda tanto a pacientes ya registrados como a pacientes de nuevo ingreso. Estos son los dos flujos que el modelo debe soportar:

La búsqueda del paso B es la operación más frecuente de todo el sistema: se ejecuta en cada llegada de paciente. Por eso el modelo contempla identificadores de búsqueda indexables y únicos por institución (número de expediente y documento de identidad).



Flujo de atención: paciente nuevo frente a paciente ya registrado

3.3 Núcleo clínico común

De comparar las cuatro instituciones salió un conjunto de conceptos que existe en todas, aunque cada una lo use con distinta intensidad:

Concepto	Hospital	Pediátrico	Laboratorio	Odontológica
Paciente	✔	✔	✔	✔
Expediente clínico	✔	✔	✔	✔
Antecedentes y alergias	✔	✔	✔	✔
Profesional de salud	✔	✔	✔	✔
Usuario, rol y permiso	✔	✔	✔	✔
Consulta / encuentro clínico	✔	✔	—	✔
Signos vitales	✔	✔	—	parcial
Diagnóstico	✔	✔	—	✔
Tratamiento	✔	✔	—	✔
Receta y medicamento recetado	✔	✔	—	✔
Cita / agenda	✔	✔	✔	✔
Personal, roles y honorarios	✔	✔	✔	✔
Insumos y material consumido	✔	✔	✔	✔
Captura de cargos	✔	✔	✔	✔
Facturación y pagos	✔	✔	✔	✔
Bitácora de auditoría	✔	✔	✔	✔
Archivo del expediente	✔	✔	✔	✔

El laboratorio no genera consultas médicas ni diagnósticos propios: recibe órdenes, procesa muestras y emite resultados. Por eso su columna aparece vacía en esos conceptos, aunque comparte paciente, expediente y control de acceso con el resto de la red.

3.4 Extensiones por institución

Lo que cada institución agrega sobre el núcleo:

Hospital general. Agenda de citas por especialidad con control de disponibilidad; admisión y egreso hospitalario con asignación de cama; notas de evolución durante la estancia; procedimientos y órdenes de estudio dirigidas a otras instituciones de la red. La regla dura es que consulta, diagnóstico, tratamiento y receta forman una unidad: si falla el guardado de cualquiera de las partes, no debe quedar nada a medias. Al cierre de la atención se emite una factura que suma la consulta, los procedimientos realizados, los días de cama de la hospitalización, el material consumido y el honorario de cada miembro del equipo que intervino. Una cirugía no la hace una sola persona: entran cirujano, ayudante, anestesiólogo, instrumentista y enfermería circulante, y cada uno cobra según su papel.

Centro médico pediátrico. Responsable o tutor del paciente (obligatorio, porque el paciente es menor de edad); antecedentes perinatales; mediciones antropométricas con percentiles y puntuaciones Z contra la referencia OMS; esquema de vacunación con dosis programadas y aplicadas, lote y fabricante; hitos de desarrollo psicomotor. El seguimiento es longitudinal: el valor de la información está en la serie, no en el dato aislado.

Laboratorio clínico. Orden de examen con médico solicitante e institución de origen; muestras con su condición y trazabilidad; resultados cuya estructura depende del tipo de examen; valores de referencia que dependen de sexo y edad del paciente; validación del resultado por un profesional antes de su entrega; la orden se cobra por examen según el tarifario del laboratorio.

Clínica odontológica. Odontograma con el estado de cada pieza dental y de sus superficies; plan de tratamiento por pieza con sesiones y presupuesto; agenda simplificada operada por la secretaria; el plan de tratamiento lleva presupuesto y se cobra por sesiones, de modo que el paciente arrastra un saldo pendiente entre visitas.

4. Entidades identificadas

Las entidades se agrupan en tres bloques: el **núcleo compartido**, presente en las cuatro instituciones; las **extensiones relacionales**, propias de Hospital y Pediátrico; y las **extensiones documentales**, propias de Laboratorio y Odontológica, que se modelan aquí a nivel de análisis y se implementarán como documentos en la Entrega II.

4.1 Núcleo compartido (las cuatro instituciones)

#	Entidad	Qué representa	Tipo
1	`INSTITUCION`	Cada una de las cuatro organizaciones de la red	Maestra
2	`PACIENTE`	Persona que recibe atención en la institución	Maestra
3	`CONTACTO_EMERGENCIA`	Persona a quien avisar si el paciente no puede responder	Débil (depende de paciente)
4	`EXPEDIENTE`	Contenedor del historial clínico del paciente en esa institución	Maestra
5	`ANTECEDENTE`	Condición previa del paciente: personal, familiar, quirúrgica o de hábito	Débil (depende de expediente)
6	`ALERGIA`	Sustancia a la que el paciente reacciona, con severidad y reacción	Débil (depende de expediente)
7	`PROFESIONAL`	Médico, enfermero, odontólogo o laboratorista que atiende	Maestra
8	`ESPECIALIDAD`	Catálogo de especialidades médicas	Catálogo
9	`USUARIO`	Credencial de acceso al sistema, ligada a una institución	Maestra
10	`ROL`	Perfil de acceso: recepción, enfermería, médico, administrador	Catálogo
11	`PERMISO`	Acción concreta autorizable dentro del sistema	Catálogo
12	`ROL_PERMISO`	Qué permisos tiene cada rol	Asociativa
13	`CITA`	Reserva de atención en una fecha y hora para un paciente	Transaccional
14	`CONSULTA`	Encuentro clínico efectivamente realizado	Transaccional
15	`SIGNOS_VITALES`	Medición tomada durante una consulta	Débil (depende de consulta)
16	`DIAGNOSTICO`	Juicio clínico registrado en una consulta	Transaccional
17	`CATALOGO_CIE10`	Catálogo estándar internacional de diagnósticos	Catálogo
18	`TRATAMIENTO`	Indicación terapéutica derivada de un diagnóstico	Transaccional
19	`RECETA`	Documento que agrupa los medicamentos prescritos en una consulta	Transaccional
20	`DETALLE_RECETA`	Cada medicamento recetado con su dosis e indicaciones	Asociativa con atributos
21	`MEDICAMENTO`	Catálogo de medicamentos disponibles para prescribir	Catálogo
22	`DOCUMENTO_ADJUNTO`	Archivo asociado al expediente o a una consulta	Débil
23	`BITACORA`	Registro de quién hizo qué sobre qué dato y cuándo	Transaccional

#	Entidad	Qué representa	Tipo
24	`SERVICIO_FACTURABLE`	Catálogo de lo que la institución cobra, con su precio vigente	Catálogo
25	`FACTURA`	Documento de cobro emitido a un paciente, con su serie y número	Transaccional
26	`DETALLE_FACTURA`	Cada línea de la factura: qué se cobró, cuánto y a qué precio	Débil (depende de factura)
27	`PAGO`	Abono recibido contra una factura; una factura admite varios	Débil (depende de factura)
28	`TIPO_PERSONAL`	Clase de personal: médico, enfermería, técnico, laboratorista, apoyo	Catálogo
29	`ROL_CLINICO`	Papel que alguien cumple en un acto: cirujano, anestesiólogo, instrumentista	Catálogo
30	`TARIFA_HONORARIO`	Cuánto cobra un profesional concreto por un servicio concreto	Maestra
31	`PARTICIPACION`	Quién intervino en una consulta o procedimiento, en qué rol y qué honorario le corresponde	Asociativa con atributos
32	`INSUMO`	Catálogo de material y suministros: gasas, sueros, jeringas, medicamento de administración	Catálogo
33	`CONSUMO_INSUMO`	Qué material se gastó, en qué atención y en qué cantidad	Transaccional
34	`CARGO`	Cada concepto cobrable que genera la atención, antes de facturarse	Transaccional

4.2 Extensiones del Hospital general (PostgreSQL)

#	Entidad	Qué representa
35	`SERVICIO`	Área o departamento del hospital (medicina interna, cirugía, emergencia)
36	`CAMA`	Cama física asignable dentro de un servicio
37	`ADMISION`	Ingreso hospitalario del paciente, con egreso y condición de salida
38	`NOTA_EVOLUCION`	Registro cronológico del estado del paciente durante la admisión
39	`PROCEDIMIENTO`	Intervención realizada al paciente (quirúrgica o diagnóstica)
40	`CATALOGO_PROCEDIMIENTO`	Catálogo de procedimientos con su código y duración estimada
41	`ORDEN_ESTUDIO`	Solicitud de examen que el hospital envía al laboratorio de la red

4.3 Extensiones del Centro médico pediátrico (MySQL)

#	Entidad	Qué representa
42	`RESPONSABLE`	Padre, madre o tutor legal del paciente menor de edad
43	`ANTECEDENTE_PERINATAL`	Datos del nacimiento: semanas de gestación, tipo de parto, Apgar
44	`MEDICION_ANTROPOMETRICA`	Peso, talla y perímetro cefálico en una fecha, con percentiles
45	`VACUNA`	Catálogo de vacunas del esquema nacional
46	`DOSIS_VACUNA`	Dosis concreta programada o aplicada a un paciente
47	`HITO_DESARROLLO`	Catálogo de hitos psicomotores esperados por edad
48	`SEGUIMIENTO_HITO`	Registro de si el paciente alcanzó un hito y cuándo

4.4 Extensiones del Laboratorio clínico (MongoDB)

#	Entidad	Qué representa
49	`ORDEN_EXAMEN`	Solicitud de uno o varios exámenes para un paciente
50	`EXAMEN`	Catálogo de exámenes: tipo, área, método, tiempo de entrega
51	`MUESTRA`	Material biológico recolectado, con su condición y trazabilidad
52	`RESULTADO`	Resultado del examen; **su estructura varía según el tipo de examen**
53	`VALOR_REFERENCIA`	Rango normal de un analito según sexo y edad

`RESULTADO` es la entidad que motiva la elección de un motor documental: una hematología completa registra hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas y fórmula diferencial; un examen de orina registra color, aspecto, densidad, pH y sedimento; un cultivo registra microorganismo aislado, recuento y un antibiograma con una lista variable de antibióticos y su sensibilidad. Modelarlo en tablas obligaría a columnas dispersas o a un esquema entidad-atributo-valor.

4.5 Extensiones de la Clínica odontológica (Firebase)

#	Entidad	Qué representa
54	`ODONTOGRAMA`	Fotografía del estado de la dentadura del paciente en una fecha
55	`PIEZA_DENTAL`	Estado de una pieza concreta y de sus superficies, dentro del odontograma
56	`PROCEDIMIENTO_DENTAL`	Catálogo de procedimientos odontológicos con costo de referencia
57	`PLAN_TRATAMIENTO`	Conjunto de procedimientos planificados por pieza, con presupuesto
58	`SESION_TRATAMIENTO`	Cada visita en la que se avanza el plan

Las once entidades de personal, insumos y cobro pertenecen al núcleo compartido porque las cuatro instituciones tienen equipo que atiende, material que se gasta y cuentas que cobrar: el hospital cobra consulta, procedimientos y días de cama; el pediátrico, consulta y vacunas; el laboratorio, cada examen de la orden; y la odontológica, las sesiones del plan de tratamiento. Lo único que cambia entre ellas es el contenido del catálogo `SERVICIO_FACTURABLE`, no la estructura.

`CARGO` es la pieza que articula lo clínico con lo económico. Cada cosa que se le hace al paciente —la consulta, el procedimiento, cada día de cama, cada gasa que se gasta, el honorario de cada miembro del equipo— genera un cargo con su precio. La factura no se construye leyendo el expediente: se construye juntando los cargos pendientes del paciente. Esa separación es lo que permite que recepción facture sin leer historias clínicas.

Total: 58 entidades identificadas, de las cuales 34 son comunes a las cuatro instituciones, 7 son propias del hospital, 7 del centro pediátrico, 5 del laboratorio y 5 de la clínica odontológica.

5. Atributos por entidad

Convenciones usadas en las tablas: **PK** clave primaria, **FK** clave foránea, **UK** clave única alterna. La columna *Obl.* indica si el atributo es obligatorio. La columna *Clasif.* anticipa la sección 9: **P** pública, **C** confidencial, **R** restringida.

5.1 Núcleo compartido

INSTITUCION

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_institucion	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
nombre	VARCHAR(120)	UK	Sí	—	P
tipo	VARCHAR(30)		Sí	hospital, pediatrico, laboratorio, odontologica	P
nit	VARCHAR(15)	UK	Sí	Formato NIT Guatemala	P
direccion	VARCHAR(200)		Sí	—	P
telefono	VARCHAR(20)		Sí	—	P
correo	VARCHAR(120)		No	Formato correo válido	P
motor_datos	VARCHAR(20)		Sí	postgresql, mysql, mongodb, firebase	C
activo	BOOLEAN		Sí	Por defecto verdadero	P

PACIENTE

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_paciente	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_institucion	INT	FK	Sí	→ INSTITUCION	C
tipo_documento	VARCHAR(10)		Sí	DPI, CUI, pasaporte, ninguno	C
numero_documento	VARCHAR(25)	UK*	No	Único por institución cuando existe	C
primer_nombre	VARCHAR(50)		Sí	—	C
segundo_nombre	VARCHAR(50)		No	—	C
primer_apellido	VARCHAR(50)		Sí	—	C
segundo_apellido	VARCHAR(50)		No	—	C
fecha_nacimiento	DATE		Sí	No puede ser futura	C
sexo	CHAR(1)		Sí	M, F	C
tipo_sangre	VARCHAR(3)		No	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-	R
telefono	VARCHAR(20)		No	—	C
correo	VARCHAR(120)		No	Formato correo válido	C
direccion	VARCHAR(200)		No	—	C
id_municipio	INT	FK	No	→ MUNICIPIO (catálogo geográfico)	C
fecha_registro	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	C
estado	VARCHAR(15)		Sí	activo, inactivo	C

La edad **no se almacena**: se calcula a partir de `fecha_nacimiento`. Almacenarla introduciría un dato que queda desactualizado todos los días (ver sección 8.4).

CONTACTO_EMERGENCIA

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_contacto	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_paciente	INT	FK	Sí	→ PACIENTE	C
nombre_completo	VARCHAR(120)		Sí	—	C
parentesco	VARCHAR(30)		Sí	padre, madre, hijo, cónyuge, otro	C
telefono	VARCHAR(20)		Sí	—	C
telefono_alterno	VARCHAR(20)		No	—	C
es_principal	BOOLEAN		Sí	Solo uno principal por paciente	C

EXPEDIENTE

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_expediente	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_paciente	INT	FK, UK	Sí	→ PACIENTE, relación 1:1	C
numero_expediente	VARCHAR(20)	UK	Sí	Único por institución	C
fecha_apertura	DATE		Sí	Por defecto fecha actual	C
estado	VARCHAR(15)		Sí	activo, archivado	C
fecha_archivo	DATE		No	Obligatoria si estado = archivado	C
motivo_archivo	VARCHAR(30)		No	traslado, fallecimiento, administrativo, inactividad	R
observacion_archivo	VARCHAR(300)		No	—	R

ANTECEDENTE

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_antecedente	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_expediente	INT	FK	Sí	→ EXPEDIENTE	R
tipo	VARCHAR(20)		Sí	personal, familiar, quirurgico, habito	R
descripcion	VARCHAR(300)		Sí	—	R
fecha_inicio	DATE		No	No puede ser futura	R
vigente	BOOLEAN		Sí	Por defecto verdadero	R
fecha_registro	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	R

ALERGIA

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_alergia	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_expediente	INT	FK	Sí	→ EXPEDIENTE	R
sustancia	VARCHAR(120)		Sí	Único junto con id_expediente	R
tipo	VARCHAR(20)		Sí	medicamento, alimento, ambiental, otro	R
severidad	VARCHAR(15)		Sí	leve, moderada, severa	R
reaccion	VARCHAR(200)		No	—	R
fecha_deteccion	DATE		No	—	R

PROFESIONAL

La entidad cubre a **todo el personal que interviene en la atención**, no solo a los médicos: enfermería, anestesiólogos, instrumentistas, laboratoristas, técnicos de imagen y personal de apoyo. El atributo `id_tipo_personal` es el que los distingue, y `numero_colegiado` pasa a ser opcional porque no todas las categorías se colegian.

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_profesional	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
id_institucion	INT	FK	Sí	→ INSTITUCION	P
id_tipo_personal	INT	FK	Sí	→ TIPO_PERSONAL	P
numero_colegiado	VARCHAR(15)	UK	No	Obligatorio si el tipo de personal lo exige	P
nombres	VARCHAR(80)		Sí	—	P
apellidos	VARCHAR(80)		Sí	—	P
id_especialidad	INT	FK	No	→ ESPECIALIDAD; solo aplica a médicos	P
telefono	VARCHAR(20)		No	—	C
correo	VARCHAR(120)		No	—	C
modalidad_contrato	VARCHAR(20)		Sí	planilla, honorarios, externo	C
fecha_ingreso	DATE		Sí	No puede ser futura	C
activo	BOOLEAN		Sí	Por defecto verdadero	P

La **modalidad de contrato** importa para el cobro: quien está en planilla no genera honorario por acto —su sueldo no depende de cuántas cirugías haga—, mientras que quien trabaja por honorarios cobra por cada intervención. La sección 5.1 lo retoma en `TARIFA_HONORARIO`.

ESPECIALIDAD

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_especialidad	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
nombre	VARCHAR(80)	UK	Sí	—	P
descripcion	VARCHAR(200)		No	—	P

USUARIO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_usuario	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_institucion	INT	FK	Sí	→ INSTITUCION; determina el motor de datos	C
id_profesional	INT	FK	No	→ PROFESIONAL; nulo para personal no clínico	C
nombre_usuario	VARCHAR(40)	UK	Sí	—	C
correo	VARCHAR(120)	UK	Sí	—	C
hash_contrasena	VARCHAR(255)		Sí	Argon2id; nunca se almacena en claro	**R**
id_rol	INT	FK	Sí	→ ROL	C
estado	VARCHAR(15)		Sí	activo, bloqueado, inactivo	C
intentos_fallidos	SMALLINT		Sí	Bloqueo al llegar a 5	R
ultimo_acceso	TIMESTAMP		No	—	R

ROL, PERMISO y ROL_PERMISO

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla
ROL	id_rol	INT	PK	Sí	Autoincremental

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla
ROL	nombre	VARCHAR(40)	UK	Sí	recepcion, enfermeria, medico, laboratorista, odontologo, administrador
ROL	descripcion	VARCHAR(200)		No	—
PERMISO	id_permiso	INT	PK	Sí	Autoincremental
PERMISO	codigo	VARCHAR(60)	UK	Sí	Ej. `expediente.leer`, `diagnostico.crear`
PERMISO	descripcion	VARCHAR(200)		Sí	—
PERMISO	nivel_dato	VARCHAR(15)		Sí	publica, confidencial, restringida
ROL_PERMISO	id_rol	INT	PK, FK	Sí	→ ROL
ROL_PERMISO	id_permiso	INT	PK, FK	Sí	→ PERMISO

CITA

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_cita	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_paciente	INT	FK	Sí	→ PACIENTE	C
id_profesional	INT	FK	Sí	→ PROFESIONAL	C
id_especialidad	INT	FK	No	→ ESPECIALIDAD	P
fecha_hora	TIMESTAMP	UK*	Sí	Único junto con id_profesional	C
duracion_minutos	SMALLINT		Sí	Mayor que 0, por defecto 30	P
motivo	VARCHAR(200)		No	—	R
estado	VARCHAR(20)		Sí	programada, confirmada, atendida, cancelada, no_asistio	C
id_usuario_registra	INT	FK	Sí	→ USUARIO	C
fecha_creacion	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	C

CONSULTA

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_consulta	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_expediente	INT	FK	Sí	→ EXPEDIENTE	R
id_profesional	INT	FK	Sí	→ PROFESIONAL	R
id_cita	INT	FK	No	→ CITA; nulo si es atención espontánea	C
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP		Sí	—	C
fecha_hora_fin	TIMESTAMP		No	Debe ser posterior al inicio	C
tipo	VARCHAR(20)		Sí	primera_vez, seguimiento, emergencia	C
motivo_consulta	VARCHAR(300)		Sí	—	R
enfermedad_actual	TEXT		No	—	R
exploracion_fisica	TEXT		No	—	R
plan	TEXT		No	—	R
estado	VARCHAR(15)		Sí	abierta, cerrada, anulada	C

SIGNOS_VITALES

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_signos	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_consulta	INT	FK	Sí	→ CONSULTA	R
fecha_hora_toma	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	R

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
presion_sistolica	SMALLINT		No	Entre 50 y 300	R
presion_diastolica	SMALLINT		No	Entre 30 y 200	R
frecuencia_cardiaca	SMALLINT		No	Entre 20 y 250	R
frecuencia_respiratoria	SMALLINT		No	Entre 5 y 80	R
temperatura_c	DECIMAL(4,1)		No	Entre 30.0 y 45.0	R
saturacion_oxigeno	SMALLINT		No	Entre 50 y 100	R
peso_kg	DECIMAL(5,2)		No	Mayor que 0	R
talla_cm	DECIMAL(5,1)		No	Mayor que 0	R

El índice de masa corporal no se almacena: se deriva de peso y talla (sección 8.4).

DIAGNOSTICO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_diagnostico	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_consulta	INT	FK	Sí	→ CONSULTA	R
codigo_cie10	VARCHAR(8)	FK	No	→ CATALOGO_CIE10	R
descripcion	VARCHAR(300)		Sí	Obligatoria si no hay código CIE-10	R
tipo	VARCHAR(15)		Sí	presuntivo, definitivo, descartado	R
es_principal	BOOLEAN		Sí	Solo uno principal por consulta	R
fecha_registro	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	R

CATALOGO_CIE10

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
codigo_cie10	VARCHAR(8)	PK	Sí	Código oficial OMS	P
descripcion	VARCHAR(300)		Sí	—	P
capitulo	VARCHAR(120)		No	—	P

TRATAMIENTO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_tratamiento	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_diagnostico	INT	FK	Sí	→ DIAGNOSTICO	R
tipo	VARCHAR(20)		Sí	farmacologico, procedimiento, terapia, reposo, dieta	R
descripcion	VARCHAR(300)		Sí	—	R
indicaciones	TEXT		No	—	R
fecha_inicio	DATE		Sí	—	R
fecha_fin_estimada	DATE		No	Posterior a fecha_inicio	R
estado	VARCHAR(15)		Sí	vigente, finalizado, suspendido	R

RECETA y DETALLE_RECETA

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
RECETA	id_receta	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
RECETA	id_consulta	INT	FK	Sí	→ CONSULTA	R
RECETA	folio	VARCHAR(20)	UK	Sí	Correlativo por institución	C

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
RECETA	fecha_emision	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	C
RECETA	id_profesional	INT	FK	Sí	→ PROFESIONAL, quien firma	C
RECETA	observaciones	VARCHAR(300)		No	—	R
RECETA	estado	VARCHAR(15)		Sí	emitida, anulada	C
DETALLE_RECETA	id_receta	INT	PK, FK	Sí	→ RECETA	R
DETALLE_RECETA	id_medicamento	INT	PK, FK	Sí	→ MEDICAMENTO	R
DETALLE_RECETA	dosis	VARCHAR(60)		Sí	Ej. "500 mg"	R
DETALLE_RECETA	via_administracion	VARCHAR(20)		Sí	oral, intravenosa, tópica, intramuscular	R
DETALLE_RECETA	frecuencia_horas	SMALLINT		Sí	Mayor que 0	R
DETALLE_RECETA	duracion_dias	SMALLINT		Sí	Mayor que 0	R
DETALLE_RECETA	cantidad	SMALLINT		Sí	Mayor que 0	R
DETALLE_RECETA	indicaciones	VARCHAR(200)		No	—	R

MEDICAMENTO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_medicamento	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
nombre_generico	VARCHAR(120)		Sí	—	P
nombre_comercial	VARCHAR(120)		No	—	P
principio_activo	VARCHAR(120)		Sí	—	P
concentracion	VARCHAR(40)		Sí	Ej. "500 mg"	P
forma_farmaceutica	VARCHAR(40)		Sí	tableta, jarabe, inyectable, crema	P
presentacion	VARCHAR(60)		No	—	P
requiere_receta	BOOLEAN		Sí	—	P
activo	BOOLEAN		Sí	—	P

SERVICIO_FACTURABLE

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
codigo_servicio	VARCHAR(12)	PK	Sí	Correlativo del tarifario	P
id_institucion	INT	FK	Sí	→ INSTITUCION; cada una tiene su tarifario	P
nombre	VARCHAR(120)		Sí	—	P
tipo	VARCHAR(25)		Sí	consulta, procedimiento, examen, medicamento, estancia, otro	P
precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Sí	Mayor que 0; en quetzales	P
unidad	VARCHAR(20)		Sí	sesión, día, unidad, examen	P
afecto_iva	BOOLEAN		Sí	Por defecto verdadero	P
vigente	BOOLEAN		Sí	Por defecto verdadero	P

El tarifario es información pública: es el precio de lista que la institución publica. Lo que sí es confidencial es cuánto se le cobró a un paciente concreto.

FACTURA

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_factura	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_institucion	INT	FK	Sí	→ INSTITUCION, quien emite	P

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_paciente	INT	FK	Sí	→ PACIENTE	C
serie	VARCHAR(10)	UK*	Sí	Único junto con `numero`	C
numero	INT	UK*	Sí	Correlativo por serie, sin saltos	C
fecha_emision	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	C
nombre_receptor	VARCHAR(150)		Sí	Puede diferir del paciente (quien paga)	C
nit_receptor	VARCHAR(15)		Sí	NIT o la marca **CF** de consumidor final	C
subtotal	DECIMAL(10,2)		Sí	Suma de las líneas antes de impuesto	C
descuento	DECIMAL(10,2)		Sí	Por defecto 0; no puede exceder el subtotal	C
impuesto	DECIMAL(10,2)		Sí	IVA del 12 % sobre la base afecta	C
total	DECIMAL(10,2)		Sí	subtotal − descuento + impuesto	C
cobertura_seguro	DECIMAL(10,2)		No	Parte que asume la aseguradora	C
saldo_pendiente	DECIMAL(10,2)		Sí	total − cobertura − pagos aplicados	C
estado	VARCHAR(15)		Sí	emitida, pagada, parcial, anulada	C
motivo_anulacion	VARCHAR(200)		No	Obligatorio si estado = anulada	C
id_usuario_emite	INT	FK	Sí	→ USUARIO	C
autorizacion_fel	VARCHAR(60)		No	Número de autorización de la factura electrónica	C

`saldo_pendiente` se almacena de forma deliberada, no como redundancia: es el dato que la recepción consulta cientos de veces al día y recalcularlo exigiría recorrer todos los pagos de la factura en cada consulta. La sección 8.4 justifica esta y las demás columnas calculadas.

DETALLE_FACTURA

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_factura	INT	PK, FK	Sí	→ FACTURA	C
linea	SMALLINT	PK	Sí	Correlativo dentro de la factura, desde 1	C
codigo_servicio	VARCHAR(12)	FK	Sí	→ SERVICIO_FACTURABLE	C
descripcion	VARCHAR(150)		Sí	Copia del nombre al momento de facturar	C
cantidad	DECIMAL(8,2)		Sí	Mayor que 0	C
precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Sí	**Precio vigente el día de la emisión**	C
subtotal_linea	DECIMAL(10,2)		Sí	cantidad × precio_unitario	C
id_cargo	INT	FK, UK	Sí	→ CARGO; un cargo se factura una sola vez	C

La línea ya no apunta directamente a la consulta ni al procedimiento: apunta a un **cargo**, que es donde vive el vínculo con el acto clínico que lo originó. Esa indirección es deliberada y tiene dos efectos. Primero, evita repetir en el detalle cinco claves foráneas opcionales, una por cada tipo de origen posible. Segundo, y más importante, permite que recepción trabaje con las facturas sin tocar la tabla que sabe qué procedimiento se le hizo al paciente. `id_cargo` es único: un cargo entra en una sola factura, lo que impide cobrar dos veces lo mismo.

PAGO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_pago	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_factura	INT	FK	Sí	→ FACTURA	C
fecha_hora	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	C
monto	DECIMAL(10,2)		Sí	Mayor que 0; no puede exceder el saldo	C
metodo	VARCHAR(20)		Sí	efectivo, tarjeta, transferencia, seguro	C

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
referencia	VARCHAR(60)		No	Número de boleta, autorización o transferencia	C
id_usuario_recibe	INT	FK	Sí	→ USUARIO	C
anulado	BOOLEAN		Sí	Un pago no se borra: se marca anulado	C

TIPO_PERSONAL y ROL_CLINICO

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
TIPO_PERSONAL	id_tipo_personal	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
TIPO_PERSONAL	nombre	VARCHAR(40)	UK	Sí	médico, enfermería, anestesiología, técnico, laboratorista, apoyo	P
TIPO_PERSONAL	requiere_colegiado	BOOLEAN		Sí	Determina si el colegiado es obligatorio	P
TIPO_PERSONAL	genera_honorario	BOOLEAN		Sí	Si esta categoría puede cobrar por acto	P
ROL_CLINICO	codigo_rol	VARCHAR(15)	PK	Sí	—	P
ROL_CLINICO	nombre	VARCHAR(60)	UK	Sí	cirujano principal, primer ayudante, anestesiólogo, instrumentista, circulante, médico tratante	P
ROL_CLINICO	factor_honorario	DECIMAL(4,3)		Sí	Entre 0 y 1; proporción de la tarifa que le corresponde a ese rol	P
ROL_CLINICO	descripcion	VARCHAR(200)		No	—	P

`factor_honorario` es lo que resuelve el problema de repartir el pago de una cirugía entre varias personas. El cirujano principal cobra el 100 % de su tarifa, el primer ayudante un 30 %, el anestesiólogo un 40 %: el factor vive en el catálogo de roles, no repetido en cada intervención.

TARIFA_HONORARIO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_tarifa	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_profesional	INT	FK, UK*	Sí	→ PROFESIONAL	C
codigo_servicio	VARCHAR(12)	FK, UK*	Sí	→ SERVICIO_FACTURABLE	C
modalidad	VARCHAR(15)		Sí	monto_fijo, porcentaje	C
monto_fijo	DECIMAL(10,2)		No	Obligatorio si modalidad = monto_fijo	**R**
porcentaje	DECIMAL(5,2)		No	Entre 0 y 100; obligatorio si modalidad = porcentaje	**R**
vigente_desde	DATE	UK*	Sí	Único junto con profesional y servicio	C
vigente_hasta	DATE		No	Nulo mientras la tarifa siga vigente	C

Esta es la entidad que responde a que un médico no cobra lo mismo por una consulta general que por una cirugía. La tarifa se define **por profesional y por servicio**: dos cirujanos del mismo hospital pueden cobrar distinto por la misma operación, y el mismo cirujano cobra una cifra por operar y otra por pasar consulta externa. La modalidad permite las dos formas habituales: un monto fijo por acto, o un porcentaje de lo que la institución le cobra al paciente.

El versionado por fechas es indispensable: subir la tarifa de un médico no puede cambiar lo que se le pagó el mes pasado. Por eso la clave única incluye `vigente_desde` y las tarifas no se editan, se cierran con `vigente_hasta` y se abre una nueva.

Los montos están clasificados como **restringidos**: son los ingresos de una persona identificable, y ningún usuario clínico tiene por qué verlos.

PARTICIPACION

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_participacion	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_profesional	INT	FK, UK*	Sí	→ PROFESIONAL	R
codigo_rol	VARCHAR(15)	FK, UK*	Sí	→ ROL_CLINICO	R
id_consulta	INT	FK, UK*	No	→ CONSULTA	R
id_procedimiento	INT	FK, UK*	No	→ PROCEDIMIENTO	R
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP		Sí	—	R
fecha_hora_fin	TIMESTAMP		No	Posterior al inicio	R
honorario_calculado	DECIMAL(10,2)		No	tarifa × factor del rol, al momento del acto	**R**
observacion	VARCHAR(200)		No	—	R

Un procedimiento quirúrgico tiene varias filas en esta tabla: una por cada persona que entró a sala, cada una con su rol. La combinación (profesional, rol, acto) es única —nadie cumple dos veces el mismo papel en la misma operación—, pero una persona sí puede aparecer dos veces con roles distintos.

Exactamente una de las dos referencias, `id_consulta` o `id_procedimiento`, debe estar informada: toda participación cuelga de un acto concreto.

INSUMO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_insumo	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
id_institucion	INT	FK	Sí	→ INSTITUCION	P
codigo	VARCHAR(20)	UK	Sí	Código de almacén	P
nombre	VARCHAR(120)		Sí	Ej. gasa estéril 10×10, solución salina 0.9 % 500 ml	P
tipo	VARCHAR(25)		Sí	material, solucion, medicamento, descartable, reactivo	P
id_medicamento	INT	FK	No	→ MEDICAMENTO, cuando el insumo es un fármaco	P
unidad_medida	VARCHAR(20)		Sí	unidad, caja, frasco, metro, mililitro	P
precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Sí	Mayor que 0	P
codigo_servicio	VARCHAR(12)	FK	No	→ SERVICIO_FACTURABLE, si se factura al paciente	P
requiere_lote	BOOLEAN		Sí	Los fármacos y reactivos sí; las gasas normalmente no	P
controlado	BOOLEAN		Sí	Estupefacientes y psicotrópicos exigen registro estricto	P
existencia_actual	INT		Sí	No puede ser negativa	C

`MEDICAMENTO` e `INSUMO` conviven porque responden preguntas distintas. `MEDICAMENTO` es el catálogo de **prescripción**: principio activo, concentración, forma farmacéutica, lo que el médico escribe en la receta. `INSUMO` es el catálogo de **almacén**: lo que existe físicamente, se descuenta de una existencia y se le cobra al paciente. Un mismo fármaco aparece en ambos, ligado por `id_medicamento`; una gasa solo aparece en el segundo.

CONSUMO_INSUMO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_consumo	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_insumo	INT	FK	Sí	→ INSUMO	R
id_admision	INT	FK	No	→ ADMISION	R
id_procedimiento	INT	FK	No	→ PROCEDIMIENTO	R
id_consulta	INT	FK	No	→ CONSULTA	R

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
cantidad	DECIMAL(8,2)		Sí	Mayor que 0	R
precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Sí	**Precio del insumo el día del consumo**	C
fecha_hora	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	R
lote	VARCHAR(30)		No	Obligatorio si el insumo lo requiere	R
id_profesional_registra	INT	FK	Sí	→ PROFESIONAL, quien lo gastó o lo entregó	R

Como máximo una de las tres referencias clínicas puede estar informada. En una hospitalización lo normal es que el consumo cuelgue de la admisión; en una cirugía, del procedimiento.

CARGO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_cargo	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_expediente	INT	FK	Sí	→ EXPEDIENTE	C
codigo_servicio	VARCHAR(12)	FK	Sí	→ SERVICIO_FACTURABLE	C
origen	VARCHAR(20)		Sí	consulta, procedimiento, estancia, insumo, honorario, examen, manual	C
id_consulta	INT	FK	No	→ CONSULTA	R
id_procedimiento	INT	FK	No	→ PROCEDIMIENTO	R
id_admision	INT	FK	No	→ ADMISION	R
id_consumo	INT	FK	No	→ CONSUMO_INSUMO	R
id_participacion	INT	FK	No	→ PARTICIPACION	R
descripcion	VARCHAR(150)		Sí	Texto que se imprimirá en la factura	C
cantidad	DECIMAL(8,2)		Sí	Mayor que 0; días de cama, unidades de gasa, 1 por consulta	C
precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Sí	Precio vigente al generarse el cargo	C
subtotal	DECIMAL(10,2)		Sí	cantidad × precio_unitario	C
fecha_hora	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	C
estado	VARCHAR(15)		Sí	pendiente, facturado, anulado, cortesía	C

`CARGO` es el punto donde se juntan las cinco fuentes de cobro del hospital: la consulta, el procedimiento, los días de estancia, cada insumo gastado y el honorario de cada participante. Todas terminan siendo una fila de esta tabla, con la misma forma. Facturar deja de ser un problema de recorrer cinco tablas distintas y pasa a ser una consulta simple: los cargos pendientes de este expediente.

Como máximo una de las cinco referencias de origen está informada; un cargo `manual` no tiene ninguna.

DOCUMENTO_ADJUNTO y BITACORA

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
DOCUMENTO_ADJUNTO	id_documento	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
DOCUMENTO_ADJUNTO	id_expediente	INT	FK	Sí	→ EXPEDIENTE	R
DOCUMENTO_ADJUNTO	id_consulta	INT	FK	No	→ CONSULTA	R
DOCUMENTO_ADJUNTO	nombre_archivo	VARCHAR(160)		Sí	—	R
DOCUMENTO_ADJUNTO	tipo_mime	VARCHAR(60)		Sí	—	R
DOCUMENTO_ADJUNTO	ruta	VARCHAR(300)		Sí	—	R
DOCUMENTO_ADJUNTO	hash_sha256	CHAR(64)		Sí	Verificación de integridad	R
DOCUMENTO_ADJUNTO	fecha_carga	TIMESTAMP		Sí	—	R
BITACORA	id_bitacora	BIGINT	PK	Sí	Autoincremental	R

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
BITACORA	id_usuario	INT	FK	Sí	→ USUARIO	R
BITACORA	entidad	VARCHAR(40)		Sí	Nombre de la tabla afectada	R
BITACORA	id_registro	VARCHAR(40)		Sí	Identificador del registro afectado	R
BITACORA	accion	VARCHAR(15)		Sí	consulta, alta, modificacion, archivo	R
BITACORA	fecha_hora	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	R
BITACORA	direccion_ip	VARCHAR(45)		No	IPv4 o IPv6	R
BITACORA	detalle	JSON / TEXT		No	Valores antes y después	R

5.2 Extensiones del Hospital general

SERVICIO y CAMA

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
SERVICIO	id_servicio	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
SERVICIO	nombre	VARCHAR(80)	UK	Sí	Ej. medicina interna, cirugía	P
SERVICIO	piso	VARCHAR(20)		No	—	P
SERVICIO	activo	BOOLEAN		Sí	—	P
CAMA	id_cama	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
CAMA	id_servicio	INT	FK	Sí	→ SERVICIO	P
CAMA	codigo	VARCHAR(10)	UK*	Sí	Único junto con id_servicio	P
CAMA	tipo_cama	VARCHAR(25)		Sí	sala_general, habitación_individual, cuidados_intensivos, aislamiento	P
CAMA	codigo_servicio	VARCHAR(12)	FK	Sí	→ SERVICIO_FACTURABLE, la tarifa por día de esa cama	P
CAMA	estado	VARCHAR(15)		Sí	libre, ocupada, mantenimiento	C

Ligar la cama a un servicio facturable es lo que hace que una noche en cuidados intensivos cueste distinto que una noche en sala general, sin necesidad de guardar el precio en la cama: la tarifa vive en un solo lugar y la cama apunta a ella.

ADMISION

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_admision	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_expediente	INT	FK	Sí	→ EXPEDIENTE	C
id_consulta_origen	INT	FK	No	→ CONSULTA que motivó el ingreso	R
id_cama	INT	FK	Sí	→ CAMA; la cama pasa a estado ocupada	C
tipo_ingreso	VARCHAR(20)		Sí	emergencia, programado, referencia	C
fecha_hora_ingreso	TIMESTAMP		Sí	—	C
fecha_hora_egreso	TIMESTAMP		No	Posterior al ingreso	C
id_diagnostico_ingreso	INT	FK	Sí	→ DIAGNOSTICO	R
id_diagnostico_egreso	INT	FK	No	→ DIAGNOSTICO	R
condicion_egreso	VARCHAR(25)		No	mejoria, alta_voluntaria, traslado, defuncion	R
estado	VARCHAR(15)		Sí	activa, cerrada	C

Regla: un paciente no puede tener dos admisiones con estado `activa` simultáneamente, y una cama no puede estar asignada a dos admisiones activas.

NOTA_EVOLUCION

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_nota	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_admision	INT	FK	Sí	→ ADMISION	R
id_profesional	INT	FK	Sí	→ PROFESIONAL	R
fecha_hora	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	R
contenido	TEXT		Sí	—	R
turno	VARCHAR(10)		No	matutino, vespertino, nocturno	C

Las notas de evolución son inmutables: una corrección se registra como una nota nueva que referencia la anterior, nunca como una modificación del texto original.

PROCEDIMIENTO y CATALOGO_PROCEDIMIENTO

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
CATALOGO_PROCEDIMIENTO	codigo_procedimiento	VARCHAR(10)	PK	Sí	—	P
CATALOGO_PROCEDIMIENTO	nombre	VARCHAR(150)		Sí	—	P
CATALOGO_PROCEDIMIENTO	categoria	VARCHAR(40)		Sí	quirurgico, diagnostico, terapeutico	P
CATALOGO_PROCEDIMIENTO	duracion_estimada_min	SMALLINT		No	Mayor que 0	P
PROCEDIMIENTO	id_procedimiento	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
PROCEDIMIENTO	id_admision	INT	FK	No	→ ADMISION	R
PROCEDIMIENTO	id_consulta	INT	FK	No	→ CONSULTA	R
PROCEDIMIENTO	codigo_procedimiento	VARCHAR(10)	FK	Sí	→ CATALOGO_PROCEDIMIENTO	R
PROCEDIMIENTO	id_profesional	INT	FK	Sí	→ PROFESIONAL responsable	R
PROCEDIMIENTO	fecha_hora	TIMESTAMP		Sí	—	R
PROCEDIMIENTO	sala	VARCHAR(20)		No	—	C
PROCEDIMIENTO	hallazgos	TEXT		No	—	R
PROCEDIMIENTO	complicaciones	TEXT		No	—	R

Regla: `id_admision` e `id_consulta` no pueden ser ambos nulos; el procedimiento cuelga de una hospitalización o de una consulta ambulatoria.

ORDEN_ESTUDIO

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_orden	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_consulta	INT	FK	Sí	→ CONSULTA	R
id_institucion_destino	INT	FK	Sí	→ INSTITUCION (laboratorio de la red)	C
tipo_examen	VARCHAR(80)		Sí	—	R
prioridad	VARCHAR(15)		Sí	rutina, urgente	C
indicaciones	VARCHAR(300)		No	—	R
fecha_solicitud	TIMESTAMP		Sí	Por defecto fecha actual	C
estado	VARCHAR(20)		Sí	solicitada, en_proceso, resultado_recibido, anulada	C
referencia_externa	VARCHAR(40)		No	Identificador de la orden en el laboratorio	C

5.3 Extensiones del Centro médico pediátrico

RESPONSABLE

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_responsable	INT	PK	Sí	Autoincremental	C
id_paciente	INT	FK	Sí	→ PACIENTE	C
tipo_documento	VARCHAR(10)		Sí	DPI, pasaporte	C
numero_documento	VARCHAR(25)		Sí	—	C
nombre_completo	VARCHAR(120)		Sí	—	C
parentesco	VARCHAR(25)		Sí	madre, padre, abuelo, tutor_legal, otro	C
telefono	VARCHAR(20)		Sí	—	C
correo	VARCHAR(120)		No	—	C
direccion	VARCHAR(200)		No	—	C
es_principal	BOOLEAN		Sí	Exactamente uno principal por paciente	C

Todo paciente pediátrico debe tener al menos un responsable registrado antes de que pueda abrirse su expediente.

ANTECEDENTE_PERINATAL

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_expediente	INT	PK, FK	Sí	→ EXPEDIENTE, relación 1:1	R
semanas_gestacion	SMALLINT		No	Entre 20 y 45	R
tipo_parto	VARCHAR(20)		No	vaginal, cesarea	R
peso_nacimiento_g	SMALLINT		No	Entre 300 y 7000	R
talla_nacimiento_cm	DECIMAL(4,1)		No	Entre 20 y 70	R
apgar_1min	SMALLINT		No	Entre 0 y 10	R
apgar_5min	SMALLINT		No	Entre 0 y 10	R
complicaciones	VARCHAR(300)		No	—	R

MEDICION_ANTROPOMETRICA

Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
id_medicion	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
id_consulta	INT	FK	Sí	→ CONSULTA	R
fecha_medicion	DATE		Sí	No puede ser futura	R
edad_meses	SMALLINT		Sí	Edad del paciente **en el momento de la medición**	R
peso_kg	DECIMAL(5,2)		Sí	Mayor que 0	R
talla_cm	DECIMAL(5,1)		Sí	Mayor que 0	R
perimetro_cefalico_cm	DECIMAL(4,1)		No	Se registra hasta los 36 meses	R
percentil_peso_edad	DECIMAL(5,2)		No	Entre 0 y 100	R
percentil_talla_edad	DECIMAL(5,2)		No	Entre 0 y 100	R
percentil_pc_edad	DECIMAL(5,2)		No	Entre 0 y 100	R
puntuacion_z_peso	DECIMAL(4,2)		No	—	R
puntuacion_z_talla	DECIMAL(4,2)		No	—	R
version_referencia	VARCHAR(20)		Sí	Ej. "OMS-2006"	R

`edad_meses`, los percentiles y las puntuaciones Z se almacenan de forma deliberada: son valores históricos calculados contra una versión concreta de la tabla de referencia OMS. Recalcularlos después contra otra versión cambiaría el dato clínico registrado (ver sección 8.4).

VACUNA y DOSIS_VACUNA

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
VACUNA	id_vacuna	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
VACUNA	nombre	VARCHAR(80)	UK	Sí	Ej. BCG, pentavalente, SPR	P
VACUNA	enfermedad_previene	VARCHAR(200)		Sí	—	P
VACUNA	dosis_totales	SMALLINT		Sí	Mayor que 0	P
VACUNA	via_administracion	VARCHAR(20)		Sí	intramuscular, oral, subcutánea	P
VACUNA	edad_recomendada_meses	SMALLINT		Sí	Edad de la primera dosis	P
DOSIS_VACUNA	id_dosis	INT	PK	Sí	Autoincremental	R
DOSIS_VACUNA	id_expediente	INT	FK	Sí	→ EXPEDIENTE	R
DOSIS_VACUNA	id_vacuna	INT	FK	Sí	→ VACUNA	R
DOSIS_VACUNA	numero_dosis	SMALLINT		Sí	Único junto con expediente y vacuna	R
DOSIS_VACUNA	fecha_programada	DATE		Sí	—	R
DOSIS_VACUNA	fecha_aplicacion	DATE		No	Obligatoria si estado = aplicada	R
DOSIS_VACUNA	lote	VARCHAR(30)		No	Obligatorio si estado = aplicada	R
DOSIS_VACUNA	fabricante	VARCHAR(60)		No	—	R
DOSIS_VACUNA	sitio_aplicacion	VARCHAR(30)		No	brazo_izquierdo, muslo_derecho, oral	R
DOSIS_VACUNA	id_profesional	INT	FK	No	→ PROFESIONAL que aplicó	R
DOSIS_VACUNA	estado	VARCHAR(20)		Sí	pendiente, aplicada, omitida, contraindicada	R
DOSIS_VACUNA	reaccion_adversa	VARCHAR(300)		No	—	R

HITO_DESARROLLO y SEGUIMIENTO_HITO

Entidad	Atributo	Tipo	Clave	Obl.	Dominio / regla	Clasif.
HITO_DESARROLLO	id_hito	INT	PK	Sí	Autoincremental	P
HITO_DESARROLLO	nombre	VARCHAR(120)	UK	Sí	Ej. "sostiene la cabeza"	P
HITO_DESARROLLO	area	VARCHAR(30)		Sí	motor_grueso, motor_fino, lenguaje, social	P
HITO_DESARROLLO	edad_esperada_meses	SMALLINT		Sí	Mayor o igual a 0	P
SEGUIMIENTO_HITO	id_expediente	INT	PK, FK	Sí	→ EXPEDIENTE	R
SEGUIMIENTO_HITO	id_hito	INT	PK, FK	Sí	→ HITO_DESARROLLO	R
SEGUIMIENTO_HITO	alcanzado	BOOLEAN		Sí	—	R
SEGUIMIENTO_HITO	fecha_evaluacion	DATE		Sí	—	R
SEGUIMIENTO_HITO	observacion	VARCHAR(300)		No	—	R

5.4 Extensiones del Laboratorio clínico

Estas entidades se implementarán como documentos en MongoDB. Se listan sus atributos lógicos; la decisión de qué se embebe y qué se referencia se documenta en la Entrega II.

Entidad	Atributos	Clasif.
ORDEN_EXAMEN	id_orden (PK) · id_paciente (FK) · institucion_origen · medico_solicitante · fecha_solicitud · prioridad (rutina/urgente) · estado (recibida/en_proceso/validada/entregada/anulada) · observaciones · referencia_externa	C / R

Entidad	Atributos	Clasif.
EXAMEN	codigo_examen (PK) · nombre · tipo (hematologia/orina/cultivo/quimica/serologia) · area · metodo · tiempo_entrega_horas · requiere_ayuno	P
MUESTRA	id_muestra (PK) · id_orden (FK) · codigo_barras (UK) · tipo_muestra (sangre/orina/heces/hisopado) · fecha_hora_toma · condicion (adecuada/hemolizada/insuficiente) · responsable_toma	C
RESULTADO	id_resultado (PK) · id_orden (FK) · codigo_examen (FK) · id_muestra (FK) · fecha_hora_resultado · **datos** (estructura variable) · estado (preliminar/validado/rectificado) · validado_por · fecha_validacion · observaciones	R
VALOR_REFERENCIA	codigo_examen (FK) · analito · sexo (M/F/ambos) · edad_min_meses · edad_max_meses · valor_min · valor_max · unidad	P

El atributo `datos` de RESULTADO es el que varía por tipo de examen:

Tipo de examen	Campos que aparecen
Hematología completa	hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas, eritrocitos, VCM, HCM, y una fórmula diferencial con neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos
Orina (uroanálisis)	color, aspecto, densidad, pH, proteínas, glucosa, cetonas, nitritos, y un sedimento con leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, bacterias y cristales
Cultivo y antibiograma	microorganismo aislado, recuento de colonias, tipo de medio, y una lista de longitud variable de antibióticos, cada uno con su sensibilidad (sensible / intermedio / resistente) y su concentración mínima inhibitoria
Química sanguínea	una lista de analitos (glucosa, creatinina, urea, colesterol, triglicéridos…) cada uno con valor, unidad y bandera de fuera de rango

Un mismo `RESULTADO` puede tener 8 campos o 40 según el examen, y el antibiograma es una colección anidada cuya longitud depende del microorganismo aislado. Este es el argumento concreto detrás de asignar MongoDB al laboratorio.

5.5 Extensiones de la Clínica odontológica

Estas entidades se implementarán como documentos en Firestore.

Entidad	Atributos	Clasif.
ODONTOGRAMA	id_odontograma (PK) · id_expediente (FK) · fecha · notacion (FDI) · id_profesional (FK) · observacion_general	R
PIEZA_DENTAL	id_odontograma (FK) · numero_pieza (11–48, notación FDI) · estado (sana/caries/obturada/ausente/corona/implante/endodoncia) · superficies afectadas (mesial, distal, vestibular, lingual, oclusal) · movilidad · observacion	R
PROCEDIMIENTO_DENTAL	codigo (PK) · nombre · categoria (preventivo/restaurativo/endodoncia/cirugia/protesis) · duracion_estimada_min · costo_referencia	P
PLAN_TRATAMIENTO	id_plan (PK) · id_expediente (FK) · fecha_elaboracion · id_profesional (FK) · estado (propuesto/aceptado/en_proceso/finalizado/cancelado) · total_estimado · detalle: lista de	R / C
SESION_TRATAMIENTO	id_sesion (PK) · id_plan (FK) · id_cita (FK) · fecha · procedimientos_realizados · anestesia_utilizada · observaciones · saldo_pendiente	R / C

El estado de una pieza dental es un dato compuesto: la pieza 26 puede estar obturada en la superficie oclusal y con caries en la mesial al mismo tiempo. En un modelo relacional puro esto exige una tabla adicional por superficie; en un documento se expresa como un objeto anidado dentro de la pieza, que es como lo dibuja el odontólogo en papel.

6. Modelo entidad-relación

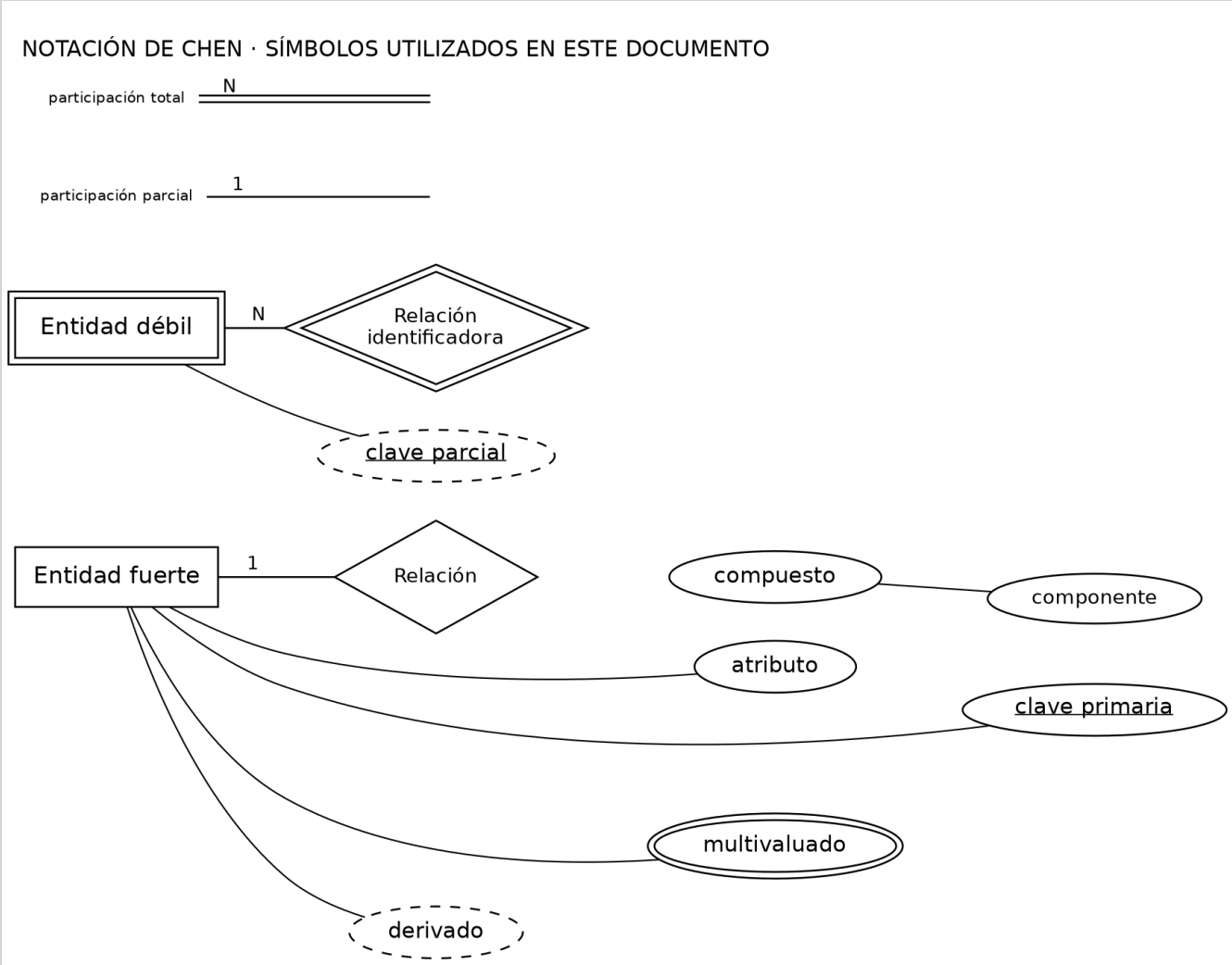
Los modelos se presentan en **notación de Chen**, que es la que exige el curso. Se desarrollan para las dos instituciones asignadas a motores relacionales: el Hospital general y el Centro médico pediátrico.

Cada institución tiene una **vista general** —todas sus entidades, relaciones y cardinalidades en un solo diagrama— y un conjunto de **diagramas detallados** que agregan los atributos de cada módulo en elipses. La vista general responde a la pregunta "cómo se conecta todo"; los detallados, a "qué guarda cada entidad".

6.1 Notación empleada

Símbolo	Significado
Rectángulo	Entidad fuerte
Rectángulo doble	Entidad débil (no existe sin su entidad padre)
Rombo	Relación
Rombo doble	Relación identificadora (la que da identidad a una entidad débil)
Elipse	Atributo
Elipse con texto subrayado	Atributo clave (identificador)
Elipse punteada con texto subrayado	Clave parcial de una entidad débil
Elipse doble	Atributo multivaluado
Elipse punteada	Atributo derivado (se calcula, no se almacena)
Elipses encadenadas	Atributo compuesto y sus componentes
Línea simple	Participación parcial: la entidad puede existir sin participar en la relación
Línea doble	Participación total: toda instancia de la entidad participa obligatoriamente
1 · N · M	Cardinalidad, escrita junto a la entidad correspondiente

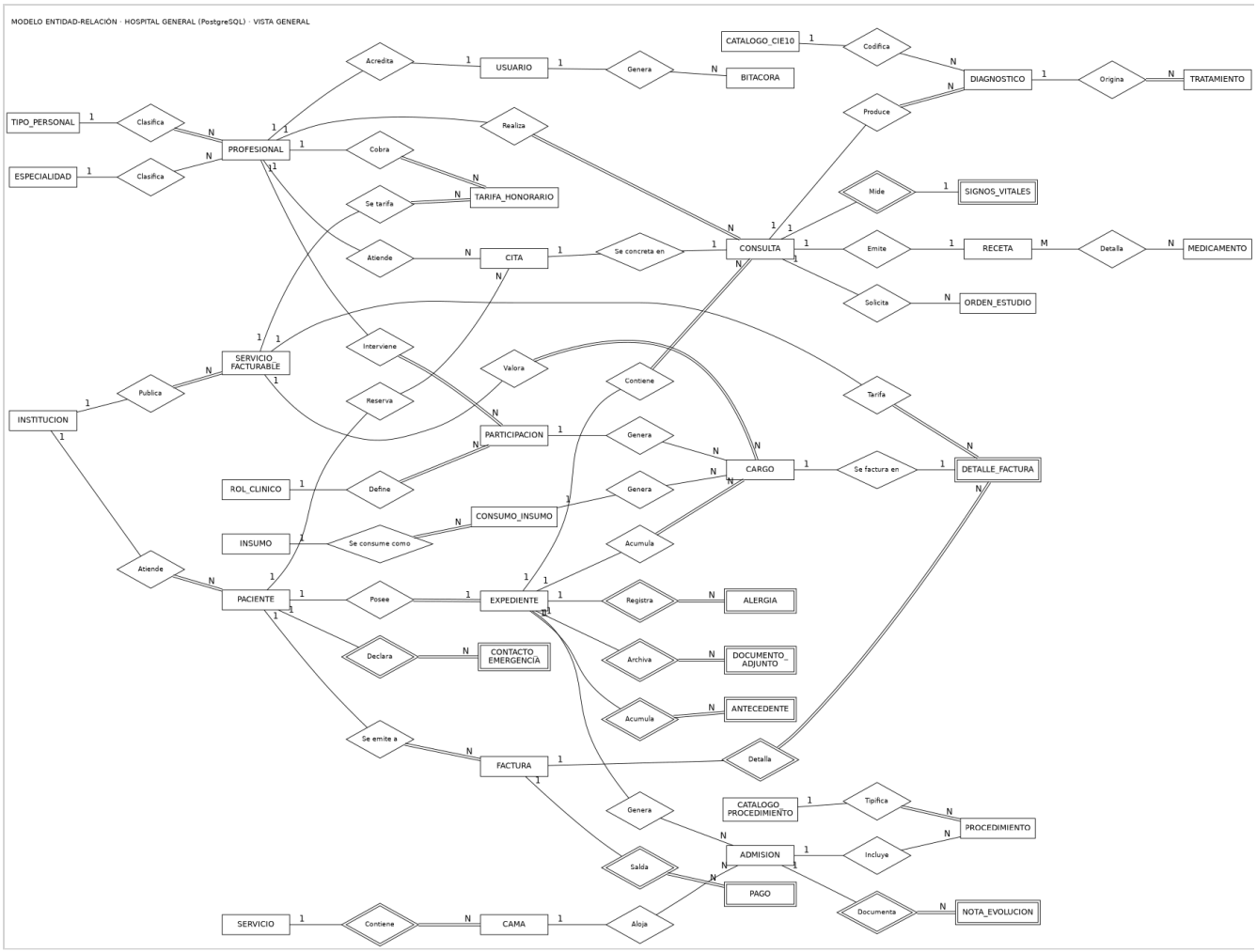
El ejemplo de la figura reúne todos los símbolos sobre entidades reales del modelo: `PACIENTE` es una entidad fuerte con clave `id_paciente`, atributo compuesto `nombre`, atributo multivaluado `telefono` y atributo derivado `edad`; `CONTACTO_EMERGENCIA` es una entidad débil cuya clave parcial es `nombre_completo` y que participa de forma total en la relación identificadora `Declara`.



Notación de Chen empleada en este documento

Los archivos fuente de los diagramas entidad-relación están en `diagramas/*.dot` (Graphviz) y los de los diagramas del modelo relacional de la sección 7 en `diagramas/*.mmd` (Mermaid), junto a las versiones renderizadas en PNG.

6.2 Vista general — Hospital general (PostgreSQL)



Modelo entidad-relación del Hospital general

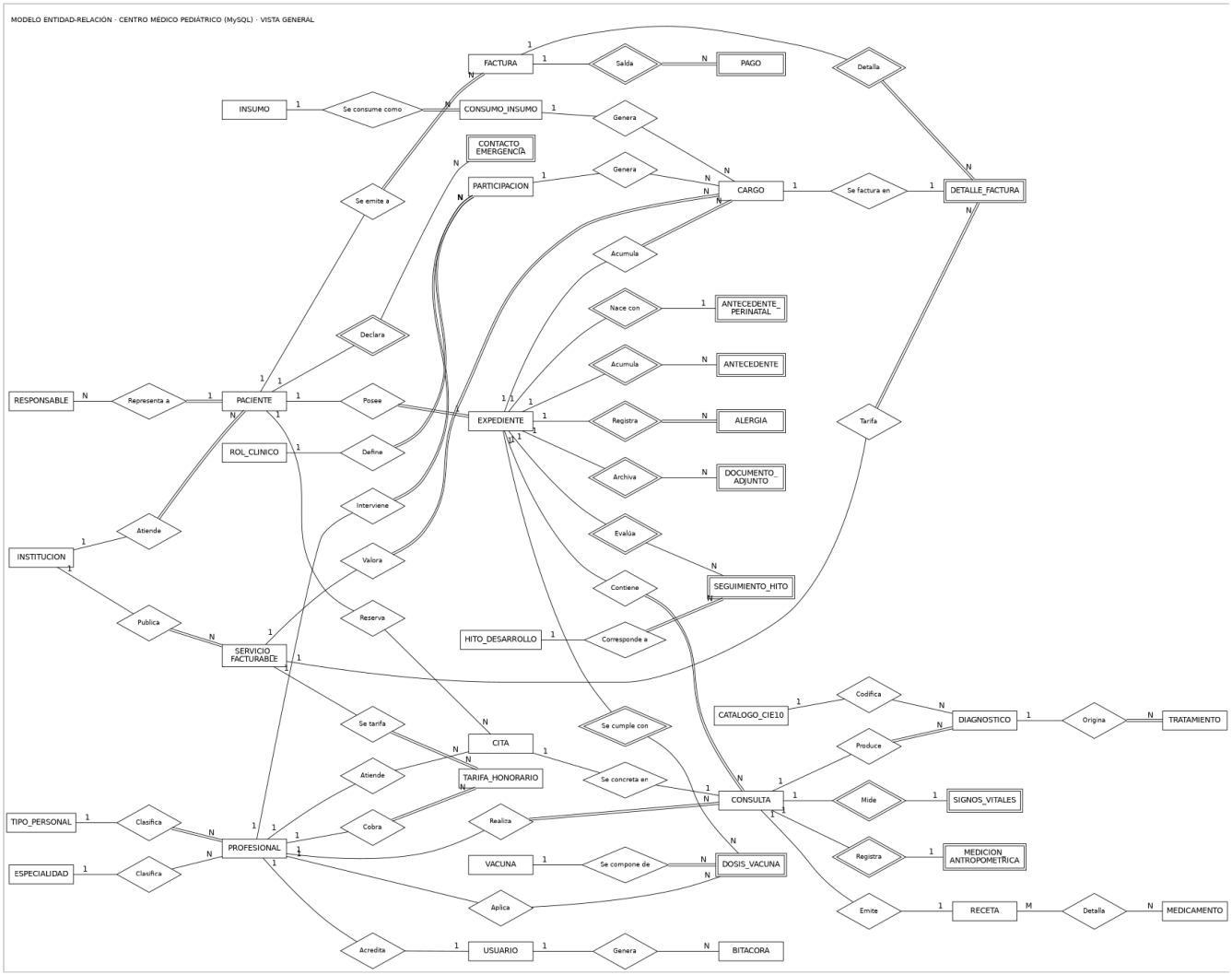
Lectura de las relaciones principales:

Relación	Cardinalidad	Lectura
PACIENTE – *Posee* – EXPEDIENTE	1 : 1	Cada paciente tiene exactamente un expediente en la institución, y cada expediente pertenece a un solo paciente. Participación total en ambos extremos
EXPEDIENTE – *Contiene* – CONSULTA	1 : N	Un expediente acumula cero o más consultas a lo largo del tiempo; toda consulta pertenece a un único expediente
CITA – *Se concreta en* – CONSULTA	1 : 1	Una cita puede convertirse en una consulta; una consulta puede existir sin cita previa, por eso la participación es parcial
CONSULTA – *Produce* – DIAGNOSTICO	1 : N	Una consulta cerrada produce al menos un diagnóstico; el diagnóstico no existe fuera de su consulta
DIAGNOSTICO – *Origina* – TRATAMIENTO	1 : N	Un diagnóstico puede originar varios tratamientos; todo tratamiento responde a un diagnóstico
CONSULTA – *Emite* – RECETA	1 : 1	Una consulta emite como máximo una receta; no toda consulta receta medicamentos
RECETA – *Detalla* – MEDICAMENTO	M : N	Una receta lleva varios medicamentos y un medicamento aparece en muchas recetas. La relación tiene atributos propios: dosis, vía, frecuencia, duración y cantidad
SERVICIO – *Contiene* – CAMA	1 : N	Relación identificadora: el código de una cama solo es único dentro de su servicio
CAMA – *Aloja* – ADMISION	1 : N	Una cama aloja admisiones a lo largo del tiempo, pero solo una activa a la vez

Relación	Cardinalidad	Lectura
ADMISION – *Documenta* – NOTA_EVOLUCION	1 : N	Relación identificadora: las notas de evolución no existen fuera de la hospitalización
CONSULTA – *Solicita* – ORDEN_ESTUDIO	1 : N	Una consulta puede pedir varios estudios al laboratorio de la red

6.3 Vista general — Centro médico pediátrico (MySQL)

El pediátrico comparte con el hospital el núcleo de paciente, expediente y atención clínica. Lo que lo distingue son cuatro relaciones propias:



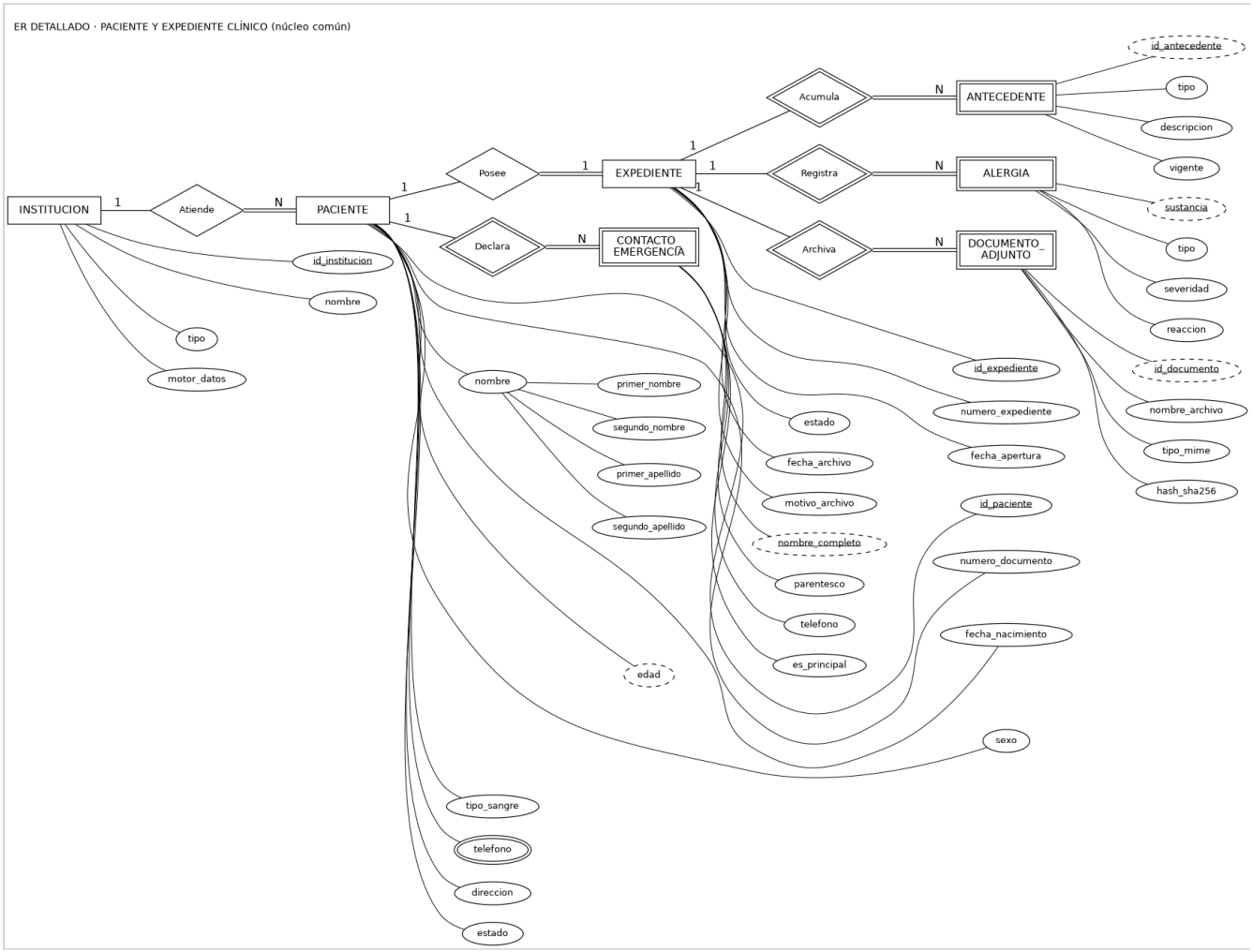
Modelo entidad-relación del Centro médico pediátrico

Relación	Cardinalidad	Lectura
RESPONSABLE – *Representa a* – PACIENTE	N : 1	Un paciente menor de edad tiene uno o varios responsables; cada responsable está ligado a un paciente. La participación del paciente es total: no se abre expediente sin responsable
EXPEDIENTE – *Nace con* – ANTECEDENTE_PERINATAL	1 : 1	Relación identificadora hacia una entidad débil que extiende el expediente con los datos del nacimiento
CONSULTA – *Registra* – MEDICION_ANTROPOMETRICA	1 : 1	Cada control genera como máximo una medición de peso, talla y perímetro cefálico

Relación	Cardinalidad	Lectura
EXPEDIENTE – *Se cumple con* – DOSIS_VACUNA	1 : N	El esquema de vacunación del paciente es el conjunto de dosis programadas y aplicadas
VACUNA – *Se compone de* – DOSIS_VACUNA	1 : N	Cada vacuna del catálogo se administra en un número definido de dosis
EXPEDIENTE – *Evalúa* – SEGUIMIENTO_HITO	1 : N	Registro de qué hitos de desarrollo alcanzó el paciente y cuándo

6.4 Diagramas detallados con atributos

6.4.1 Paciente y expediente clínico (núcleo común a ambas instituciones)



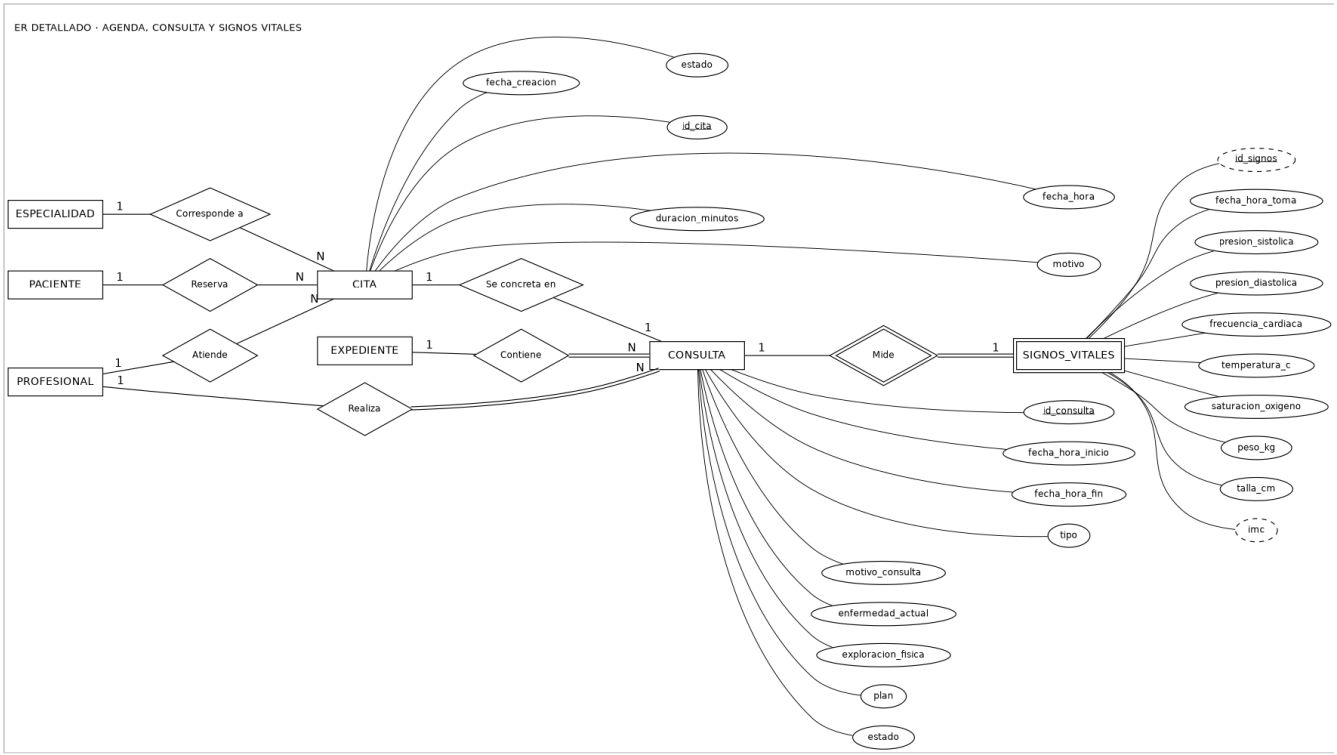
Detalle de paciente y expediente

Tres decisiones visibles en este diagrama:

- `edad` aparece como **atributo derivado** (elipse punteada): se calcula a partir de `fecha_nacimiento` y no se almacena.
- `telefono` aparece como **atributo multivaluado** (elipse doble) a nivel conceptual; al pasar al modelo relacional se resuelve en primera forma normal (sección 8.2).
- `nombre` es un **atributo compuesto** que se descompone en cuatro componentes, que son los que efectivamente se almacenan.

6.4.2 Agenda, consulta y signos vitales

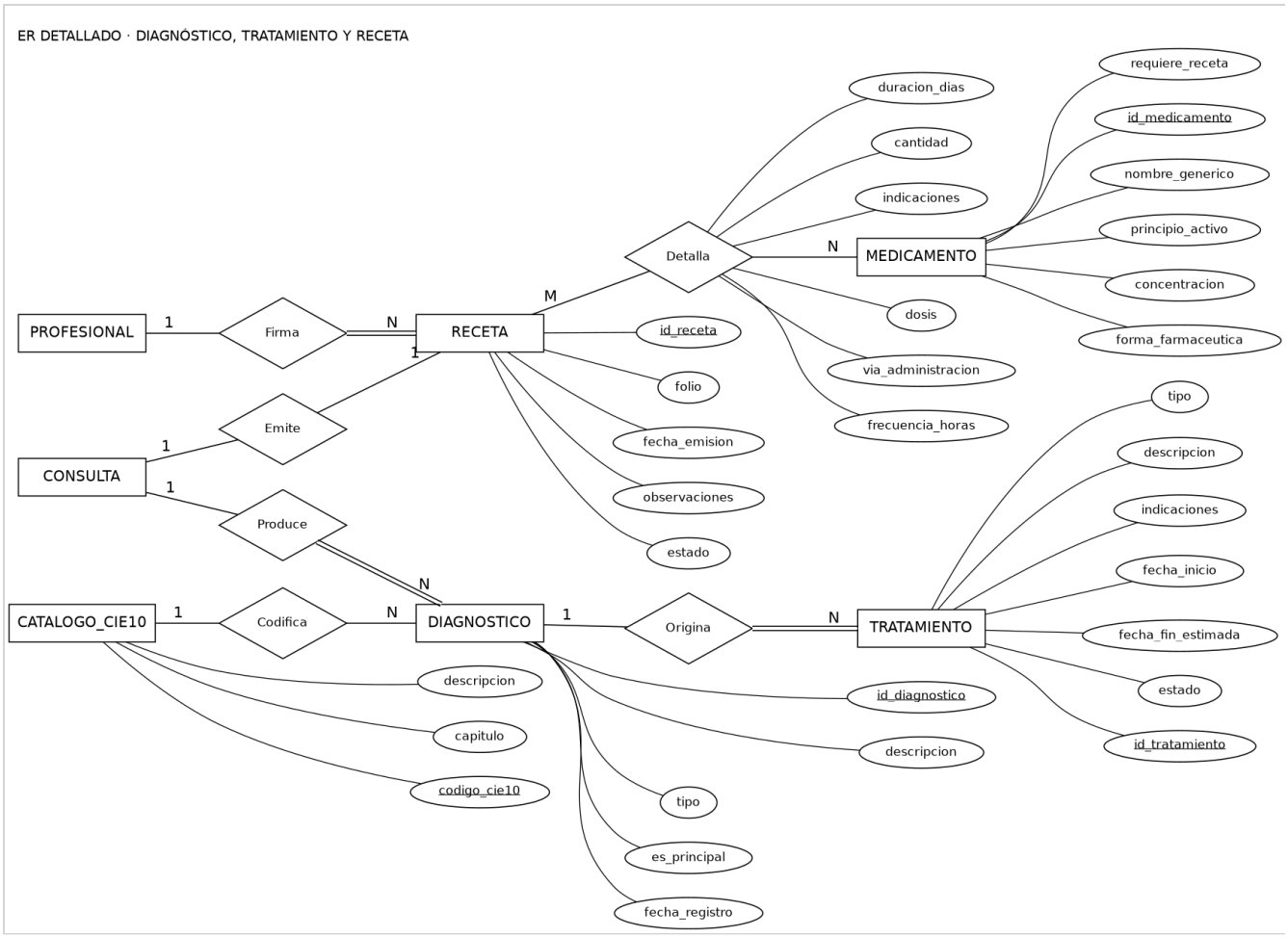
`SIGNOS_VITALES` es entidad débil de `CONSULTA`: una medición no tiene sentido fuera del encuentro clínico en que se tomó. El índice de masa corporal aparece como derivado de peso y talla.



Detalle de agenda, consulta y signos vitales

6.4.3 Diagnóstico, tratamiento y receta

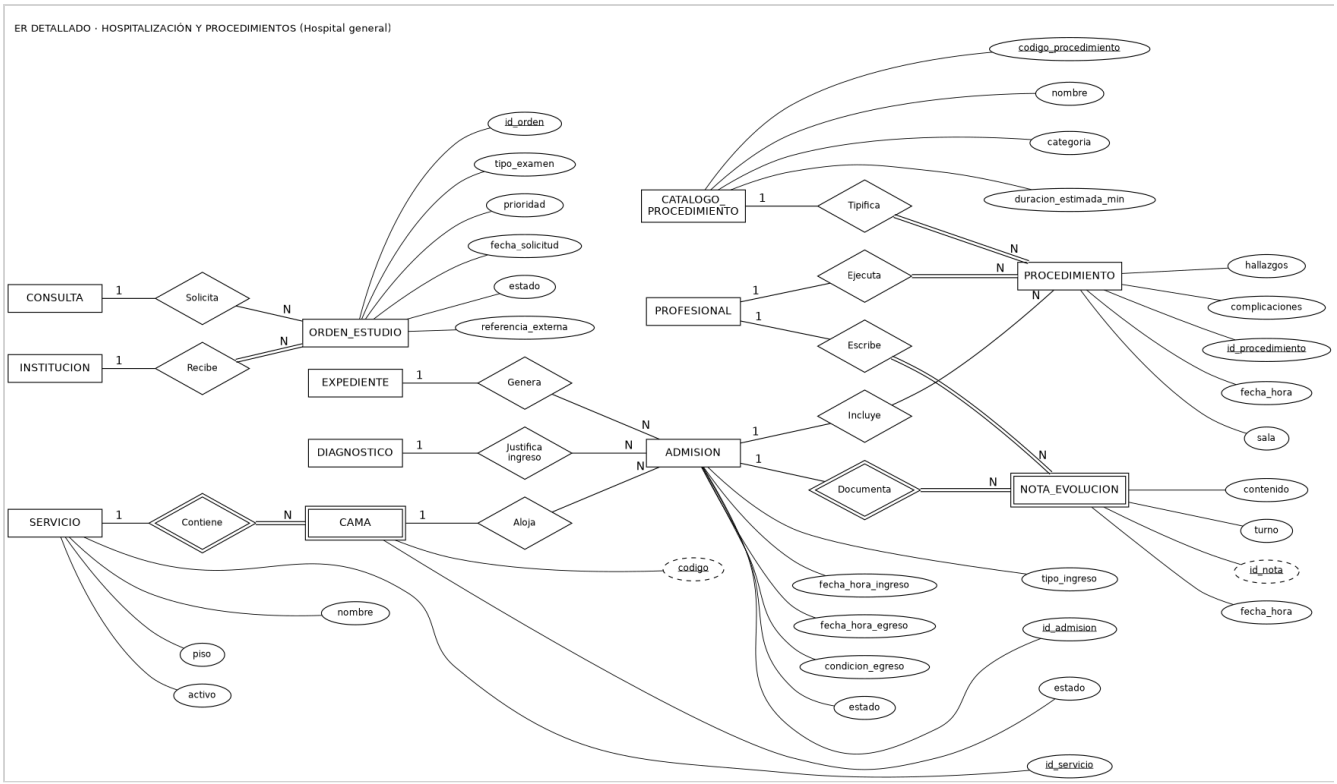
Este diagrama contiene la única relación **M : N** del modelo: `Detalla`, entre `RECETA` y `MEDICAMENTO`. Sus atributos —dosis, vía de administración, frecuencia, duración, cantidad e indicaciones— cuelgan del rombo, no de las entidades, porque solo tienen sentido para el par receta-medicamento concreto. Al pasar al modelo relacional esta relación se convierte en la tabla `DETALLE_RECETA` con clave primaria compuesta (sección 7.2).



Detalle de diagnóstico, tratamiento y receta

6.4.4 Hospitalización y procedimientos (Hospital general)

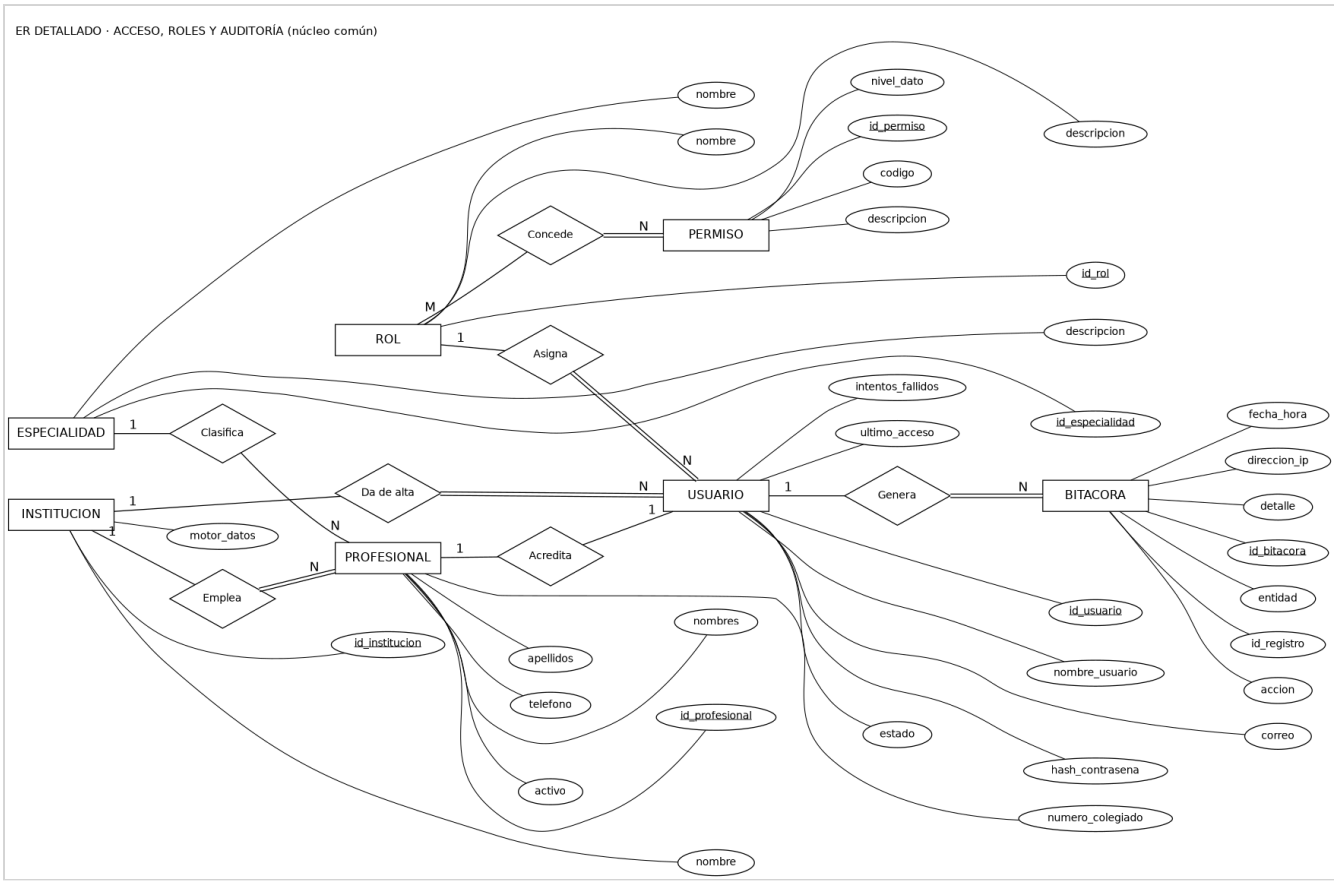
`CAMA` es entidad débil de `SERVICIO`: su clave parcial es `codigo`, único solo dentro del servicio. `NOTA_EVOLUCION` es entidad débil de `ADMISION` y sus registros son inmutables: una corrección se agrega como nota nueva.



Detalle de hospitalización y procedimientos

6.4.5 Acceso, roles y auditoría (núcleo común)

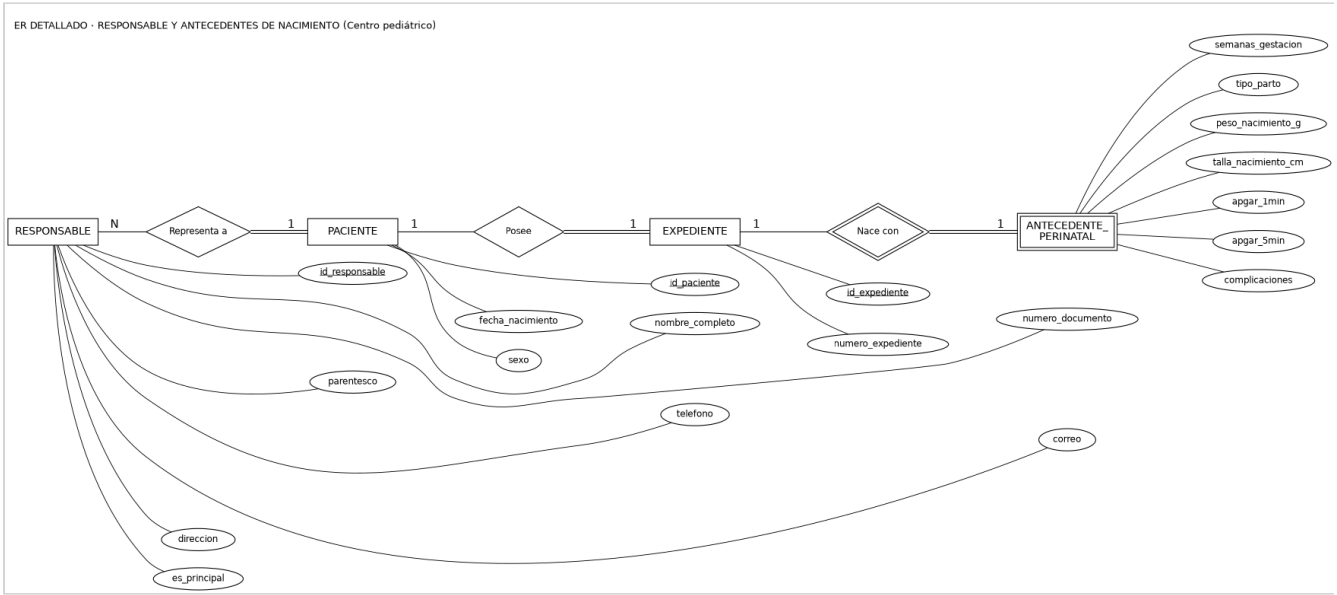
La relación M : N entre `ROL` y `PERMISO` se resuelve en el modelo relacional con la tabla puente `ROL_PERMISO`. El atributo `hash_contrasena` de `USUARIO` es el único dato clasificado como restringido dentro de este módulo (sección 9).



Detalle de acceso, roles y auditoría

6.4.6 Responsable y antecedentes de nacimiento (Centro pediátrico)

La línea doble entre `PACIENTE` y la relación `Representa a` expresa participación total: todo paciente pediátrico debe tener responsable registrado antes de que se le abra expediente.

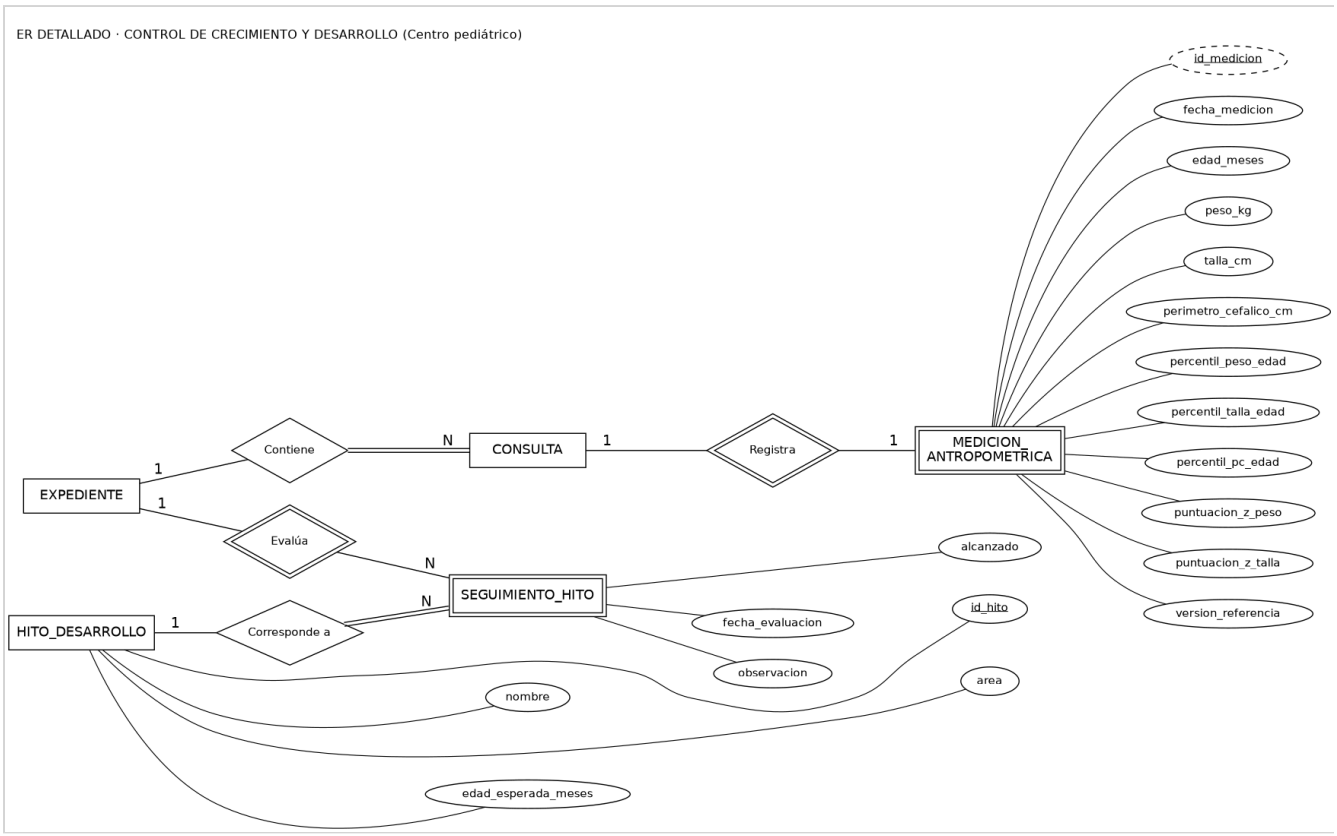


Detalle de responsable y antecedentes perinatales

6.4.7 Control de crecimiento y desarrollo (Centro pediátrico)

`edad_meses`, los percentiles y las puntuaciones Z aparecen como atributos normales, no como derivados, porque son valores históricos calculados contra la versión de la tabla de referencia OMS indicada en `version_referencia`. La justificación

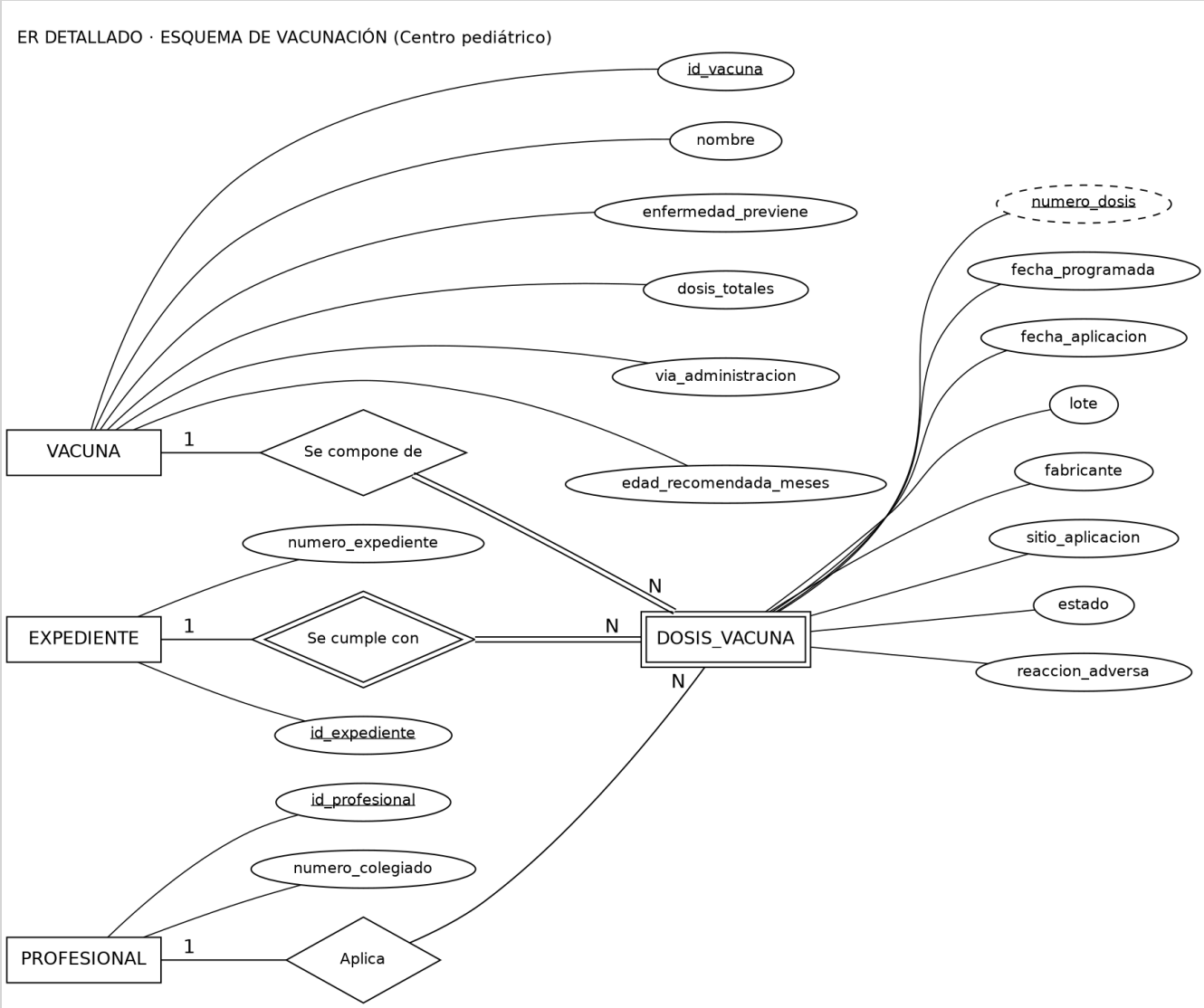
completa está en la sección 8.4.



Detalle de control de crecimiento y desarrollo

6.4.8 Esquema de vacunación (Centro pediátrico)

`DOSIS_VACUNA` es entidad débil con clave parcial `numero_dosis`: la dosis número 2 solo se identifica en combinación con el expediente y la vacuna a la que pertenece.

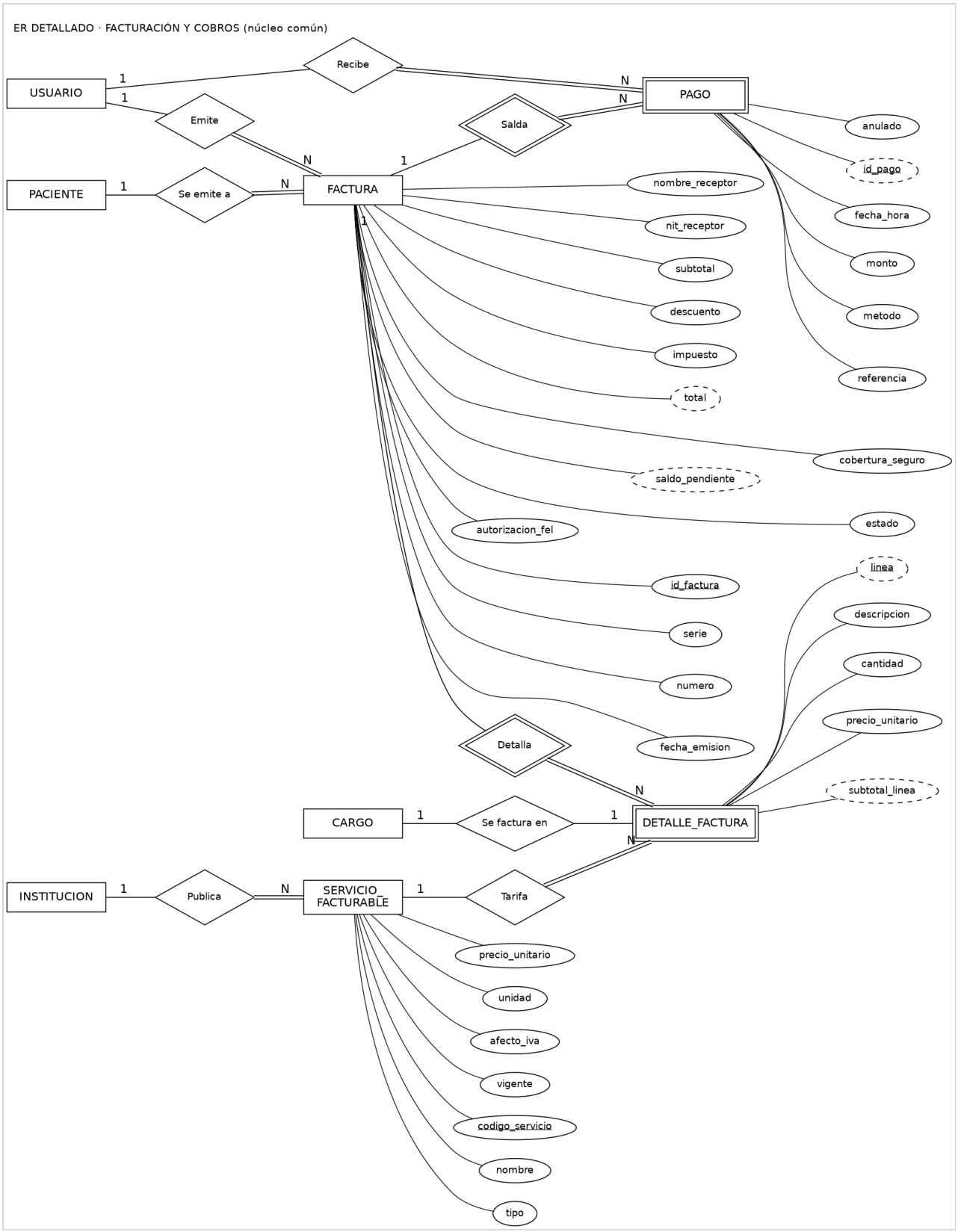


Detalle del esquema de vacunación

6.4.9 Facturación y cobros (núcleo común)

Tres atributos aparecen como derivados: `total` se obtiene de subtotal, descuento e impuesto; `subtotal_linea`, de cantidad por precio unitario; y `saldo_pendiente`, del total menos la cobertura del seguro y los pagos aplicados. En el modelo relacional los tres se almacenan de todos modos, por una razón de rendimiento que la sección 8.4 explica.

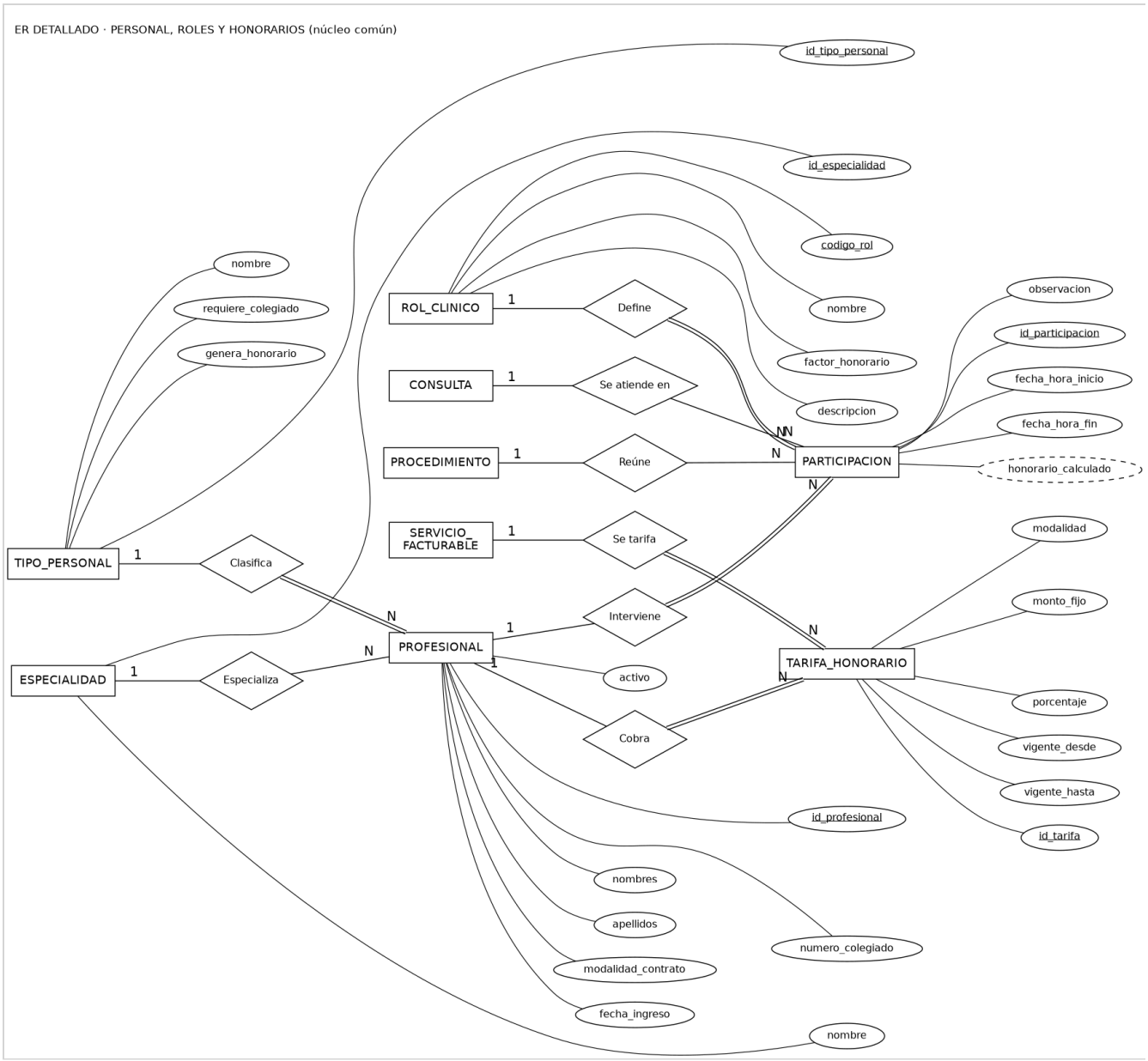
`DETALLE_FACTURA` y `PAGO` son entidades débiles de `FACTURA`: una línea suelta o un abono sin factura no significan nada. Cada línea nace de un **cargo**, y la relación entre ambos es 1 : 1 —un cargo se cobra una sola vez— con participación parcial del lado del cargo, porque un cargo puede seguir pendiente de facturar.



Detalle de facturación y cobros

6.4.10 Personal, roles y honorarios (núcleo común)

Este módulo resuelve dos preguntas que el modelo anterior no podía responder: **quién participó** en una atención y **cuánto le corresponde cobrar**.



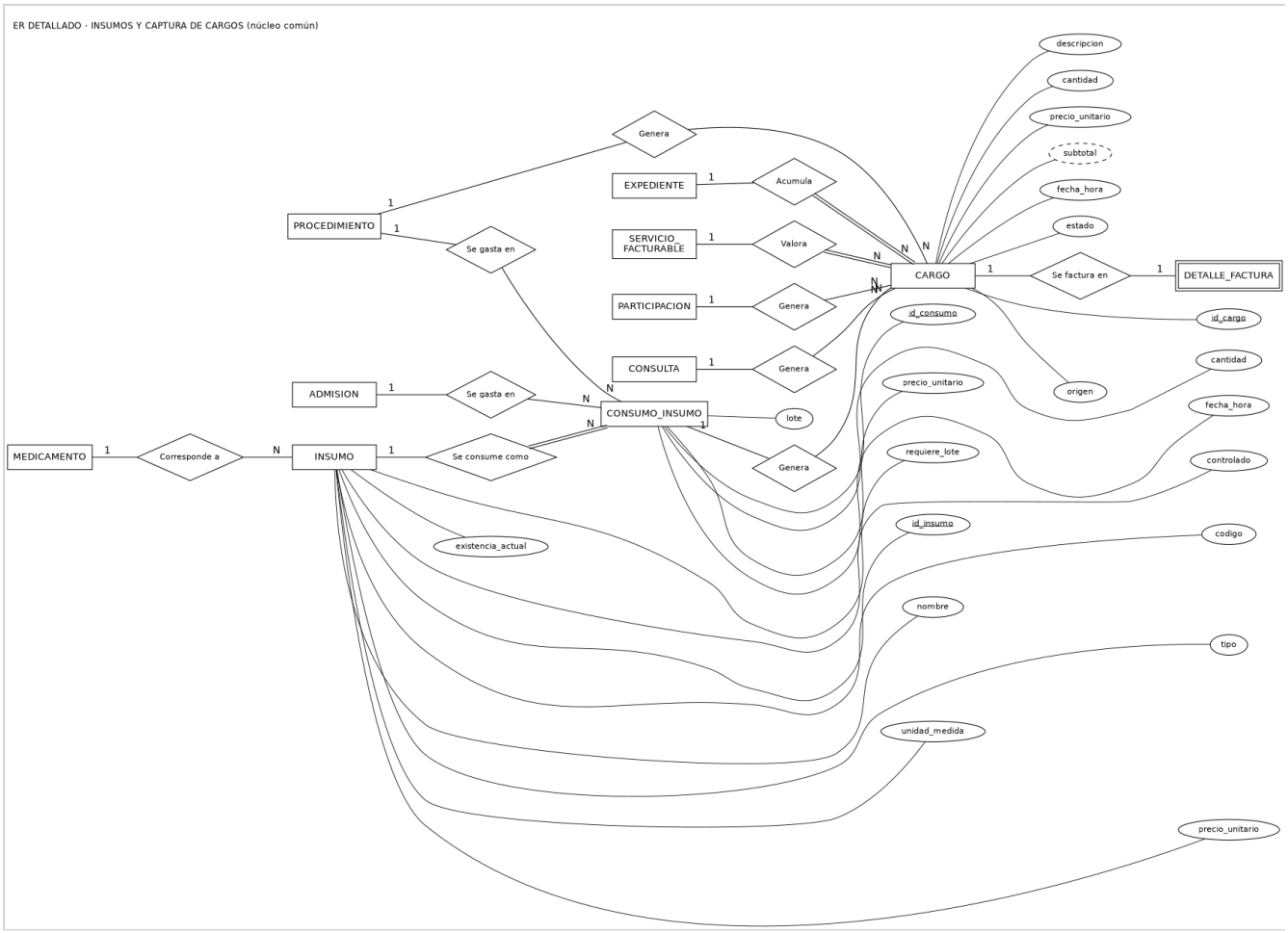
Detalle de personal, roles y honorarios

`TARIFA_HONORARIO` es una relación entre profesional y servicio con atributos propios, y es la que permite que un cirujano cobre una cifra por operar y otra por pasar consulta externa, y que dos cirujanos del mismo hospital cobren distinto por la misma operación. Lleva fechas de vigencia porque subir la tarifa de un médico no puede cambiar lo que se le pagó el mes pasado.

`PARTICIPACION` es la entidad asociativa entre profesional, rol y acto clínico. Una cirugía genera varias filas: cirujano principal, primer ayudante, anestesiólogo, instrumentista, enfermería circulante. El reparto del pago sale de multiplicar la tarifa del profesional por el `factor_honorario` del rol, que vive en el catálogo `ROL_CLINICO` y no repetido en cada intervención. `honorario_calculado` aparece como derivado porque se obtiene de ese producto, aunque se almacena por la razón que explica la sección 8.4.

6.4.11 Insumos y captura de cargos (núcleo común)

`INSUMO` es el catálogo de almacén: gasas, sueros, jeringas, reactivos y las presentaciones de medicamento que se administran en sala. Convive con `MEDICAMENTO` sin duplicarlo, porque responden a preguntas distintas —uno es lo que el médico prescribe, el otro lo que el almacén entrega— y se enlazan cuando el insumo es un fármaco.



Detalle de insumos y captura de cargos

`CARGO` es la pieza central del diseño económico. Las cinco fuentes de cobro del hospital —la consulta, el procedimiento, los días de estancia, cada insumo consumido y el honorario de cada participante— desembocan en filas de esta única tabla, todas con la misma forma: qué servicio, cuánta cantidad, a qué precio. Las cinco claves foráneas de origen son opcionales y como máximo una está informada.

La ventaja no es solo de modelado. Facturar deja de exigir un recorrido por cinco tablas clínicas y se convierte en una consulta sobre los cargos pendientes de un expediente, lo que hace posible que recepción emita facturas sin acceso al contenido clínico.

6.5 Reglas de negocio que el modelo debe garantizar

Hospital general:

1. Un expediente no puede tener dos admisiones en estado `activa` al mismo tiempo.
2. Una cama en estado `ocupada` no puede asignarse a una segunda admisión activa.
3. `fecha_hora_egreso`, cuando existe, debe ser posterior a `fecha_hora_ingreso`.
4. Un procedimiento cuelga de una admisión **o** de una consulta, nunca de ninguna de las dos.
5. Un profesional no puede tener dos citas a la misma fecha y hora.
6. Cerrar una consulta escribe consulta, diagnósticos, tratamientos y receta en una sola transacción: o queda todo, o no queda nada.
7. El correlativo (serie, número) de una factura es único y no admite saltos.
8. La suma de los pagos no anulados de una factura nunca puede superar su total.
9. Una factura anulada no acepta pagos nuevos y exige motivo de anulación.
10. Un cargo referencia como máximo un origen: consulta, procedimiento, admisión, consumo de insumo o participación, nunca dos a la vez.

11. Un cargo se factura una sola vez: `DETALLE_FACTURA.id_cargo` es único.
12. Nadie cumple dos veces el mismo rol en el mismo acto clínico.
13. Solo el personal cuyo tipo tiene `genera_honorario` puede tener tarifas y devengar pago por acto; quien está en planilla, no.
14. Un insumo marcado como controlado exige lote en cada consumo.
15. La existencia de un insumo nunca puede quedar negativa.

Centro médico pediátrico:

1. Todo paciente tiene al menos un responsable, y exactamente uno marcado como principal.
2. La combinación (expediente, vacuna, número de dosis) es única: no se registra dos veces la misma dosis.
3. `numero_dosis` no puede exceder `dosis_totales` de la vacuna correspondiente.
4. Si el estado de la dosis es `aplicada`, `fecha_aplicacion` y `lote` son obligatorios.
5. `fecha_medicion` no puede ser anterior a la fecha de nacimiento del paciente.
6. `perimetro_cefalico_cm` solo se exige mientras `edad_meses` sea menor o igual a 36.

7. Modelo relacional

7.1 Notación

Cada relación se escribe como `NOMBRE(atributos)`. Los atributos subrayados con `__` son clave primaria; los precedidos por `#` son clave foránea; los marcados con `*` forman una clave única alterna. Todas las relaciones que se presentan están en tercera forma normal (la justificación está en la sección 8).

7.2 Diagramas del modelo relacional — Hospital general (PostgreSQL)

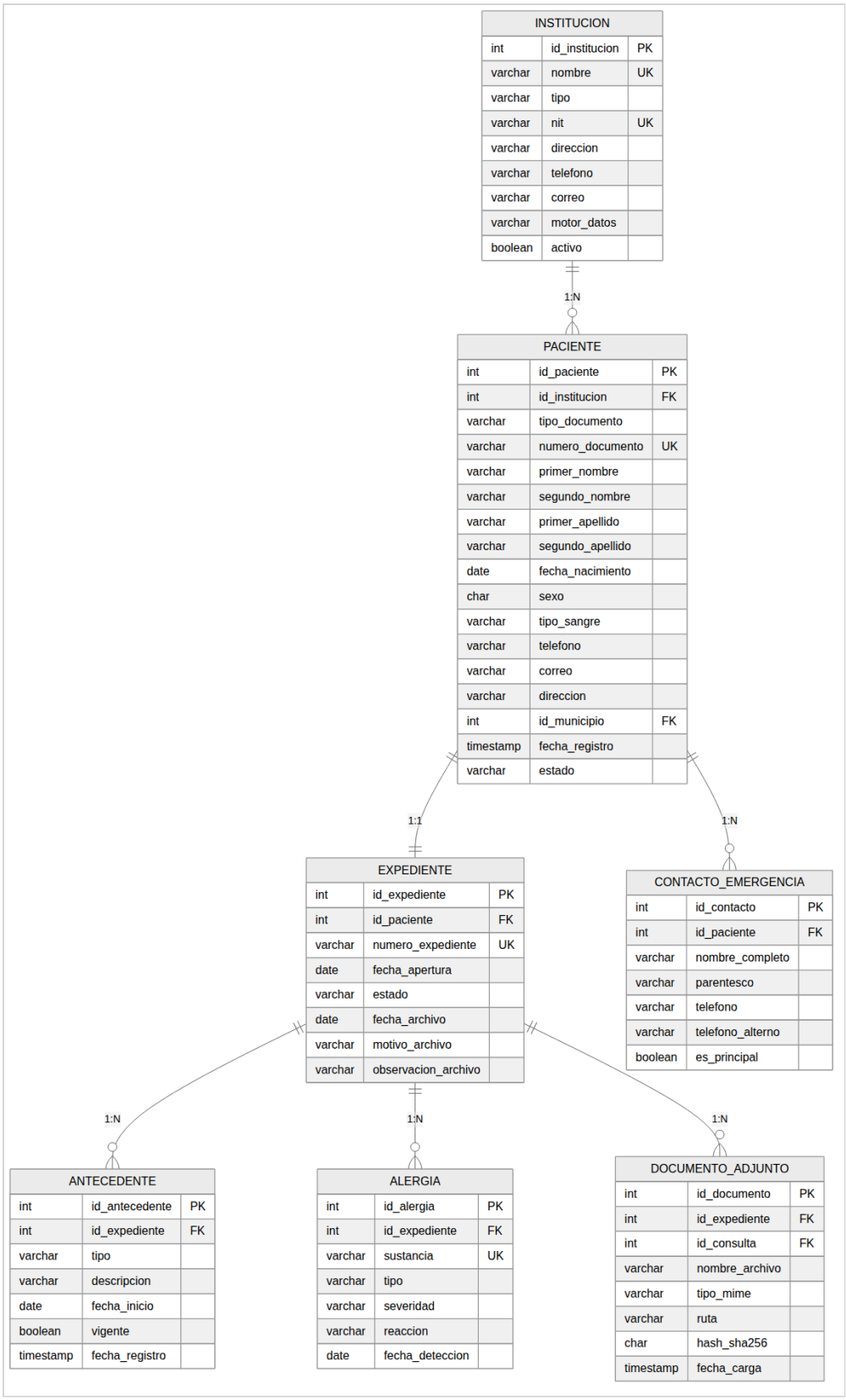
Los diagramas siguientes muestran el modelo ya convertido a tablas: cada caja es una relación con sus columnas, su tipo de dato y sus claves. **PK** marca la clave primaria, **FK** la clave foránea y **UK** la clave única alterna. Las líneas usan notación de pata de gallo: el extremo con tres trazos indica el lado "muchos" de la relación.

La conversión desde el modelo entidad-relación de la sección 6 siguió tres reglas:

1. Cada entidad, fuerte o débil, se convierte en una tabla.
2. Cada entidad débil hereda como clave foránea la clave de su entidad padre; su clave parcial se combina con esa foránea para formar la clave única.
3. La única relación M : N del modelo (`Detalla` , entre receta y medicamento) se convierte en la tabla `DETALLE_RECETA` , con clave primaria compuesta por las dos foráneas y los atributos propios de la relación como columnas.

7.2.1 Módulo de paciente y expediente

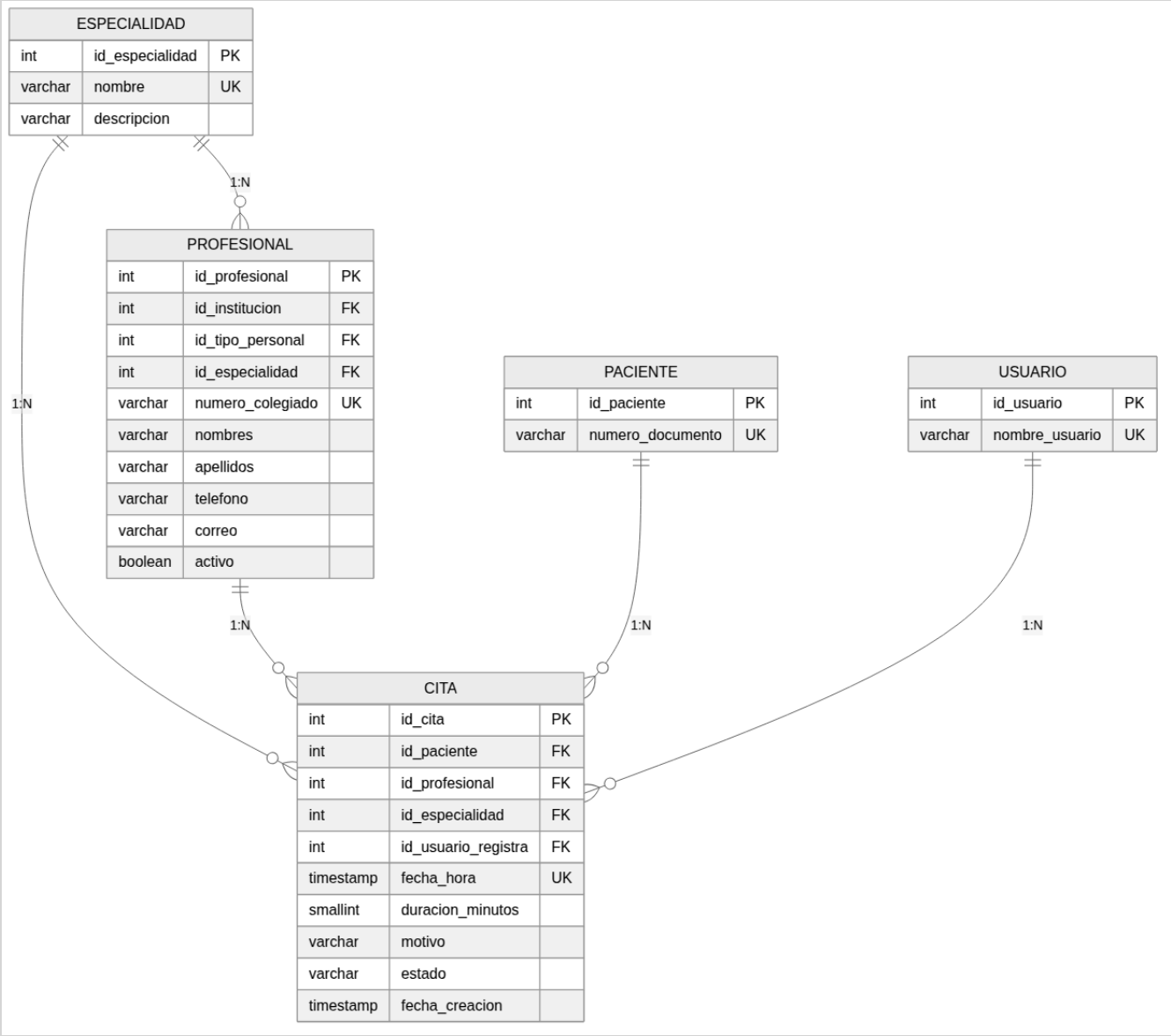
Este módulo es idéntico en las dos instituciones relacionales. Las tres entidades débiles del expediente —antecedente, alergia y documento adjunto— se convirtieron en tablas que heredan `id_expediente` como clave foránea. `EXPEDIENTE.id_paciente` es a la vez clave foránea y clave única, que es como se implementa una relación 1 : 1 en un motor relacional.



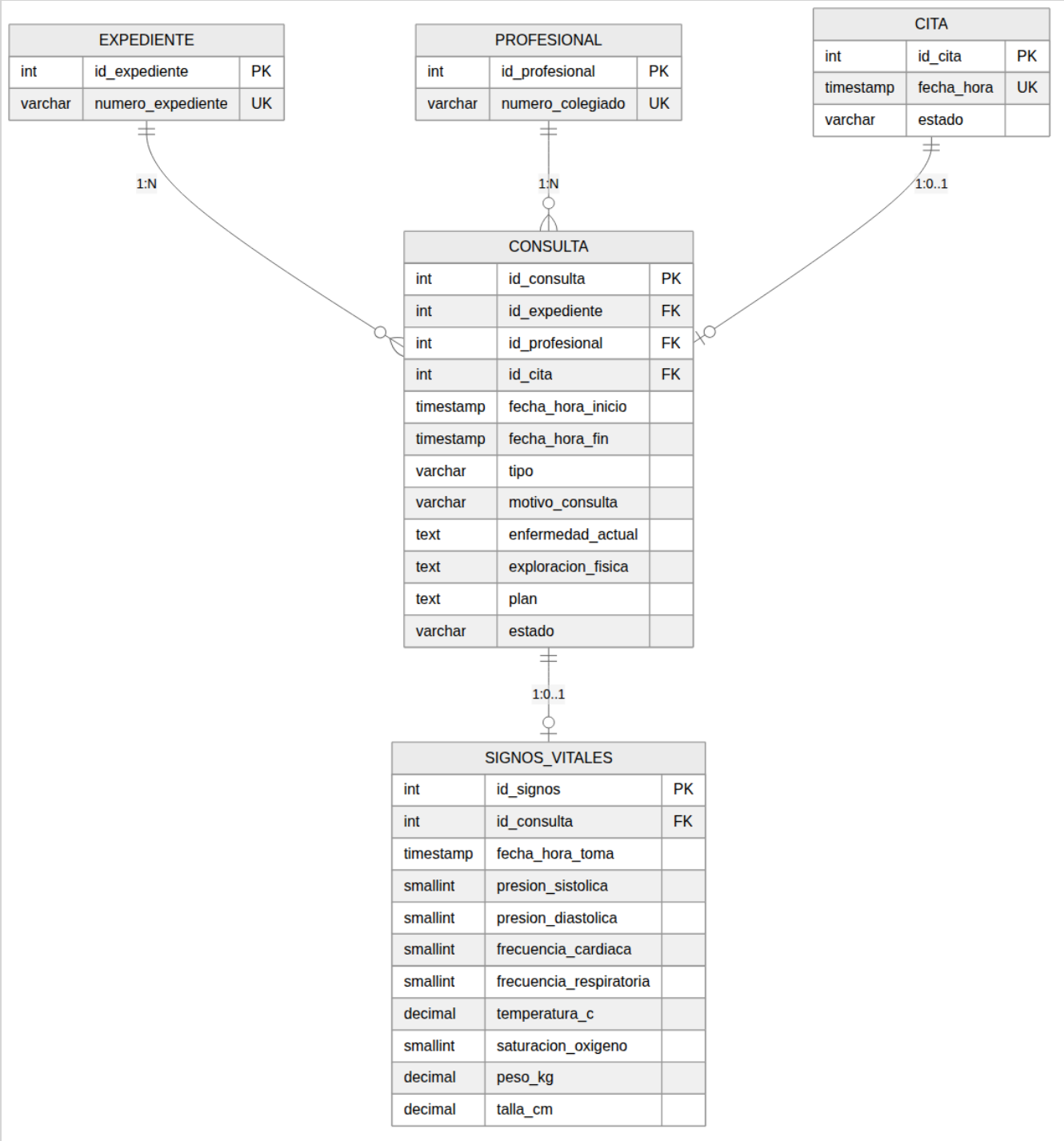
Modelo relacional — paciente y expediente

7.2.2 Módulo de agenda y consulta

`CONSULTA.id_cita` admite nulos: así se representa que una consulta puede existir sin cita previa. `SIGNOS_VITALES.id_consulta` es clave foránea y única a la vez, porque se toma como máximo un juego de signos vitales por consulta. La pareja (`id_profesional` , `fecha_hora`) de `CITA` es clave única: impide agendar dos citas del mismo profesional a la misma hora.



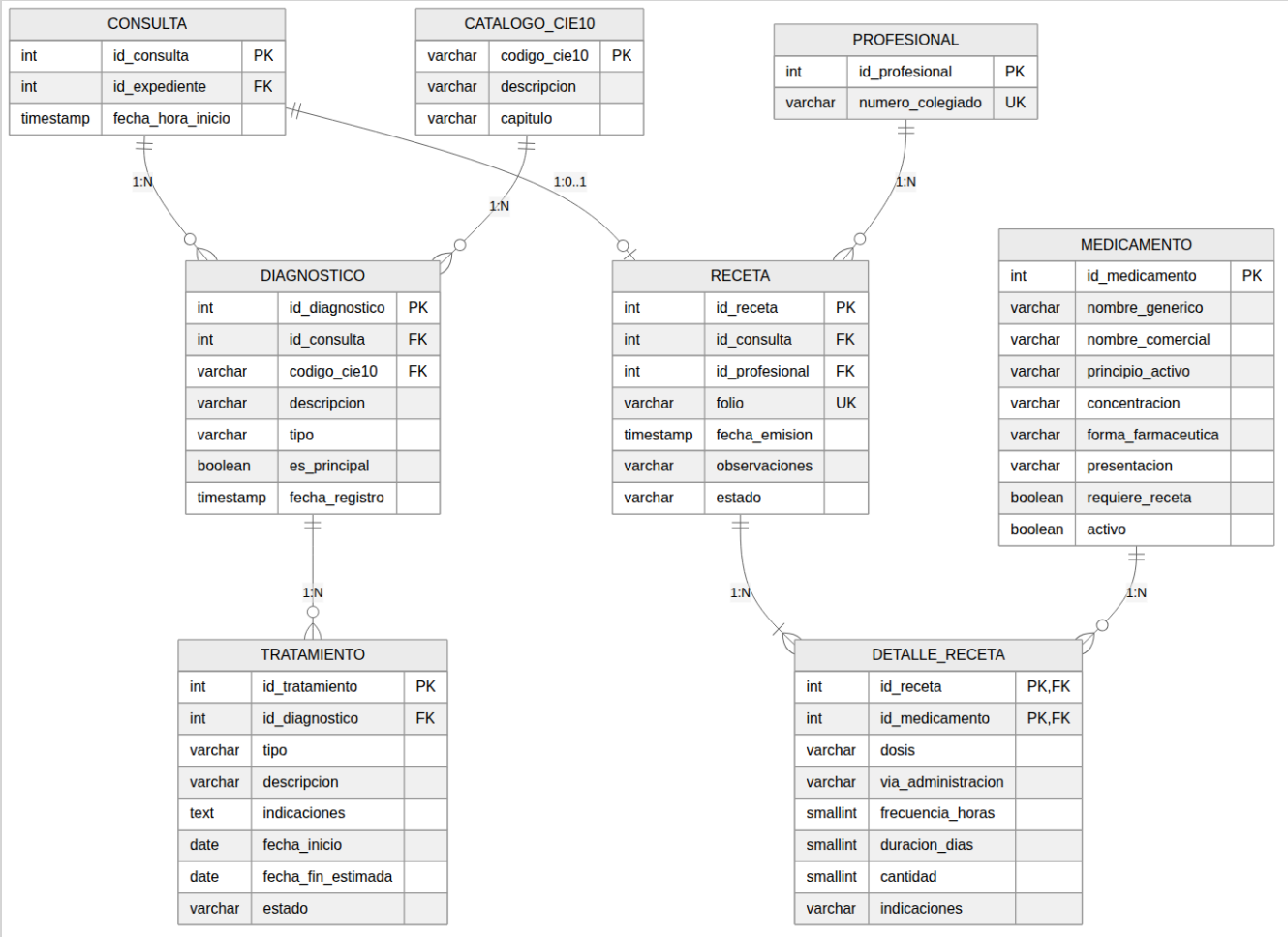
Modelo relacional — agenda y citas



Modelo relacional — consulta y signos vitales

7.2.3 Módulo de diagnóstico, tratamiento y receta

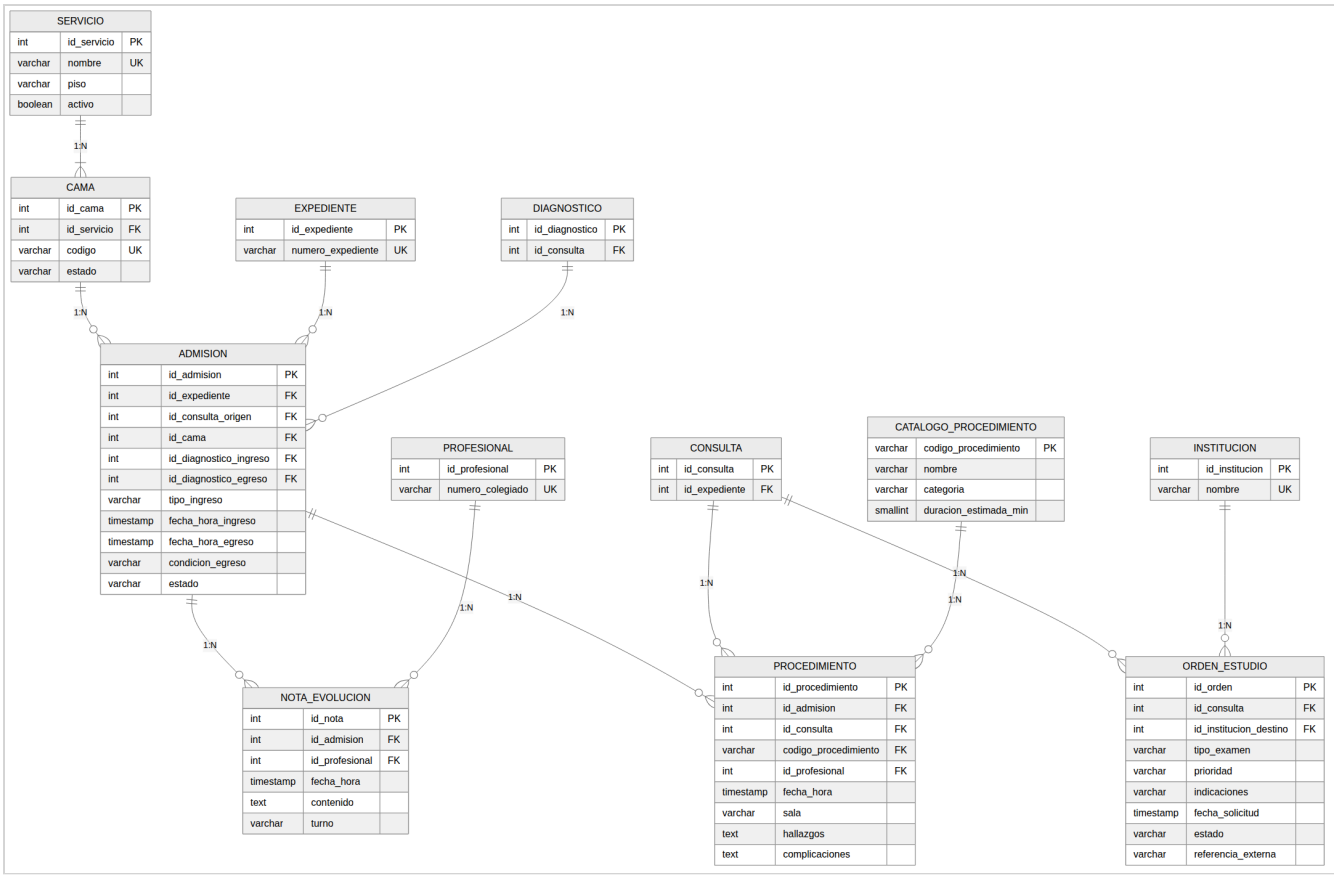
`DETALLE_RECETA` es la tabla resultante de resolver la relación M : N. Su clave primaria es el par (`id_receta`, `id_medicamento`), y las columnas `dosis`, `via_administracion`, `frecuencia_horas`, `duracion_dias`, `cantidad` e `indicaciones` son los atributos que colgaban del rombo en el diagrama ER.



Modelo relacional — diagnóstico, tratamiento y receta

7.2.4 Módulo de hospitalización

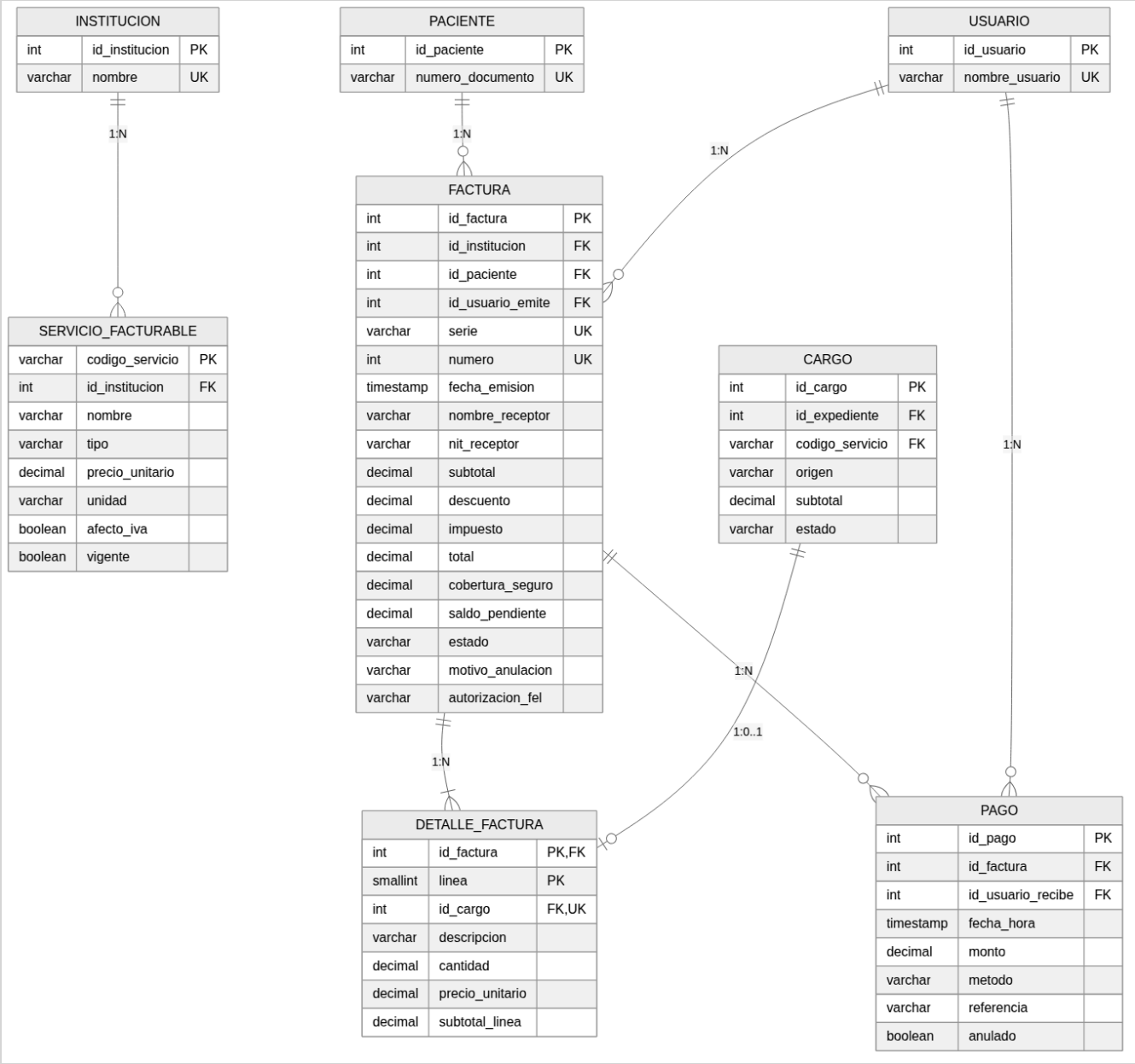
`CAMA` conserva `codigo` como clave única compuesta con `id_servicio`, que es la traducción de su clave parcial en el modelo ER. `PROCEDIMIENTO` tiene dos claves foráneas opcionales — `id_admision` e `id_consulta` — con la restricción de que exactamente una debe estar informada.



Modelo relacional — hospitalización y procedimientos

7.2.5 Módulo de facturación y cobros

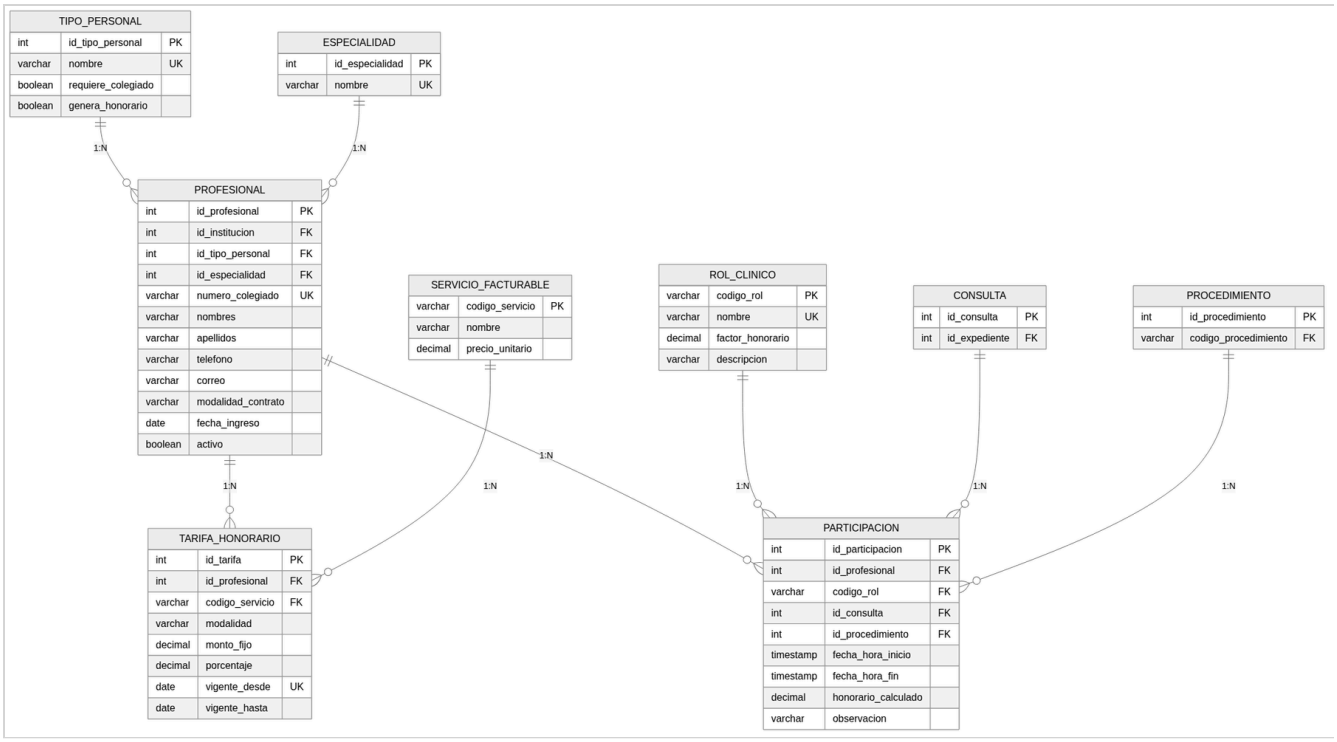
El correlativo fiscal se implementa como clave única compuesta (`serie` , `numero`), no como clave primaria: la clave primaria sigue siendo la sustituta `id_factura` , porque una serie puede reiniciar su numeración. `DETALLE_FACTURA` usa clave primaria compuesta (`id_factura` , `linea`), que es la traducción directa de una entidad débil con clave parcial. Las tres claves foráneas de origen clínico admiten nulos y llevan una restricción que impide que más de una esté informada.



Modelo relacional — facturación y cobros

7.2.6 Módulo de personal y honorarios

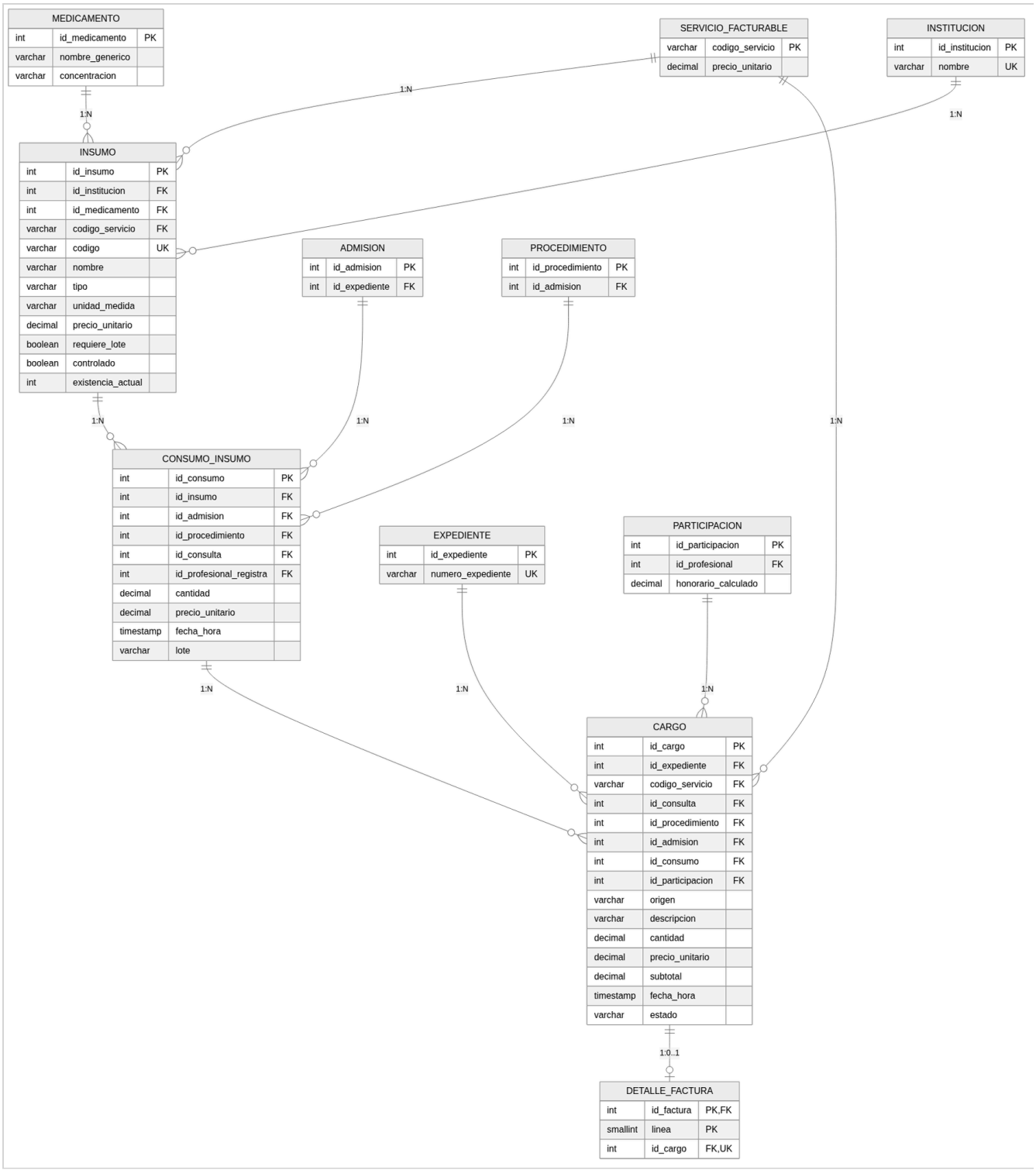
`TARIFA_HONORARIO` lleva clave única compuesta (`id_profesional` , `codigo_servicio` , `vigente_desde`): la misma tarifa puede repetirse en el tiempo, pero no dos veces con la misma fecha de inicio. `PARTICIPACION` tiene clave única (`id_profesional` , `codigo_rol` , más el acto), que es la traducción de "nadie cumple dos veces el mismo papel en la misma operación".



Modelo relacional — personal, roles y honorarios

7.2.7 Módulo de insumos y cargos

`CARGO` concentra cinco claves foráneas opcionales de origen. Es el único punto del modelo donde se admite esa forma, y se admite porque la alternativa —una tabla de cargos por cada tipo de origen— multiplicaría por cinco las consultas de facturación sin ganar integridad. La restricción de que exactamente una esté informada se verifica con un `CHECK`.



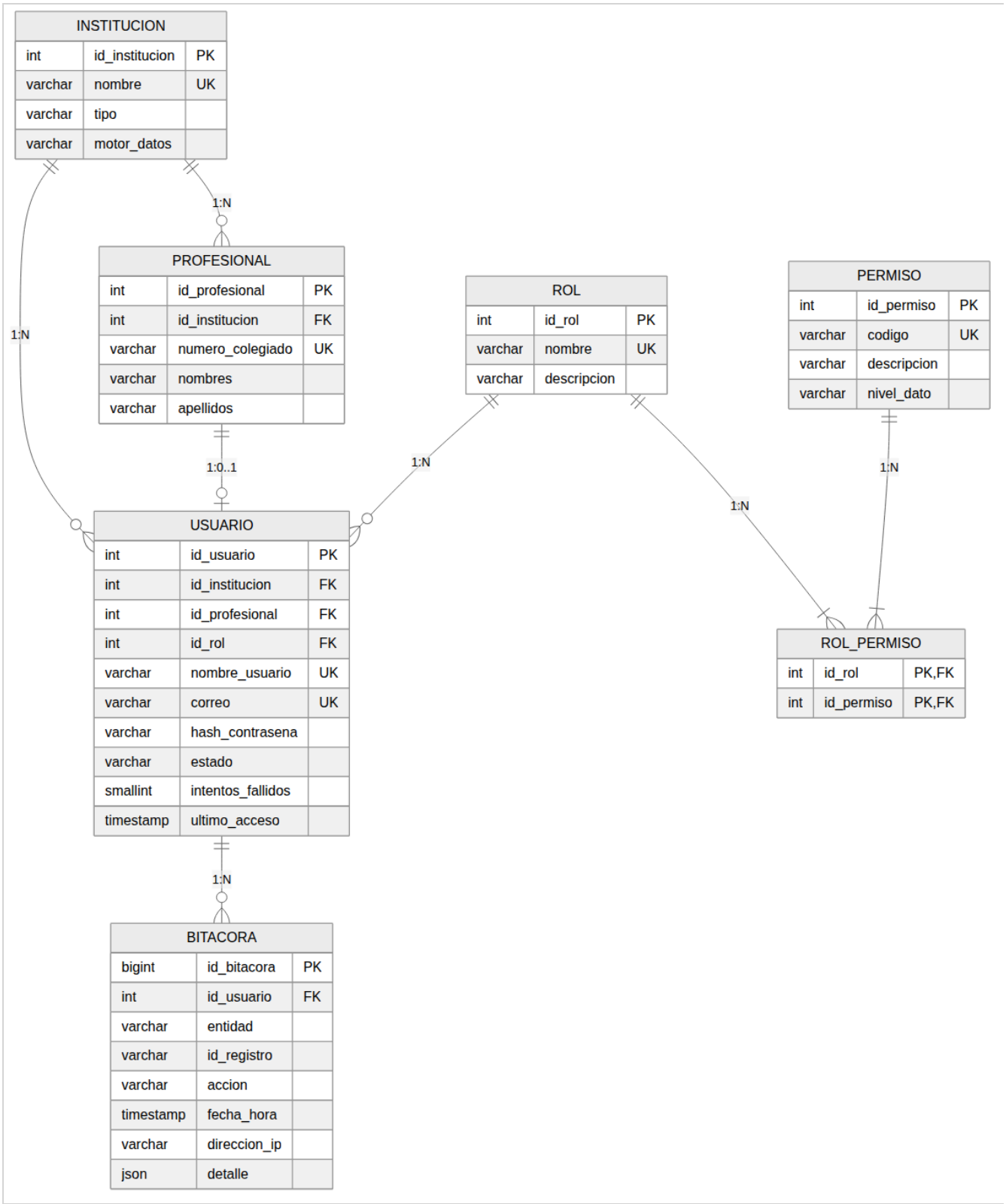
Modelo relacional — insumos y captura de cargos

7.3 Diagramas del modelo relacional — Centro médico pediátrico (MySQL)

El pediátrico reutiliza sin cambios los módulos de paciente/expediente y de atención clínica del apartado anterior. Sus tablas propias y el módulo de acceso, común a las dos instituciones, son los siguientes.

7.3.1 Módulo de acceso, roles y auditoría (común a ambas instituciones)

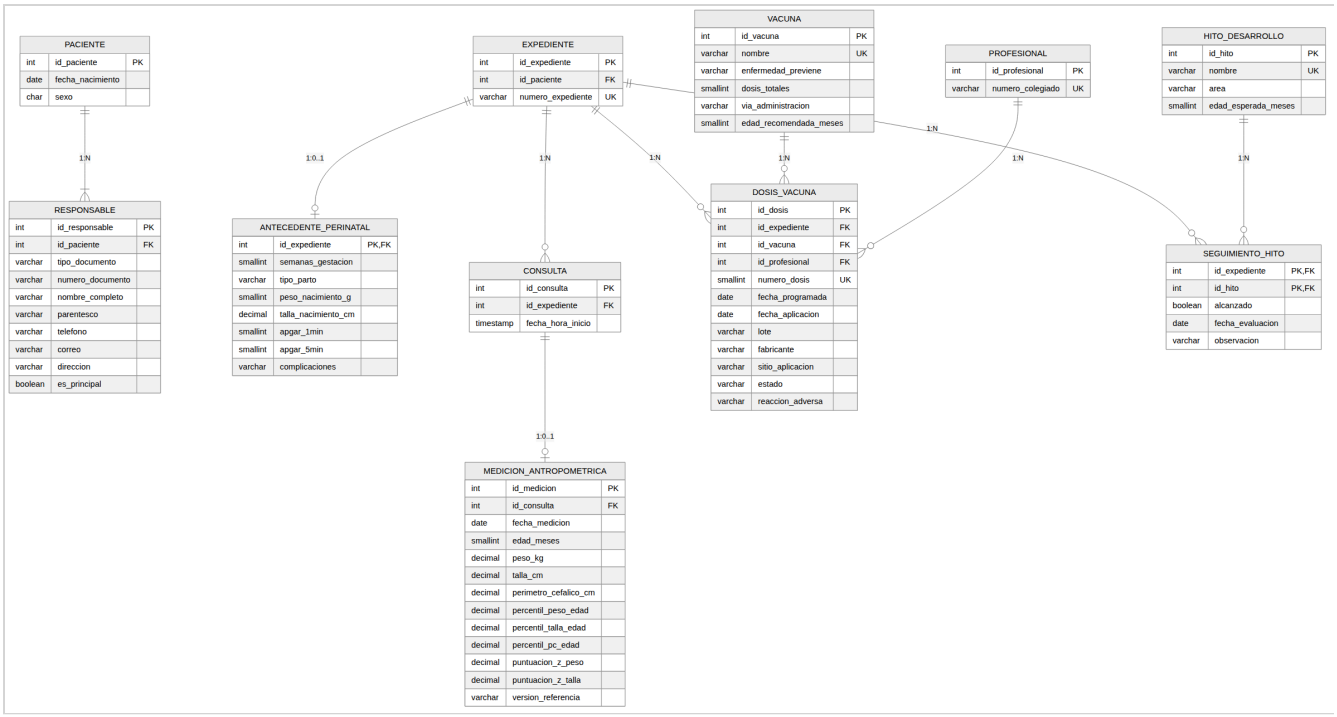
`ROL_PERMISO` es la tabla puente que resuelve la relación M : N entre roles y permisos: su clave primaria es el par de foráneas y no tiene columnas propias.



Modelo relacional — acceso, roles y auditoría

7.3.2 Módulo de seguimiento pediátrico

`ANTECEDENTE_PERINATAL` y `SEGUIMIENTO_HITO` usan como clave primaria la misma clave foránea que las liga a su tabla padre: la primera porque es una extensión 1 : 1 del expediente, la segunda porque es la tabla puente entre expediente e hitos de desarrollo.



Modelo relacional — extensiones del Centro pediátrico

7.4 Esquema relacional en notación textual — Hospital general (PostgreSQL)

Módulo institucional y de acceso

```
INSTITUCION(__id_institucion__, nombre*, tipo, nit*, direccion, telefono,
            correo, motor_datos, activo)

ESPECIALIDAD(__id_especialidad__, nombre*, descripcion)

PROFESIONAL(__id_profesional__, #id_institucion, #id_especialidad,
            numero_colegiado*, nombres, apellidos, telefono, correo, activo)

ROL(__id_rol__, nombre*, descripcion)

PERMISO(__id_permiso__, codigo*, descripcion, nivel_dato)

ROL_PERMISO(__#id_rol, #id_permiso__)

USUARIO(__id_usuario__, #id_institucion, #id_profesional, #id_rol,
        nombre_usuario*, correo*, hash_contrasena, estado,
        intentos_fallidos, ultimo_acceso)

BITACORA(__id_bitacora__, #id_usuario, entidad, id_registro, accion,
         fecha_hora, direccion_ip, detalle)
```

Módulo de paciente y expediente

```
PACIENTE(__id_paciente__, #id_institucion, tipo_documento, numero_documento*,
         primer_nombre, segundo_nombre, primer_apellido, segundo_apellido,
         fecha_nacimiento, sexo, tipo_sangre, telefono, correo, direccion,
         #id_municipio, fecha_registro, estado)

CONTACTO_EMERGENCIA(__id_contacto__, #id_paciente, nombre_completo,
                    parentesco, telefono, telefono_alterno, es_principal)

EXPEDIENTE(__id_expediente__, #id_paciente*, numero_expediente*,
           fecha_apertura, estado, fecha_archivo, motivo_archivo,
           observacion_archivo)

ANTECEDENTE(__id_antecedente__, #id_expediente, tipo, descripcion,
            fecha_inicio, vigente, fecha_registro)

ALERGIA(__id_alergia__, #id_expediente, sustancia*, tipo, severidad,
        reaccion, fecha_deteccion)

DOCUMENTO_ADJUNTO(__id_documento__, #id_expediente, #id_consulta,
                  nombre_archivo, tipo_mime, ruta, hash_sha256, fecha_carga)
```

Módulo de atención clínica

```
CITA(__id_cita__, #id_paciente, #id_profesional, #id_especialidad,
     fecha_hora*, duracion_minutos, motivo, estado, #id_usuario_registra,
     fecha_creacion)

CONSULTA(__id_consulta__, #id_expediente, #id_profesional, #id_cita,
         fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, tipo, motivo_consulta,
         enfermedad_actual, exploracion_fisica, plan, estado)

SIGNOS_VITALES(__id_signos__, #id_consulta*, fecha_hora_toma,
               presion_sistolica, presion_diastolica, frecuencia_cardiaca,
               frecuencia_respiratoria, temperatura_c, saturacion_oxigeno,
               peso_kg, talla_cm)

CATALOGO_CIE10(__codigo_cie10__, descripcion, capitulo)

DIAGNOSTICO(__id_diagnostico__, #id_consulta, #codigo_cie10, descripcion,
            tipo, es_principal, fecha_registro)

TRATAMIENTO(__id_tratamiento__, #id_diagnostico, tipo, descripcion,
            indicaciones, fecha_inicio, fecha_fin_estimada, estado)

MEDICAMENTO(__id_medicamento__, nombre_generico, nombre_comercial,
            principio_activo, concentracion, forma_farmaceutica,
            presentacion, requiere_receta, activo)

RECETA(__id_receta__, #id_consulta*, #id_profesional, folio*,
       fecha_emision, observaciones, estado)

DETALLE_RECETA(__#id_receta, #id_medicamento__, dosis, via_administracion,
               frecuencia_horas, duracion_dias, cantidad, indicaciones)
```

Módulo de personal, honorarios e insumos

```
TIPO_PERSONAL(__id_tipo_personal__, nombre*, requiere_colegiado,
              genera_honorario)

ROL_CLINICO(__codigo_rol__, nombre*, factor_honorario, descripcion)

TARIFA_HONORARIO(__id_tarifa__, #id_profesional*, #codigo_servicio*,
                 modalidad, monto_fijo, porcentaje, vigente_desde*,
                 vigente_hasta)

PARTICIPACION(__id_participacion__, #id_profesional*, #codigo_rol*,
              #id_consulta*, #id_procedimiento*, fecha_hora_inicio,
              fecha_hora_fin, honorario_calculado, observacion)

INSUMO(__id_insumo__, #id_institucion, #id_medicamento, #codigo_servicio,
       codigo*, nombre, tipo, unidad_medida, precio_unitario,
       requiere_lote, controlado, existencia_actual)

CONSUMO_INSUMO(__id_consumo__, #id_insumo, #id_admision, #id_procedimiento,
               #id_consulta, #id_profesional_registra, cantidad,
               precio_unitario, fecha_hora, lote)

CARGO(__id_cargo__, #id_expediente, #codigo_servicio, origen, #id_consulta,
      #id_procedimiento, #id_admision, #id_consumo, #id_participacion,
      descripcion, cantidad, precio_unitario, subtotal, fecha_hora, estado)
```

Módulo de facturación

```
SERVICIO_FACTURABLE(__codigo_servicio__, #id_institucion, nombre, tipo,
                    precio_unitario, unidad, afecto_iva, vigente)

FACTURA(__id_factura__, #id_institucion, #id_paciente, #id_usuario_emite,
        serie*, numero*, fecha_emision, nombre_receptor, nit_receptor,
        subtotal, descuento, impuesto, total, cobertura_seguro,
        saldo_pendiente, estado, motivo_anulacion, autorizacion_fel)

DETALLE_FACTURA(__#id_factura, linea__, #id_cargo*, descripcion, cantidad,
                precio_unitario, subtotal_linea)

PAGO(__id_pago__, #id_factura, #id_usuario_recibe, fecha_hora, monto,
     metodo, referencia, anulado)
```

Módulo de hospitalización

```
SERVICIO(__id_servicio__, nombre*, piso, activo)

CAMA(__id_cama__, #id_servicio, codigo*, estado)

ADMISION(__id_admision__, #id_expediente, #id_consulta_origen, #id_cama,
         #id_diagnostico_ingreso, #id_diagnostico_egreso, tipo_ingreso,
         fecha_hora_ingreso, fecha_hora_egreso, condicion_egreso, estado)

NOTA_EVOLUCION(__id_nota__, #id_admision, #id_profesional, fecha_hora,
               contenido, turno)

CATALOGO_PROCEDIMIENTO(__codigo_procedimiento__, nombre, categoria,
                       duracion_estimada_min)

PROCEDIMIENTO(__id_procedimiento__, #id_admision, #id_consulta,
              #codigo_procedimiento, #id_profesional, fecha_hora, sala,
              hallazgos, complicaciones)

ORDEN_ESTUDIO(__id_orden__, #id_consulta, #id_institucion_destino,
              tipo_examen, prioridad, indicaciones, fecha_solicitud,
              estado, referencia_externa)
```

Claves únicas compuestas del hospital:

- `CAMA(id_servicio, codigo)` — el código de cama solo es único dentro de su servicio.
- `CITA(id_profesional, fecha_hora)` — un profesional no puede tener dos citas a la misma hora.
- `ALERGIA(id_expediente, sustancia)` — una sustancia se registra una sola vez por expediente.
- `FACTURA(serie, numero)` — el correlativo fiscal no se repite dentro de una serie.
- `DETALLE_FACTURA(id_cargo)` — un cargo se cobra en una sola línea de una sola factura.
- `TARIFA_HONORARIO(id_profesional, codigo_servicio, vigente_desde)` — una tarifa por profesional, servicio y fecha de inicio.
- `PARTICIPACION(id_profesional, codigo_rol, id_consulta, id_procedimiento)` — nadie repite rol en el mismo acto.
- `CAMA(id_servicio, codigo)` y `INSUMO(id_institucion, codigo)` — códigos únicos dentro de su ámbito.

7.5 Esquema relacional en notación textual — Centro médico pediátrico (MySQL)

El pediátrico reutiliza sin cambios el módulo institucional y de acceso, el módulo de paciente y expediente, el módulo de atención clínica y el módulo de facturación del esquema anterior. No incluye el módulo de hospitalización. Sus relaciones propias son:

```
RESPONSABLE(__id_responsable__, #id_paciente, tipo_documento,
            numero_documento, nombre_completo, parentesco, telefono,
            correo, direccion, es_principal)

ANTECEDENTE_PERINATAL(__#id_expediente__, semanas_gestacion, tipo_parto,
                      peso_nacimiento_g, talla_nacimiento_cm, apgar_1min,
                      apgar_5min, complicaciones)

MEDICION_ANTROPOMETRICA(__id_medicion__, #id_consulta*, fecha_medicion,
                        edad_meses, peso_kg, talla_cm,
                        perimetro_cefalico_cm, percentil_peso_edad,
                        percentil_talla_edad, percentil_pc_edad,
                        puntuacion_z_peso, puntuacion_z_talla,
                        version_referencia)

VACUNA(__id_vacuna__, nombre*, enfermedad_previene, dosis_totales,
       via_administracion, edad_recomendada_meses)

DOSIS_VACUNA(__id_dosis__, #id_expediente, #id_vacuna, #id_profesional,
             numero_dosis, fecha_programada, fecha_aplicacion, lote,
             fabricante, sitio_aplicacion, estado, reaccion_adversa)

HITO_DESARROLLO(__id_hito__, nombre*, area, edad_esperada_meses)

SEGUIMIENTO_HITO(__#id_expediente, #id_hito__, alcanzado,
                 fecha_evaluacion, observacion)
```

Claves únicas compuestas del pediátrico:

- `DOSIS_VACUNA(id_expediente, id_vacuna, numero_dosis)` — cada dosis se registra una sola vez.
- `RESPONSABLE(id_paciente, es_principal)` restringido a un solo verdadero por paciente, implementado con índice único parcial en PostgreSQL y con verificación en la capa de aplicación más un índice funcional en MySQL.

7.6 Integridad referencial

Relación hija	Clave foránea	Relación padre	ON DELETE	ON UPDATE	Justificación
PACIENTE	id_institucion	INSTITUCION	RESTRICT	CASCADE	No se borra una institución con pacientes

Relación hija	Clave foránea	Relación padre	ON DELETE	ON UPDATE	Justificación
CONTACTO_EMERGENCIA	id_paciente	PACIENTE	CASCADE	CASCADE	El contacto no tiene sentido sin el paciente
EXPEDIENTE	id_paciente	PACIENTE	RESTRICT	CASCADE	El expediente clínico nunca se borra en cascada
ANTECEDENTE	id_expediente	EXPEDIENTE	CASCADE	CASCADE	Entidad débil del expediente
ALERGIA	id_expediente	EXPEDIENTE	CASCADE	CASCADE	Entidad débil del expediente
CONSULTA	id_expediente	EXPEDIENTE	RESTRICT	CASCADE	Registro clínico permanente
CONSULTA	id_cita	CITA	SET NULL	CASCADE	Anular la cita no debe borrar la consulta
SIGNOS_VITALES	id_consulta	CONSULTA	CASCADE	CASCADE	Entidad débil de la consulta
DIAGNOSTICO	id_consulta	CONSULTA	RESTRICT	CASCADE	Registro clínico permanente
DIAGNOSTICO	codigo_cie10	CATALOGO_CIE10	RESTRICT	CASCADE	Catálogo de referencia
TRATAMIENTO	id_diagnostico	DIAGNOSTICO	RESTRICT	CASCADE	Registro clínico permanente
RECETA	id_consulta	CONSULTA	RESTRICT	CASCADE	Documento legal
DETALLE_RECETA	id_receta	RECETA	CASCADE	CASCADE	El detalle no existe sin su receta
DETALLE_RECETA	id_medicamento	MEDICAMENTO	RESTRICT	CASCADE	Catálogo de referencia
ADMISION	id_expediente	EXPEDIENTE	RESTRICT	CASCADE	Registro clínico permanente
ADMISION	id_cama	CAMA	RESTRICT	CASCADE	No se borra una cama con historial
NOTA_EVOLUCION	id_admision	ADMISION	RESTRICT	CASCADE	Registro clínico permanente e inmutable
PROCEDIMIENTO	codigo_procedimiento	CATALOGO_PROCEDIMIENTO	RESTRICT	CASCADE	Catálogo de referencia
RESPONSABLE	id_paciente	PACIENTE	CASCADE	CASCADE	El responsable no tiene sentido sin el paciente
ANTECEDENTE_PERINATAL	id_expediente	EXPEDIENTE	CASCADE	CASCADE	Extensión 1:1 del expediente
MEDICION_ANTROPOMETRICA	id_consulta	CONSULTA	RESTRICT	CASCADE	Dato clínico histórico
DOSIS_VACUNA	id_expediente	EXPEDIENTE	RESTRICT	CASCADE	Registro sanitario permanente
DOSIS_VACUNA	id_vacuna	VACUNA	RESTRICT	CASCADE	Catálogo de referencia
SEGUIMIENTO_HITO	id_expediente	EXPEDIENTE	CASCADE	CASCADE	Evaluación dependiente del expediente
USUARIO	id_rol	ROL	RESTRICT	CASCADE	No se borra un rol en uso
ROL_PERMISO	id_rol / id_permiso	ROL / PERMISO	CASCADE	CASCADE	Tabla puente

Relación hija	Clave foránea	Relación padre	ON DELETE	ON UPDATE	Justificación
SERVICIO_FACTURABLE	id_institucion	INSTITUCION	RESTRICT	CASCADE	Cada institución tiene su tarifario
FACTURA	id_paciente	PACIENTE	RESTRICT	CASCADE	Documento con valor fiscal
FACTURA	id_usuario_emite	USUARIO	RESTRICT	CASCADE	Debe quedar quién la emitió
DETALLE_FACTURA	id_factura	FACTURA	CASCADE	CASCADE	La línea no existe sin su factura
DETALLE_FACTURA	codigo_servicio	SERVICIO_FACTURABLE	RESTRICT	CASCADE	Catálogo de referencia
PAGO	id_factura	FACTURA	RESTRICT	CASCADE	Un pago recibido no se borra, se anula
PROFESIONAL	id_tipo_personal	TIPO_PERSONAL	RESTRICT	CASCADE	Catálogo de referencia
TARIFA_HONORARIO	id_profesional	PROFESIONAL	RESTRICT	CASCADE	El histórico de tarifas se conserva
TARIFA_HONORARIO	codigo_servicio	SERVICIO_FACTURABLE	RESTRICT	CASCADE	Catálogo de referencia
PARTICIPACION	id_profesional	PROFESIONAL	RESTRICT	CASCADE	Registro de quién intervino, permanente
PARTICIPACION	codigo_rol	ROL_CLINICO	RESTRICT	CASCADE	Catálogo de referencia
PARTICIPACION	id_consulta / id_procedimiento	CONSULTA / PROCEDIMIENTO	RESTRICT	CASCADE	Registro clínico permanente
INSUMO	id_medicamento	MEDICAMENTO	SET NULL	CASCADE	El insumo sobrevive aunque se retire el fármaco del vademécum
CONSUMO_INSUMO	id_insumo	INSUMO	RESTRICT	CASCADE	Trazabilidad de material, permanente
CARGO	id_expediente	EXPEDIENTE	RESTRICT	CASCADE	Base del cobro
CARGO	id_consumo / id_participacion	CONSUMO_INSUMO / PARTICIPACION	RESTRICT	CASCADE	El cargo conserva su origen
DETALLE_FACTURA	id_cargo	CARGO	RESTRICT	CASCADE	No se borra un cargo ya facturado
BITACORA	id_usuario	USUARIO	RESTRICT	CASCADE	La auditoría no se borra jamás

El criterio general es que **ningún dato clínico se borra en cascada**. La baja de un paciente se resuelve archivando su expediente (`estado = archivado` con su motivo), no eliminando filas. `CASCADE` se reserva para entidades débiles que carecen de sentido sin su padre y para tablas puente.

7.7 Índices propuestos

Tabla	Índice	Motivo
PACIENTE	`(id_institucion, numero_documento)` único	Búsqueda por documento en la recepción; evita duplicados
PACIENTE	`(primer_apellido, primer_nombre)`	Búsqueda por nombre cuando el paciente no trae documento
EXPEDIENTE	`(numero_expediente)` único	Acceso directo al historial
CONSULTA	`(id_expediente, fecha_hora_inicio DESC)`	Listado cronológico del historial, la consulta más frecuente
CITA	`(id_profesional, fecha_hora)` único	Agenda del día y control de choque de horarios
CITA	`(fecha_hora, estado)`	Tablero de citas del día

Tabla	Índice	Motivo
DIAGNOSTICO	`(id_consulta)`	Recuperación del detalle de la consulta
DIAGNOSTICO	`(codigo_cie10)`	Reportes de morbilidad
DETALLE_RECETA	`(id_medicamento)`	Consumo de medicamentos por período
ADMISION	`(estado, id_cama)`	Censo de camas ocupadas
DOSIS_VACUNA	`(id_expediente, id_vacuna, numero_dosis)` único	Esquema de vacunación del paciente
DOSIS_VACUNA	`(estado, fecha_programada)`	Listado de dosis pendientes o atrasadas
MEDICION_ANTROPOMETRICA	`(id_consulta)` + join a expediente	Construcción de la curva de crecimiento
FACTURA	`(serie, numero)` único	Correlativo fiscal; búsqueda por número de factura
FACTURA	`(id_paciente, fecha_emision DESC)`	Estado de cuenta del paciente
FACTURA	`(estado, saldo_pendiente)`	Listado de facturas pendientes de cobro
DETALLE_FACTURA	`(codigo_servicio)`	Reporte de servicios más facturados
PAGO	`(id_factura)`	Suma de abonos de una factura
PAGO	`(fecha_hora, metodo)`	Corte de caja del día
CARGO	`(id_expediente, estado)`	Cargos pendientes de facturar de un paciente: la consulta que arma la factura
CARGO	`(fecha_hora, origen)`	Reporte de ingresos por tipo de concepto
PARTICIPACION	`(id_profesional, fecha_hora_inicio)`	Liquidación de honorarios de un médico por período
TARIFA_HONORARIO	`(id_profesional, codigo_servicio, vigente_desde DESC)`	Tarifa vigente de un profesional para un servicio
CONSUMO_INSUMO	`(id_admision)`	Material gastado en una hospitalización
CONSUMO_INSUMO	`(id_insumo, fecha_hora)`	Consumo de un insumo por período, para reposición
INSUMO	`(existencia_actual)` parcial donde exista mínimo	Alerta de insumos por agotarse
BITACORA	`(entidad, id_registro, fecha_hora)`	Rastreo de accesos a un expediente concreto

8. Normalización

8.1 Punto de partida

El levantamiento inicial produjo, como es habitual, una vista plana del expediente: una sola fila por atención con todo lo que el médico escribe en la hoja. Así se veía:

numero_expediente	nombre_paciente	fecha_nac	edad	telefonos	alergias	fecha_consulta	medico	colegiado	especialidad	diagnosticos	medicamentos	peso	talla	imc
EXP-0417	Ana Ruiz	1994-03-02	32	5512-3344 / 4478-9010	penicilina, maní	2026-09-01	Dr. Luis Paz	12345	Medicina interna	J03.9 Amigdalitis; R50 Fiebre	Amoxicilina 500mg c/8h 7d; Acetaminofén 500mg c/6h 3d	62.5	165	22.96

Esta estructura tiene cinco problemas evidentes: repite los datos del médico en cada fila, mete varios valores en una sola celda, guarda información derivada, y no permite registrar un diagnóstico sin recetar ni recetar sin diagnóstico.

8.2 Primera forma normal

Regla: todos los atributos deben ser atómicos; no se admiten grupos repetitivos ni listas dentro de una celda.

Atributos que la violaban y cómo se resolvieron:

Atributo multivaluado original	Resolución
`telefonos` con varios números separados	`PACIENTE.telefono` (principal) + tabla `CONTACTO_EMERGENCIA` con teléfono y teléfono alterno
`alergias` como lista de texto	Tabla `ALERGIA`, una fila por sustancia, con tipo, severidad y reacción
`diagnosticos` como lista en una celda	Tabla `DIAGNOSTICO`, una fila por diagnóstico, con su código CIE-10 y marca de principal
`medicamentos` como texto con dosis embebida	Tabla `DETALLE_RECETA`, una fila por medicamento, con dosis, vía, frecuencia, duración y cantidad en columnas separadas
`nombre_paciente` como cadena completa	Descompuesto en `primer_nombre`, `segundo_nombre`, `primer_apellido`, `segundo_apellido`
Fórmula diferencial y antibiograma (laboratorio)	En el modelo relacional exigirían tablas hijas; en el modelo documental se resuelven como arreglos anidados (Entrega II)
Superficies afectadas de una pieza dental	Igual: tabla hija en relacional, objeto anidado en Firestore

Después de 1FN toda tabla tiene clave primaria definida y ninguna celda contiene más de un valor.

8.3 Segunda forma normal

Regla: estando en 1FN, todo atributo que no sea clave debe depender de la **clave completa**, no de una parte de ella. Solo aplica a tablas con clave primaria compuesta.

Las tres tablas con clave compuesta del modelo y su análisis:

`DETALLE_RECETA(id_receta, id_medicamento)`

Dependencias funcionales encontradas en el borrador:

```
(id_receta, id_medicamento) → dosis, via_administracion, frecuencia_horas,
                              duracion_dias, cantidad, indicaciones     [dependencia completa]
id_medicamento              → nombre_generico, concentracion,
                              forma_farmaceutica                        [dependencia parcial]
id_receta                   → folio, fecha_emision                      [dependencia parcial]
```

El nombre y la concentración del medicamento no dependen de la receta: dependen solo de `id_medicamento`. Se movieron a la relación `MEDICAMENTO`. El folio y la fecha de emisión dependen solo de `id_receta` y se movieron a `RECETA`. En `DETALLE_RECETA` quedaron únicamente los atributos que necesitan las dos partes de la clave para determinarse: la dosis de *ese* medicamento en *esa* receta.

`ROL_PERMISO(id_rol, id_permiso)`

Es una tabla puente pura, sin atributos propios más allá de la clave. Cumple 2FN de forma trivial. El nombre del rol depende solo de `id_rol` y vive en `ROL`; la descripción del permiso depende solo de `id_permiso` y vive en `PERMISO`.

`DETALLE_FACTURA(id_factura, linea)`

```
(id_factura, linea) → codigo_servicio, descripcion, cantidad,
                      precio_unitario, subtotal_linea          [dependencia completa]
id_factura          → serie, numero, fecha_emision, nit_receptor,
                      total, estado                            [dependencia parcial]
```

La serie, el número y el total son de la factura, no de la línea: repetirlos en cada línea haría que una factura de diez conceptos guardara diez veces el mismo total, con el riesgo de que uno quedara desactualizado. Se movieron a `FACTURA`. En el detalle quedó solo lo que necesita las dos partes de la clave: qué se cobró en *esa* línea de *esa* factura.

Caso relacionado: `PARTICIPACION`. El borrador usaba la clave compuesta (`id_profesional`, `codigo_rol`, `id_procedimiento`) y arrastraba `factor_honorario`, que depende solo de `codigo_rol`, y `nombres` / `apellidos`, que dependen solo de `id_profesional`. Ambos grupos son dependencias parciales y se movieron a `ROL_CLINICO` y `PROFESIONAL`. Se introdujo la clave sustituta `id_participacion` conservando la terna como clave única.

`SEGUIMIENTO_HITO(id_expediente, id_hito)`

```
(id_expediente, id_hito) → alcanzado, fecha_evaluacion, observacion   [completa]
id_hito                  → nombre, area, edad_esperada_meses          [parcial → HITO_DESARROLLO]
```

El nombre del hito y la edad esperada son propiedades del catálogo, no de la evaluación de un paciente concreto. Se separaron a `HITO_DESARROLLO`.

Caso relacionado: `DOSIS_VACUNA`. El borrador usaba la clave compuesta `(id_expediente, id_vacuna, numero_dosis)` y arrastraba `nombre_vacuna` y `dosis_totales`, que dependen solo de `id_vacuna`. Se movieron a `VACUNA`. Además se introdujo la clave sustituta `id_dosis` para simplificar las referencias desde la aplicación, conservando la terna original como clave única alterna.

8.4 Tercera forma normal

Regla: estando en 2FN, ningún atributo no clave puede depender de otro atributo no clave (no debe haber dependencias transitivas).

Dependencias transitivas detectadas y eliminadas:

Tabla del borrador	Dependencia transitiva	Corrección
`CONSULTA`	`id_consulta → id_profesional → nombres, apellidos, numero_colegiado`	Se dejó únicamente `id_profesional`; los datos del médico viven en `PROFESIONAL`
`CONSULTA`	`id_consulta → id_profesional → id_especialidad → nombre_especialidad`	Cadena doblemente transitiva; se resuelve con la misma corrección más `ESPECIALIDAD`

Tabla del borrador	Dependencia transitiva	Corrección
`DIAGNOSTICO`	`id_diagnostico → codigo_cie10 → descripcion_cie10, capitulo`	La descripción vive en `CATALOGO_CIE10`; el diagnóstico solo guarda el código
`PACIENTE`	`id_paciente → id_municipio → nombre_municipio, id_departamento → nombre_departamento`	Se conserva solo `id_municipio` contra el catálogo geográfico
`CITA`	`id_cita → id_paciente → nombre_paciente`	La agenda muestra el nombre mediante join, no lo almacena
`ADMISION`	`id_admision → id_cama → id_servicio → nombre_servicio`	Se conserva solo `id_cama`; el servicio se obtiene navegando
`DETALLE_RECETA`	`id_medicamento → principio_activo → ...`	El principio activo es atributo del medicamento, no del detalle
`DETALLE_FACTURA`	`linea → codigo_servicio → nombre, tipo, unidad, afecto_iva`	Son propiedades del catálogo; el detalle conserva solo el código
`PAGO`	`id_pago → id_factura → nit_receptor, total`	Los datos fiscales viven en `FACTURA`; el pago solo guarda la foránea
`CONSUMO_INSUMO`	`id_consumo → id_insumo → nombre, tipo, unidad_medida`	Propiedades del catálogo de almacén; el consumo guarda solo la foránea
`CARGO`	`id_cargo → codigo_servicio → nombre, tipo, afecto_iva`	El cargo conserva su propia descripción congelada, no la del catálogo
`PROFESIONAL`	`id_profesional → id_tipo_personal → requiere_colegiado, genera_honorario`	Reglas de la categoría, no de la persona

Atributos derivados que se eliminaron:

Atributo	Por qué se eliminó	Cómo se obtiene
`edad` en `PACIENTE`	Queda desactualizado cada día; depende de `fecha_nacimiento` y de la fecha actual	Se calcula al consultar
`imc` en `SIGNOS_VITALES`	Depende funcionalmente de `peso_kg` y `talla_cm`	Se calcula al consultar, o mediante columna generada del motor
`nombre_completo` en `PACIENTE`	Concatenación de cuatro atributos ya presentes	Se compone en la capa de presentación
`total_diagnosticos` en `CONSULTA`	Conteo de filas hijas	Se obtiene con una agregación
`edad_paciente` en `CITA`	Doblemente derivado	Se calcula al consultar

Valores calculados que sí se almacenan, y por qué no son redundancia:

Atributo	Justificación
`MEDICION_ANTROPOMETRICA.edad_meses`	Es la edad **en el momento de la medición**, no la edad actual. Es un hecho histórico congelado, no un derivado del presente
`MEDICION_ANTROPOMETRICA.percentil_*` y `puntuacion_z_*`	Se calculan contra una versión concreta de la tabla de referencia OMS, indicada en `version_referencia`. Recalcularlos con otra versión alteraría el dato clínico registrado
`RECETA.folio`	Correlativo con valor legal; no se deriva de la clave sustituta
`DOCUMENTO_ADJUNTO.hash_sha256`	Prueba de integridad del archivo en el momento de la carga
`BITACORA.detalle`	Copia deliberada del estado anterior y posterior; es la razón de ser de la bitácora
`DETALLE_FACTURA.precio_unitario`	Es el precio **el día en que se emitió la factura**. Si mañana sube la tarifa, las facturas de ayer no pueden cambiar: son documentos con valor fiscal
`DETALLE_FACTURA.descripcion`	Igual: el nombre del servicio tal como se imprimió. El catálogo puede renombrarse; lo facturado no
`FACTURA.total` y `DETALLE_FACTURA.subtotal_linea`	Se derivan aritméticamente, pero se materializan para que el documento emitido sea inmutable y no dependa de recalcular con reglas que pudieron cambiar
`FACTURA.saldo_pendiente`	Recalcularlo exigiría sumar todos los pagos en cada consulta de recepción, que es la operación más frecuente de caja. Se actualiza dentro de la misma transacción que registra el pago

Atributo	Justificación
`CONSUMO_INSUMO.precio_unitario`	Precio del insumo **el día en que se gastó**. Los precios de material se mueven con el tipo de cambio; lo consumido en marzo no puede recotizarse en agosto
`PARTICIPACION.honorario_calculado`	Es tarifa × factor de rol **en el momento del acto**. Ambos factores cambian con el tiempo, y la liquidación de un médico no puede alterarse retroactivamente
`CARGO.precio_unitario`, `descripcion` y `subtotal`	Un cargo es una promesa de cobro ya cuantificada: si el tarifario sube antes de que se emita la factura, se cobra el precio que estaba vigente cuando se prestó el servicio
`INSUMO.existencia_actual`	Se deriva de las entradas menos los consumos, pero recalcularla en cada dispensación sería recorrer todo el histórico. Se mantiene en la misma transacción que registra el consumo

En casi todos los casos el valor no es una función de los datos actuales de la fila: es un registro histórico, y almacenarlo no viola 3FN porque no existe dependencia funcional desde otro atributo no clave de la misma relación.

Las tres columnas de la factura merecen una aclaración aparte, porque sí son aritméticamente derivables de otras columnas de su propia fila. Se trata de una **desnormalización deliberada**, no de un descuido, y se sostiene en dos argumentos: el documento fiscal debe quedar congelado tal como se emitió, aunque cambien las reglas de cálculo o la tasa de impuesto; y el saldo se consulta muchas más veces de las que se modifica. La consistencia se garantiza actualizando estas columnas dentro de la misma transacción que las origina, nunca por fuera.

8.5 Verificación de forma normal de Boyce-Codd

Se revisó cada relación buscando determinantes que no sean clave candidata:

Relación	Determinantes encontrados	¿Todos son clave candidata?
`PACIENTE`	`id_paciente`, `(id_institucion, numero_documento)`	Sí — ambas son claves candidatas
`EXPEDIENTE`	`id_expediente`, `id_paciente`, `numero_expediente`	Sí — relación 1:1 con paciente
`CITA`	`id_cita`, `(id_profesional, fecha_hora)`	Sí — la agenda no admite dos citas del mismo médico a la misma hora
`CAMA`	`id_cama`, `(id_servicio, codigo)`	Sí
`DETALLE_RECETA`	`(id_receta, id_medicamento)`	Sí — único determinante
`DOSIS_VACUNA`	`id_dosis`, `(id_expediente, id_vacuna, numero_dosis)`	Sí
`ALERGIA`	`id_alergia`, `(id_expediente, sustancia)`	Sí
`RECETA`	`id_receta`, `id_consulta`, `folio`	Sí
`FACTURA`	`id_factura`, `(serie, numero)`	Sí — el correlativo fiscal identifica la factura
`DETALLE_FACTURA`	`(id_factura, linea)`	Sí — único determinante
`SERVICIO_FACTURABLE`	`codigo_servicio`	Sí
`TARIFA_HONORARIO`	`id_tarifa`, `(id_profesional, codigo_servicio, vigente_desde)`	Sí
`PARTICIPACION`	`id_participacion`, `(id_profesional, codigo_rol, acto)`	Sí
`INSUMO`	`id_insumo`, `(id_institucion, codigo)`	Sí
`CARGO`	`id_cargo`	Sí — único determinante

Ninguna relación presenta un determinante que no sea clave candidata. **El esquema está en BCNF**, que es más estricta que la 3FN exigida.

8.6 Nota sobre cuarta forma normal

Un paciente tiene, de forma independiente entre sí, varias alergias y varios contactos de emergencia. Guardarlos en una sola tabla produciría una dependencia multivaluada `PACIENTE ↠ ALERGIA` y `PACIENTE ↠ CONTACTO`, con el producto cartesiano de ambas listas como resultado. El modelo las mantiene en relaciones separadas, por lo que la situación no llega a presentarse.

8.7 Resultado

Forma normal	Estado	Evidencia
1FN	Cumplida	Ningún atributo multivaluado; toda relación con clave primaria
2FN	Cumplida	Las tres tablas de clave compuesta solo conservan atributos que dependen de la clave completa
3FN	Cumplida	Siete dependencias transitivas eliminadas; cinco atributos derivados retirados
BCNF	Cumplida	Todo determinante es clave candidata
4FN	Cumplida	Las dependencias multivaluadas del paciente están separadas en relaciones propias

Resumen numérico: el modelo relacional del Hospital general quedó con 41 relaciones y el del Centro pediátrico con 41 relaciones (34 del núcleo compartido —incluidas las once de personal, insumos y cobro— más 7 propias de cada uno), todas en BCNF.

9. Clasificación de la información: pública, confidencial y restringida

9.1 Criterio

Nivel	Definición operativa	Quién puede verla	Consecuencia de una fuga
Pública	Información que la institución publicaría por su propia cuenta o que no identifica a ninguna persona	Cualquier usuario autenticado; parte de ella incluso sin autenticar	Ninguna
Confidencial	Datos que identifican a una persona o describen su relación administrativa con la institución, sin revelar su estado de salud	Personal de la institución con necesidad de conocer, según su rol	Exposición de datos personales; incumplimiento de protección de datos
Restringida	Contenido clínico, credenciales y auditoría. Revela el estado de salud de una persona identificable o permite suplantarla	Solo personal clínico asignado al paciente, y el propio paciente	Daño directo a la persona: discriminación, extorsión, suplantación

La regla práctica que se aplicó al clasificar: **si el dato, por sí solo o cruzado con el nombre del paciente, revela algo sobre su salud, es restringido.** Si identifica a la persona pero no dice nada de su salud, es confidencial. Si no identifica a nadie, es público.

Un matiz importante: la *existencia* de una cita en el laboratorio de VIH o en salud mental es en sí misma información restringida, aunque el campo solo contenga una fecha. Por eso `CITA.motivo` está clasificado como restringido aunque el resto de la cita sea confidencial.

Hay dos casos más donde el dato económico esconde un dato clínico o personal. El **material consumido** es el primero: una lista que incluye sutura, anestésico local y guantes estériles describe una intervención quirúrgica aunque no nombre ningún diagnóstico. El segundo son los **honorarios**: `TARIFA_HONORARIO.monto_fijo` y `PARTICIPACION.honorario_calculado` son los ingresos de una persona identificable, un dato laboral que ningún usuario clínico ni administrativo necesita ver para hacer su trabajo. Ambos quedan clasificados como restringidos.

El mismo matiz aplica a la factura, y por eso el módulo de cobros queda partido en dos niveles. Los montos, el NIT y el saldo son **confidenciales**: dicen cuánto debe una persona identificable, no de qué está enferma. Pero el *concepto* de cada línea es **restringido**, porque una línea que dice "biopsia" o que apunta a un procedimiento concreto revela el diagnóstico con la misma claridad que el expediente. Una factura detallada es un documento clínico disfrazado de documento contable.

9.2 Clasificación por institución

Hospital general (PostgreSQL)

Nivel	Datos
Pública	Nombre, dirección y teléfono del hospital · catálogo de especialidades · directorio de médicos con nombre, especialidad y número de colegiado · catálogo CIE-10 · catálogo de medicamentos · catálogo de procedimientos · catálogo de insumos con su precio de lista · catálogo de roles clínicos · nombre de los servicios · disponibilidad de agenda sin identificar al paciente · **tarifario de servicios con sus precios de lista**
Confidencial	Identidad y contacto del paciente (nombre, documento, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección) · contactos de emergencia · número de expediente, fecha de apertura y estado · agenda con el nombre del paciente · fechas de ingreso y egreso · cama y servicio asignados · folio y fecha de la receta · datos de contacto del personal · credenciales de usuario salvo la contraseña · **serie y número de factura, NIT y nombre del receptor, montos, saldo pendiente, pagos y método de pago**

Nivel	Datos
Restringida	Antecedentes · alergias · motivo de consulta, enfermedad actual, exploración física y plan · signos vitales · diagnósticos · tratamientos · medicamentos recetados con su dosis · notas de evolución · hallazgos y complicaciones de procedimientos · condición de egreso · tipo de sangre · motivo de archivo del expediente · hash de contraseña e intentos fallidos · bitácora completa · documentos adjuntos · **el vínculo del cargo con la consulta, el procedimiento, la admisión o el consumo** · **el material consumido en una atención** · **la tarifa y el honorario de cada profesional**

Centro médico pediátrico (MySQL)

Nivel	Datos
Pública	Nombre, dirección y teléfono del centro · catálogo de vacunas y edades recomendadas · catálogo de hitos de desarrollo · directorio de pediatras · tablas de referencia OMS
Confidencial	Identidad y contacto del paciente menor · **identidad y contacto del responsable o tutor** · parentesco · número de expediente · agenda con nombre del paciente · facturas emitidas al responsable, montos y saldos
Restringida	Antecedentes perinatales (semanas de gestación, tipo de parto, Apgar) · mediciones antropométricas con percentiles y puntuaciones Z · esquema de vacunación con fechas, lotes y reacciones adversas · seguimiento de hitos de desarrollo · diagnósticos, tratamientos y recetas · signos vitales

Los datos de un paciente menor de edad reciben un tratamiento más estricto: el acceso queda condicionado a que el usuario esté asignado a la atención del paciente, y toda lectura del expediente se registra en bitácora, no solo las modificaciones.

Laboratorio clínico (MongoDB)

Nivel	Datos
Pública	Catálogo de exámenes con su nombre, tipo, método y tiempo de entrega · requisitos de preparación (ayuno) · valores de referencia por sexo y edad · nombre y dirección del laboratorio · precio de cada examen
Confidencial	Identidad y contacto del paciente · médico solicitante e institución de origen · fecha y estado de la orden · código de barras y trazabilidad de la muestra · factura de la orden y su monto
Restringida	Contenido del resultado (todos los analitos y sus valores) · microorganismo aislado y antibiograma · observaciones del validador · el hecho de que se haya solicitado un examen determinado, cuando el examen revela sospecha diagnóstica

Clínica odontológica (Firebase)

Nivel	Datos
Pública	Nombre, dirección, teléfono y horarios de la clínica · catálogo de procedimientos con costo de referencia · directorio de odontólogos
Confidencial	Identidad y contacto del paciente · agenda con nombre del paciente · estado y saldo del plan de tratamiento · total presupuestado · facturas, abonos y saldo pendiente
Restringida	Odontograma y estado de cada pieza · plan de tratamiento por pieza · observaciones clínicas de cada sesión · anestesia utilizada · antecedentes y alergias

9.3 Matriz de acceso por rol

`L` lectura · `E` escritura · `–` sin acceso

Rol	Datos públicos	Identidad del paciente	Agenda	Contenido clínico	Insumos	Facturación	Honorarios	Credenciales	Bitácora
Recepción / caja	L	L E	L E	—	—	L E	—	—	—
Enfermería	L	L	L	L E (signos vitales y vacunas)	L E	—	—	—	—
Médico / odontólogo	L	L	L	L E	L E	L (solo el saldo)	L (solo el propio)	—	—
Laboratorista	L	L	L	L E (solo resultados)	L E	—	—	—	—

Rol	Datos públicos	Identidad del paciente	Agenda	Contenido clínico	Insumos	Facturación	Honorarios	Credenciales	Bitácora
Almacén	L	—	—	—	L E	—	—	—	—
Recursos humanos	L	—	—	—	—	—	L E	—	—
Administrador del sistema	L	L	L	—	—	L	—	E (restablecer, nunca leer)	L
Auditor	L	—	—	—	L	L	L	—	L

Cuatro decisiones deliberadas: **recepción no ve contenido clínico** —puede agendar, cobrar y registrar al paciente sin leer su diagnóstico—; **el administrador del sistema tampoco lo ve**, puede restablecer una contraseña pero no abrir un expediente; **el personal clínico ve el saldo pero no la caja**, lo justo para saber si el paciente está al día; y **cada médico ve sus propios honorarios, no los de sus colegas**, restricción que se implementa por fila, comparando el profesional del registro con el del usuario autenticado.

La primera decisión tiene una consecuencia práctica que hay que resolver en la implementación: recepción necesita emitir facturas cuyas líneas nacen de procedimientos clínicos, pero no debe leer el detalle de esos procedimientos. Se resuelve exponiéndole una vista de la factura que proyecta la descripción y el monto, y oculta las columnas que apuntan a la consulta, al procedimiento o a la admisión.

9.4 Cómo se hará cumplir en cada motor

Transversalmente, en las cuatro instituciones: las contraseñas se almacenan con Argon2id y nunca viajan ni se registran en claro; todo acceso a datos restringidos se escribe en `BITACORA`; y ningún dato clínico se elimina físicamente, solo se archiva.

Por motor, los mecanismos previstos para la Entrega II son los siguientes.

Motor	Mecanismo previsto para la Entrega II
PostgreSQL	Roles de base de datos por perfil (`rol_recepcion` , `rol_medico` , `rol_caja` , `rol_admin`) con `GRANT` por tabla y por columna; vista de facturación que oculta a recepción las columnas de origen clínico de `DETALLE_FACTURA` ; *row-level security* para limitar por institución; `pgcrypto` para columnas restringidas puntuales
MySQL	Roles de MySQL 8 con `GRANT` por tabla y columna; vistas con `SQL SECURITY DEFINER` para el acceso de recepción; cifrado en reposo con InnoDB tablespace encryption
MongoDB	Control de acceso basado en roles con acciones por colección; vistas de solo lectura que proyectan fuera los campos restringidos; *field-level encryption* para el contenido del resultado
Firebase	Reglas de seguridad de Firestore que evalúan el rol del token y la pertenencia a la institución antes de permitir lectura de las colecciones de odontograma y plan de tratamiento

10. Operaciones que la aplicación necesitará realizar

Esta sección describe **qué** hace el sistema con los datos, sin decir todavía **cómo** se implementa. Es el punto de partida de la Entrega II: cada operación de esta lista deberá funcionar de forma equivalente en los cuatro motores.

Columna *Inst.*: **H** Hospital general · **P** Centro pediátrico · **L** Laboratorio clínico · **O** Clínica odontológica.

10.1 Acceso y seguridad

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-01	Iniciar sesión	Cualquier usuario	Verifica usuario y contraseña, y determina a qué institución pertenece la persona para saber en qué base de datos trabajará durante toda la sesión	H P L O
OP-02	Cerrar sesión	Cualquier usuario	Termina la sesión y deja registro de la hora de salida	H P L O
OP-03	Cambiar contraseña	Cualquier usuario	Reemplaza la contraseña por una nueva, verificando primero la anterior	H P L O
OP-04	Restablecer contraseña	Administrador	Genera una contraseña temporal para un usuario bloqueado, sin poder ver la anterior	H P L O
OP-05	Administrar usuarios y roles	Administrador	Da de alta, modifica o desactiva usuarios y les asigna un rol	H P L O
OP-06	Consultar bitácora	Administrador, auditor	Muestra quién consultó o modificó un expediente y cuándo	H P L O

10.2 Pacientes

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-07	Buscar paciente	Recepción, personal clínico	Encuentra a un paciente por número de documento, número de expediente o nombre, para saber si ya está registrado	H P L O
OP-08	Registrar paciente nuevo	Recepción	Guarda los datos de identificación y contacto de alguien que llega por primera vez, verificando que no exista ya	H P L O
OP-09	Actualizar datos del paciente	Recepción	Corrige o completa teléfono, dirección, correo u otros datos personales	H P L O
OP-10	Registrar contacto de emergencia	Recepción	Guarda a quién avisar si el paciente no puede responder por sí mismo	H P L O
OP-11	Registrar responsable o tutor	Recepción	Guarda al padre, madre o tutor legal del paciente menor de edad, obligatorio antes de abrir el expediente	P
OP-12	Consultar ficha del paciente	Personal clínico	Muestra los datos personales del paciente junto con sus alergias y antecedentes	H P L O

10.3 Expediente clínico

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-13	Abrir expediente	Recepción	Crea el historial clínico del paciente nuevo, le asigna número y lo deja en estado activo	H P L O
OP-14	Consultar historial completo	Personal clínico	Muestra todas las atenciones del paciente en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua	H P L O
OP-15	Registrar antecedentes	Personal clínico	Anota enfermedades previas, cirugías, antecedentes familiares y hábitos del paciente	H P L O

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-16	Registrar alergia	Personal clínico	Anota una sustancia a la que el paciente reacciona, con su severidad	H P L O
OP-17	Adjuntar documento	Personal clínico	Sube un archivo al expediente (radiografía, informe externo, consentimiento) y guarda su huella de integridad	H P L O
OP-18	Archivar expediente	Administrador, recepción	Da de baja el historial indicando el motivo: traslado a otra institución, fallecimiento u otra causa administrativa. El expediente deja de aparecer en las búsquedas activas pero **no se borra**	H P L O
OP-19	Reactivar expediente	Administrador	Devuelve a estado activo un expediente archivado por error o por regreso del paciente	H P L O

10.4 Agenda y citas

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-20	Consultar disponibilidad	Recepción, secretaria	Muestra los espacios libres de un profesional o especialidad en un rango de fechas	H P O
OP-21	Agendar cita	Recepción, secretaria	Reserva un espacio para un paciente, verificando que el profesional no tenga otra cita a esa hora	H P L O
OP-22	Reprogramar cita	Recepción, secretaria	Cambia la fecha y hora de una cita existente, liberando el espacio anterior	H P L O
OP-23	Cancelar cita	Recepción, secretaria	Marca la cita como cancelada conservando el registro de que existió	H P L O
OP-24	Registrar llegada	Recepción, secretaria	Confirma que el paciente se presentó y lo deja listo para ser atendido	H P O
OP-25	Ver agenda del día	Todos	Lista las citas de la jornada con su estado	H P L O

10.5 Atención clínica

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-26	Abrir consulta	Personal clínico	Inicia el registro de una atención, ligada a una cita o de forma espontánea, y anota el motivo	H P O
OP-27	Registrar signos vitales	Enfermería	Anota presión, pulso, temperatura, saturación, peso y talla del paciente en esa atención	H P
OP-28	Registrar diagnóstico	Médico, odontólogo	Anota uno o varios diagnósticos de la consulta, con su código estándar, indicando cuál es el principal	H P O
OP-29	Registrar tratamiento	Médico, odontólogo	Anota la indicación terapéutica que corresponde a un diagnóstico, con fechas de inicio y fin	H P O
OP-30	Emitir receta	Médico, odontólogo	Genera la receta de la consulta con uno o más medicamentos, cada uno con dosis, vía, frecuencia y duración	H P O
OP-31	Cerrar consulta	Médico, odontólogo	Da por terminada la atención. **Guarda de una sola vez** la consulta, sus diagnósticos, sus tratamientos y su receta: si algo falla, no debe quedar nada a medias	H P O
OP-32	Anular consulta	Médico	Invalida una consulta registrada por error, dejando constancia de la anulación en lugar de borrarla	H P O
OP-33	Consultar recetas del paciente	Personal clínico	Muestra qué se le ha recetado al paciente y cuándo, para detectar interacciones o duplicaciones	H P O

10.6 Hospitalización — Hospital general

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-34	Consultar camas disponibles	Recepción, médico	Muestra qué camas están libres en cada servicio	H
OP-35	Registrar ingreso	Médico	Ingresa al paciente, le asigna una cama y registra el diagnóstico de ingreso. **La cama queda ocupada en la misma operación**	H
OP-36	Escribir nota de evolución	Personal clínico	Agrega una anotación fechada sobre el estado del paciente durante su estancia; las notas no se editan, se agregan	H
OP-37	Registrar procedimiento	Médico	Anota una intervención realizada, con sus hallazgos y complicaciones, el equipo que participó y el material que se gastó	H
OP-38	Registrar egreso	Médico	Cierra la hospitalización con el diagnóstico y la condición de salida, y **libera la cama en la misma operación**	H
OP-39	Solicitar estudio al laboratorio	Médico	Envía una orden de examen al laboratorio de la red y queda a la espera del resultado	H

10.7 Seguimiento pediátrico — Centro médico pediátrico

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-40	Registrar antecedentes de nacimiento	Pediatra	Anota semanas de gestación, tipo de parto, peso y talla al nacer y puntuación Apgar	P
OP-41	Registrar medición de crecimiento	Enfermería, pediatra	Anota peso, talla y perímetro cefálico del control, junto con la edad en meses y los percentiles calculados contra la referencia OMS	P
OP-42	Ver curva de crecimiento	Pediatra, responsable	Muestra la serie histórica de mediciones del paciente para ver su evolución en el tiempo	P
OP-43	Consultar esquema de vacunación	Pediatra, enfermería	Muestra qué vacunas le tocan al paciente, cuáles ya recibió y cuáles están atrasadas	P
OP-44	Registrar dosis aplicada	Enfermería	Anota que se aplicó una dosis, con fecha, lote, fabricante y sitio de aplicación	P
OP-45	Registrar reacción adversa	Enfermería, pediatra	Anota una reacción posterior a una vacuna aplicada	P
OP-46	Evaluar hitos de desarrollo	Pediatra	Marca si el paciente alcanzó los hitos esperados para su edad y anota observaciones	P
OP-47	Listar dosis pendientes	Enfermería	Muestra los pacientes con vacunas atrasadas para poder convocarlos	P

10.8 Laboratorio clínico

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-48	Recibir orden de examen	Recepción de laboratorio	Registra la solicitud de uno o varios exámenes, indicando quién la pidió y con qué prioridad	L
OP-49	Registrar toma de muestra	Laboratorista	Anota la muestra recolectada, su tipo, su condición y el código con que se identifica	L
OP-50	Cargar resultado	Laboratorista	Ingresa los valores obtenidos. **Los campos que se llenan dependen del tipo de examen**: una hematología pide unos, una orina otros, un cultivo otros más	L
OP-51	Validar resultado	Profesional autorizado	Revisa el resultado y lo aprueba; hasta ese momento el resultado es preliminar y no se entrega	L
OP-52	Comparar contra valores de referencia	Sistema	Marca automáticamente qué valores están fuera del rango normal para el sexo y la edad del paciente	L

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-53	Entregar resultado	Laboratorista	Marca la orden como entregada y la deja disponible para la institución que la solicitó	L
OP-54	Consultar historial de exámenes	Personal clínico	Muestra todos los exámenes previos del paciente para comparar su evolución	L

10.9 Clínica odontológica

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-55	Abrir odontograma	Odontólogo	Crea el mapa dental del paciente con el estado inicial de cada pieza	O
OP-56	Actualizar estado de una pieza	Odontólogo	Cambia el estado de una pieza y de sus superficies afectadas	O
OP-57	Elaborar plan de tratamiento	Odontólogo	Define qué procedimientos se harán en qué piezas, en qué orden y con qué costo	O
OP-58	Aceptar plan de tratamiento	Secretaria	Registra que el paciente aprobó el presupuesto y el plan pasa a estado en proceso	O
OP-59	Registrar sesión de tratamiento	Odontólogo	Anota qué se hizo en la visita y actualiza el avance del plan	O
OP-60	Consultar saldo del paciente	Secretaria	Muestra cuánto se ha cubierto del plan y cuánto queda pendiente	O

10.10 Personal, insumos y captura de cargos

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-61	Administrar personal	Recursos humanos	Da de alta médicos, enfermeras, anestesiólogos, técnicos y personal de apoyo, con su categoría y modalidad de contrato	H P L O
OP-62	Definir tarifa de honorarios	Recursos humanos	Fija cuánto cobra un profesional por cada servicio: una cifra por consulta, otra por cirugía. Al cambiarla, cierra la anterior y abre una nueva	H P L O
OP-63	Registrar el equipo de una atención	Médico, enfermería	Anota quién intervino y en qué papel: cirujano, ayudante, anestesiólogo, instrumentista, circulante	H P O
OP-64	Calcular honorarios de un acto	Sistema	Multiplica la tarifa vigente de cada participante por el factor de su rol y deja el honorario de cada uno	H P O
OP-65	Liquidar honorarios de un período	Recursos humanos	Suma lo que devengó cada profesional en el mes, por acto y por rol	H P O
OP-66	Registrar consumo de material	Enfermería, instrumentista	Anota qué se gastó en la atención —gasas, suero, jeringas, anestésico— con su cantidad y lote, y descuenta la existencia	H P L O
OP-67	Consultar existencias	Almacén	Muestra qué insumos quedan y cuáles están por agotarse	H P L O
OP-68	Generar cargo	Sistema	Cada vez que ocurre algo cobrable —una consulta, un procedimiento, un día de cama, un consumo, un honorario— crea el cargo con su cantidad y precio	H P L O
OP-69	Consultar cargos pendientes	Recepción, caja	Lista lo que un paciente tiene acumulado sin facturar, que es el borrador de su cuenta	H P L O
OP-70	Anular o marcar cortesía un cargo	Caja con autorización	Deja fuera de la factura un cargo mal generado o exonerado, sin borrarlo	H P L O

10.11 Facturación y cobros

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-71	Consultar tarifario	Recepción, caja	Muestra qué cobra la institución y a qué precio	H P L O
OP-72	Seleccionar cargos a facturar	Caja	Elige cuáles de los cargos pendientes del paciente entran en esta factura; el resto queda para una posterior	H P L O
OP-73	Emitir factura	Caja, secretaria	Convierte esos cargos en una factura con serie y número, calcula impuesto y total, y pide el NIT de quien paga	H P L O

ID	Operación	Quién	Qué hace, en lenguaje sencillo	Inst.
OP-74	Registrar pago	Caja, secretaria	Anota un abono contra la factura y actualiza el saldo. Una factura admite varios pagos	H P L O
OP-75	Anular factura	Caja con autorización	Invalida una factura emitida por error dejando el motivo. **No se borra**: queda anulada y el correlativo no se reutiliza	H P L O
OP-76	Consultar estado de cuenta	Recepción, caja, paciente	Muestra qué facturas tiene el paciente, cuánto pagó y cuánto debe	H P L O
OP-77	Cierre de caja	Caja	Lista los pagos recibidos en el día agrupados por método, para cuadrar el efectivo	H P L O

10.12 Operaciones que deben ser atómicas

Estas operaciones tocan varias entidades a la vez y no admiten estados intermedios. Son las que pondrán a prueba el manejo de transacciones de cada motor en la Entrega II:

Operación	Qué debe ocurrir junto	Riesgo si falla a medias
OP-31 Cerrar consulta	Consulta + diagnósticos + tratamientos + receta con su detalle + cargo de la consulta	Un diagnóstico sin tratamiento, una receta huérfana, o una atención que nunca se cobra
OP-35 Registrar ingreso	Alta de la admisión + cambio de estado de la cama a ocupada	Una cama marcada libre con un paciente dentro, o al revés
OP-38 Registrar egreso	Cierre de la admisión + liberación de la cama + cargo por los días de estancia	Camas fantasma que nunca vuelven a estar disponibles, o una hospitalización que no se cobra
OP-13 Abrir expediente	Alta del paciente + alta del expediente + responsable (en pediátrico)	Un paciente sin expediente, o un menor sin responsable registrado
OP-44 Registrar dosis	Cambio de estado de la dosis + actualización del esquema	Una dosis aplicada que sigue apareciendo como pendiente
OP-50 Cargar resultado	Resultado + comparación contra valores de referencia + cambio de estado de la orden	Un resultado sin sus banderas de fuera de rango
OP-22 Reprogramar cita	Liberación del espacio anterior + reserva del nuevo	Doble reserva o pérdida del espacio
OP-66 Registrar consumo de material	Alta del consumo + descuento de la existencia + generación del cargo	Material gastado que no se descuenta del almacén ni se le cobra al paciente
OP-73 Emitir factura	Cabecera + todas sus líneas + marca de los cargos como facturados + toma del siguiente correlativo	Una factura sin líneas, dos facturas con el mismo número, o un cargo cobrado dos veces
OP-74 Registrar pago	Alta del pago + recálculo del saldo + cambio de estado de la factura	Un pago cobrado que no baja el saldo, o una factura que sigue apareciendo como pendiente
OP-75 Anular factura	Marca de anulación + reversión del saldo + anulación de los pagos asociados	Una factura anulada que sigue sumando en la caja del día

10.13 Operaciones más frecuentes

El diseño de índices de la sección 7.5 responde a esta frecuencia estimada:

Frecuencia	Operaciones
Muy alta (cada paciente que llega)	OP-07 buscar paciente · OP-14 consultar historial · OP-25 ver agenda del día · OP-76 consultar estado de cuenta
Alta (cada atención)	OP-26 a OP-31 · OP-41 medición · OP-43 esquema de vacunación · OP-66 registrar consumo · OP-68 generar cargo · OP-73 emitir factura · OP-74 registrar pago
Media (diaria)	OP-21 agendar · OP-34 camas disponibles · OP-48 recibir orden · OP-53 entregar resultado · OP-67 consultar existencias · OP-69 cargos pendientes · OP-77 cierre de caja
Baja (ocasional)	OP-05 administrar usuarios · OP-18 archivar expediente · OP-06 consultar bitácora · OP-62 definir tarifas · OP-65 liquidar honorarios · OP-75 anular factura

11. Supuestos y decisiones de diseño

1. **Cada institución es dueña de sus datos.** No existe una base de datos central de pacientes. Una misma persona atendida en el hospital y en el laboratorio tiene un expediente distinto en cada uno. La correlación entre ambos, cuando hace falta, se hace por número de documento a través de `ORDEN_ESTUDIO.referencia_externa`.
2. **El expediente es único por paciente dentro de la institución** (relación 1:1). Toda la historia se acumula en él; no se abre un expediente por episodio.
3. **Ningún dato clínico se borra.** La baja de un paciente se modela como archivo del expediente con motivo. Las correcciones se registran como anulaciones o notas nuevas, nunca como sobrescritura.
4. **Los identificadores son claves sustitutas** (enteros autoincrementales), con las claves naturales conservadas como claves únicas alternas. Esto simplifica las referencias y permite corregir un número de documento mal digitado sin propagar el cambio.
5. **La edad y el índice de masa corporal no se almacenan**, salvo en el caso pediátrico, donde la edad en meses de una medición es un hecho histórico.
6. **El paciente menor de edad siempre tiene responsable.** En el centro pediátrico esta es una restricción de negocio verificada antes de abrir el expediente.
7. **Los catálogos son compartidos en estructura pero independientes en datos.** CIE-10, medicamentos, vacunas y procedimientos tienen el mismo diseño en las cuatro instituciones, pero cada base de datos guarda su propia copia, porque cada institución es dueña de su infraestructura.
8. **La institución del usuario determina el motor.** El atributo `USUARIO.id_institucion` es el único dato que la aplicación necesita para saber contra qué base de datos ejecutar toda la sesión.
9. **Las contraseñas nunca se almacenan ni se transmiten en claro.** Se guarda únicamente el resultado de Argon2id, clasificado como dato restringido.
10. **La facturación está simulada, no integrada.** Los montos se manejan en quetzales, el impuesto se calcula al 12 % y el campo de autorización de factura electrónica existe para dejar el espacio previsto, pero el sistema no se conecta con ninguna administración tributaria: el número de autorización se genera dentro de la aplicación.
11. **La cobertura de seguro se modeló al mínimo.** Basta una columna con el monto que asume la aseguradora y otra con el saldo del paciente. Modelar pólizas, coberturas por servicio y deducibles sería un subsistema completo y queda fuera del alcance del curso.
12. **Un paciente puede tener varias facturas abiertas a la vez** —por ejemplo una por la consulta y otra por la hospitalización— y cada una lleva su propio saldo.
13. **El personal en planilla no devenga honorario por acto.** Su participación se registra igual —hace falta saber quién estuvo en la sala— pero no genera cargo. Solo quienes tienen contrato por honorarios cobran por intervención.
14. **El inventario se modeló solo hasta donde el cobro lo exige.** Hay existencia actual y consumo, pero no órdenes de compra, proveedores, ni entradas de almacén: eso es un sistema de inventarios completo y excede el alcance del curso.
15. **Los diagramas de este documento son el modelo lógico.** Los tipos de dato concretos (`SERIAL` frente a `AUTO_INCREMENT`, `TIMESTAMPTZ` frente a `DATETIME`) se resolverán en las migraciones de cada motor en la Entrega II.

12. Glosario

Término	Significado en este documento
Antibiograma	Prueba que mide a qué antibióticos es sensible un microorganismo aislado en un cultivo
Apgar	Puntuación de 0 a 10 que evalúa el estado del recién nacido al minuto y a los cinco minutos de vida
BCNF	Forma normal de Boyce-Codd: todo determinante de la relación es clave candidata
Consumidor final (CF)	Marca que sustituye al NIT cuando quien paga no lo proporciona
Correlativo	Numeración consecutiva y sin saltos que identifica un documento dentro de su serie
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión; catálogo estándar de códigos diagnósticos
Clave candidata	Conjunto mínimo de atributos que identifica de forma única cada fila
Clave sustituta	Identificador artificial (normalmente un entero autoincremental) que reemplaza a la clave natural como clave primaria
Dependencia funcional	Relación `A → B`: conocer el valor de A determina el valor de B
Dependencia transitiva	`A → B → C` donde B no es clave; hace que C dependa indirectamente de A
Factor de honorario	Proporción de la tarifa que corresponde a un rol dentro de un acto: el cirujano principal cobra el total, el ayudante una fracción
FEL	Factura Electrónica en Línea, el régimen de facturación electrónica de Guatemala; en este proyecto está simulado
Entidad débil	Entidad que no puede existir sin su entidad padre y cuya identidad depende de ella
Expediente clínico	Contenedor acumulativo de toda la atención de un paciente en una institución
FDI	Notación de dos dígitos de la Federación Dental Internacional para numerar las piezas dentales
Hito de desarrollo	Capacidad que se espera que un niño alcance a una edad determinada
Insumo	Material o suministro que se consume en la atención y se descuenta del almacén: gasas, sueros, jeringas, reactivos
Instrumentista	Miembro del equipo quirúrgico que prepara y entrega el instrumental al cirujano
NIT	Número de Identificación Tributaria del contribuyente a quien se emite la factura
IVA	Impuesto al Valor Agregado; en Guatemala, 12 % sobre la base afecta
Odontograma	Representación gráfica del estado de todas las piezas dentales de un paciente
Percentil	Posición de un valor dentro de una población de referencia; el percentil 50 es la mediana
Perímetro cefálico	Medida de la circunferencia de la cabeza, indicador de desarrollo hasta los tres años
Puntuación Z	Cuántas desviaciones estándar separa un valor de la media de la población de referencia
Signos vitales	Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno
Planilla	Modalidad de contrato con sueldo fijo, en contraste con el pago por acto realizado
Tarifario	Catálogo de servicios que la institución cobra, con el precio de lista de cada uno
Transacción	Conjunto de operaciones que se ejecutan como una unidad indivisible: o se aplican todas, o ninguna